

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA THỐNG KÊ – TIN HỌC



BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
CHUYÊN NGÀNH TIN HỌC QUẢN LÝ
XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ BỮA ĂN
HÀNG NGÀY, TÍCH HỢP CHATBOT
HỖ TRỢ TƯ VẤN - EATWISE

Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Thảo Vi
Phạm Thị Phương
Võ Thị Thanh Kiều

Lớp : 48K14.1

Đơn vị thực tập : Công ty CP CNTT Toàn Cầu Xanh
Công ty CP Công nghệ RIKAI
Công ty CP Phần mềm QLDN FAST

Giảng viên hướng dẫn : TS. Phan Đình Vần

Đà Nẵng, 05/2026

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Thị Thảo Vi

Lớp: 48K14.1

Ngành: Hệ thống thông tin quản lý, Trường Đại học Kinh tế

Thực tập từ ngày: 22/12/2025 đến ngày: 19/04/2026

Tại: Chi nhánh Công ty CP phần mềm Quản lý Doanh nghiệp FAST tại TP.HCM

Địa chỉ: 10B Nguyễn Chí Thanh, Phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Sau quá trình thực tập tại đơn vị của sinh viên, chúng tôi có một số nhận xét, đánh giá như sau:

A. Thái độ, kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp			
STT	Tiêu chí	Điểm tối đa	Điểm đánh giá
A1	Ý thức chấp hành nội quy, giờ giấc, quy định của đơn vị	10	10
A2	Tinh thần học hỏi, chủ động tiếp thu hướng dẫn	10	10
A3	Đạo đức nghề nghiệp và thái độ làm việc	10	10
B. Năng lực chuyên môn			
B1	Kiến thức chuyên môn phù hợp với vị trí thực tập	10	8
B2	Khả năng vận dụng kiến thức vào công việc thực tế	10	8
B3	Mức độ tiến bộ về chuyên môn trong quá trình thực tập	10	9
C. Kỹ năng làm việc và tác phong nghề nghiệp			
C1	Kỹ năng giao tiếp, phối hợp và làm việc nhóm	10	9
C2	Tác phong nghề nghiệp, khả năng thích nghi với môi trường làm việc	10	10
D. Kết quả và hiệu quả công việc			
D1	Mức độ hoàn thành công việc được giao	10	9
D2	Chất lượng công việc	10	9
Tổng điểm			92

Nhận xét của đơn vị thực tập

Điểm mạnh của sinh viên:

Sinh viên có thái độ thân thiện, chăm chỉ, làm việc nghiêm túc, kỷ luật

Những hạn chế/cần cải thiện:

Cần tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thực tế để xử lý tình huống
và rèn luyện kỹ năng

Nhận xét về mức độ phù hợp của chương trình đào tạo và thực tế doanh nghiệp:

/

Đề xuất/kiến nghị cho nhà trường (nếu có):

/

Đã. Nhận, ngày 19 tháng 04 năm 2026

Xác nhận của đơn vị thực tập



Giám Đốc

[Signature]

Ninh Thị Tố Uyên

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Họ và tên sinh viên: Phạm Thị Phương

Lớp: 48K14.1

Ngành: Hệ thống thông tin quản lý, Trường Đại học Kinh tế

Thực tập từ ngày: 24/ 11/ 2025 đến ngày: 24/ 05/ 2026

Tại: Công ty Cổ phần Công nghệ RIKAI

Địa chỉ: Khu E, Tầng 8, Tòa nhà ICT1, Khu công viên phần mềm số 2, đường Như Nguyệt, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Sau quá trình thực tập tại đơn vị của sinh viên, chúng tôi có một số nhận xét, đánh giá như sau:

A. Thái độ, kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp			
STT	Tiêu chí	Điểm tối đa	Điểm đánh giá
A1	Ý thức chấp hành nội quy, giờ giấc, quy định của đơn vị	10	10
A2	Tinh thần học hỏi, chủ động tiếp thu hướng dẫn	10	10
A3	Đạo đức nghề nghiệp và thái độ làm việc	10	10
B. Năng lực chuyên môn			
B1	Kiến thức chuyên môn phù hợp với vị trí thực tập	10	9
B2	Khả năng vận dụng kiến thức vào công việc thực tế	10	9
B3	Mức độ tiến bộ về chuyên môn trong quá trình thực tập	10	9,5
C. Kỹ năng làm việc và tác phong nghề nghiệp			
C1	Kỹ năng giao tiếp, phối hợp và làm việc nhóm	10	9
C2	Tác phong nghề nghiệp, khả năng thích nghi với môi trường làm việc	10	10
D. Kết quả và hiệu quả công việc			
D1	Mức độ hoàn thành công việc được giao	10	9,6
D2	Chất lượng công việc	10	9
Tổng điểm			95

Nhận xét của đơn vị thực tập

Điểm mạnh của sinh viên:

- Tiếp thu kiến thức nhanh, học hỏi và phối hợp công việc tốt.
- Kỹ năng giao tiếp và vận dụng kiến thức vào thực tế tốt.
- Ý thức chấp hành nội quy, giờ giấc và quy định của công ty.

Những hạn chế/cần cải thiện:

- Cần lắng nghe nhiều hơn, học nhiều hơn và trau dồi kỹ năng chuyên môn hơn nữa.

Nhận xét về mức độ phù hợp của chương trình đào tạo và thực tế doanh nghiệp:

- Chương trình đào tạo ứng dụng sát với thực tế, có nhiều bài tập / công việc thực hành giống với công việc của doanh nghiệp.

Đề xuất/kiến nghị cho nhà trường (nếu có):

- Không có.



Đã Nắm ngày 19 tháng 04 năm 2026

Xác nhận của đơn vị thực tập

Nguyễn Thị Hương

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Họ và tên sinh viên: Võ Thị Thanh Kiều

Lớp: 48K14.1, Ngành: Hệ thống thông tin quản lý, Trường Đại học Kinh tế, DHDN

Thực tập từ ngày: 5/1/2026 đến ngày: 31/3/2026

Tại: Công ty Cổ phần CNTT Toàn Cầu Xanh

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Mobifone, 586 Nguyễn Hữu Thọ

Sau quá trình thực tập tại đơn vị của sinh viên, chúng tôi có một số nhận xét, đánh giá như sau:

A. Thái độ, kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp			
STT	Tiêu chí	Điểm tối đa	Điểm đánh giá
A1	Ý thức chấp hành nội quy, giờ giấc, quy định của đơn vị	10	10
A2	Tinh thần học hỏi, chủ động tiếp thu hướng dẫn	10	10
A3	Đạo đức nghề nghiệp và thái độ làm việc	10	10
B. Năng lực chuyên môn			
B1	Kiến thức chuyên môn phù hợp với vị trí thực tập	10	10
B2	Khả năng vận dụng kiến thức vào công việc thực tế	10	10
B3	Mức độ tiến bộ về chuyên môn trong quá trình thực tập	10	10
C. Kỹ năng làm việc và tác phong nghề nghiệp			
C1	Kỹ năng giao tiếp, phối hợp và làm việc nhóm	10	10
C2	Tác phong nghề nghiệp, khả năng thích nghi với môi trường làm việc	10	10
D. Kết quả và hiệu quả công việc			
D1	Mức độ hoàn thành công việc được giao	10	10
D2	Chất lượng công việc	10	10
Tổng điểm			100

Nhận xét của đơn vị thực tập

Điểm mạnh của sinh viên:

Thái độ làm việc nghiêm túc, kỷ luật, có tinh thần cầu tiến, chủ động trong công việc

Những hạn chế/cần cải thiện:

Tiếp tục tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế để rèn luyện sự duy

Nhận xét về mức độ phù hợp của chương trình đào tạo và thực tế doanh nghiệp:

Đề xuất/kiến nghị cho nhà trường (nếu có):

Đã Nẵng..., ngày 21 tháng 3 năm 2026



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Ngọc Tuấn

LỜI CẢM ƠN

Đề án “**Xây dựng Ứng dụng quản lý bữa ăn hàng ngày, tích hợp chatbot hỗ trợ tư vấn – EatWise**” được hoàn thành là một bước ngoặt lớn trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường đại học của chúng em, là minh chứng rõ ràng cho nỗ lực tìm tòi, học hỏi và nghiên cứu của nhóm dự án. Và để đi đến được thành công này, chúng em xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy, cô là giảng viên tại khoa Thống kê - tin học đã tận tình chỉ bảo, truyền đạt kinh nghiệm cũng như chia sẻ kiến thức chuyên môn giúp chúng em có một nền tảng tri thức vững chắc để phát triển. Chúng em kính gửi lời cảm ơn khoa Thống kê - Tin học đã không ngừng hỗ trợ, mở ra nhiều cơ hội và tạo điều kiện tốt nhất để sinh viên chúng em được tiếp cận thực tiễn, áp dụng lý thuyết tại nhà trường vào các bài toán thực tế tại doanh nghiệp.

Đặc biệt, nhóm dự án xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Phan Đình Vần - Giảng viên trực tiếp hướng dẫn chúng em hoàn thành đề án. Nhóm chúng em trân trọng sự tận tâm chỉ dẫn, những góp ý quý báu và sự đồng hành của thầy trong quá trình nghiên cứu. Chính những điều này là một trong những nhân tố quan trọng góp phần cho sự hoàn thiện của bài nghiên cứu.

Và nhóm chúng em cũng xin chân thành cảm ơn công ty Công ty Cổ phần phần mềm Quản lý doanh nghiệp FAST, Công ty Cổ phần Công nghệ RIKAI và Công ty Cổ phần CNTT Toàn Cầu Xanh đã trao cơ hội, tiếp nhận và tạo nhiều điều kiện giúp chúng em được tiếp cận với thực tiễn, đồng thời được rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp. Hành trình thực tập tại quý doanh nghiệp sẽ là những kiến thức quý báu cho chúng em sau này.

Trong hành trình nghiên cứu và thực hiện đề tài, nhóm chúng em không tránh khỏi những thiếu sót do hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn. Nhóm dự án kính mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý thầy cô, quý doanh nghiệp để đề tài được hoàn thiện hơn, đồng thời giúp chúng em có thể tiếp thu thêm kiến thức, tích lũy thêm kinh nghiệm cho các nghiên cứu sau này.

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em xin cam đoan Đề án “**Xây dựng Ứng dụng quản lý bữa ăn hàng ngày, tích hợp chatbot hỗ trợ tư vấn – EatWise**” là kết quả của quá trình tự học hỏi, tự nghiên cứu và tìm hiểu của chính chúng em. Trong suốt thời gian thực hiện, nhóm dự án đã chủ động tra cứu tài liệu, tự phân tích vấn đề, đồng thời tham khảo ý kiến của giảng viên hướng dẫn - TS. Phan Đình Ván. Bên cạnh đó, nhóm cũng lắng nghe những chia sẻ, góp ý từ đồng nghiệp tại đơn vị thực tập để hoàn thiện báo cáo một cách toàn diện và phù hợp thực tế.

Toàn bộ số liệu, kết quả phân tích và nhận định trong báo cáo đều do chúng em trực tiếp tổng hợp và trình bày một cách trung thực, khách quan. Chúng em cam đoan không sao chép hay trích dẫn sai nguồn của bất kỳ tài liệu tham khảo nào và đảm bảo rằng nội dung đề án này chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình hay báo cáo nào khác. Chúng em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm, kỷ luật của nhà trường nếu phát hiện vấn đề trong bài báo cáo.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
LỜI CAM ĐOAN	ii
MỤC LỤC.....	iii
DANH MỤC HÌNH ẢNH	viii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	xi
DANH MỤC VIẾT TẮT	xiv
LỜI MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP	5
1.1. Công ty Cổ phần phần mềm Quản lý doanh nghiệp – FAST	5
1.1.1. Thông tin chung	5
1.1.2. Tầm nhìn	5
1.1.3. Sứ mệnh	5
1.1.4. Giá trị cốt lõi	5
1.2. Công ty Cổ phần Công nghệ Rikai	6
1.2.1. Thông tin chung	6
1.2.2. Tầm nhìn	6
1.2.3. Sứ mệnh	6
1.2.4. Giá trị cốt lõi	7
1.3. Công ty Cổ phần CNTT Toàn Cầu Xanh	7
1.3.1. Thông tin chung	7
1.3.2. Triết lý.....	7
1.3.3. Tầm nhìn	8
1.3.4. Giá trị cốt lõi theo nguyên tắc RISE	8
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	9

2.1. Cơ sở lý thuyết về Phân tích nghiệp vụ	9
2.1.1 Tổng quan về phân tích nghiệp vụ	9
2.1.2 Quy trình phân tích nghiệp vụ	9
2.1.3 Một số khái niệm cơ bản	10
2.1.4 Tài liệu hỗ trợ cho Business Analyst.....	12
2.2. Cơ sở lý thuyết về Triển khai phát triển	12
2.2.1 Ngôn ngữ lập trình Python	12
2.2.2 Django REST Framework	13
2.2.3 PostgreSQL & Nền tảng Supabase.....	15
2.2.4 Framework React Native.....	16
2.2.5 RAG.....	16
2.2.6 BGE-M3	18
2.2.7 DeepSeek API.....	19
2.2.8 LangChain Framework.....	19
2.2.9 Prompt	19
2.3. Cơ sở lý thuyết về Kiểm thử phần mềm	20
2.3.1 Tổng quan về kiểm thử phần mềm	20
2.3.2 Quy trình kiểm thử phần mềm.....	20
2.3.3 Phương pháp kiểm thử.....	21
2.3.4 Các cấp độ kiểm thử	21
2.3.5 Một số khái niệm cơ bản	22
2.4. Công cụ hỗ trợ.....	23
2.4.1 Draw.io (diagrams.net).....	23
2.4.2 Figma.....	24
2.4.3 Visual Studio Code.....	24

2.4.4 Expo go.....	24
2.4.5. Jira	25
2.4.6 GitHub	25
2.5. Tổng kết chương 2	26
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ ỨNG DỤNG EATWISE	27
3.1. Tổng quan về ứng dụng EatWise.....	27
3.2. Phân tích yêu cầu	28
3.2.1 Khảo sát nhu cầu thực tế.....	28
3.2.2 Phân tích yêu cầu.....	30
3.3. Đề xuất giải pháp	33
3.4. Workflow	34
3.4.1. Quy trình module Quản lý món ăn	34
3.4.2. Quy trình module Quản lý thực đơn	35
3.4.3. Quy trình module Quản lý mua sắm	36
3.4.4. Quy trình module Quản lý nguyên liệu	37
3.5. Use case	38
3.5.1 Sơ đồ Use case.....	38
3.5.2 Đặc tả Use case.....	38
3.6. Tổng kết chương 3	94
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ ỨNG DỤNG EATWISE	95
4.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	95
4.1.1. Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)	95
4.1.2. Chi tiết các bảng CSDL	95
4.2. Thiết kế giao diện.....	107
4.2.1. Sơ đồ màn hình	107

4.2.2. Đặc tả giao diện màn hình	108
4.3. Tổng kết chương 4	152
CHƯƠNG 5. TRIỂN KHAI VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG EATWISE	153
5.1. Khởi tạo dự án.....	153
5.2. Cấu trúc và luồng hoạt động hệ thống	153
5.2.1. Cấu trúc thư mục Backend.....	153
5.2.2. Cấu trúc thư mục Frontend	155
5.3. Triển khai hệ thống	156
5.3.1. Triển khai Backend	156
5.3.2. Triển khai Frontend.....	156
5.4. Triển khai Chatbot	157
5.4.1. Chức năng & Cách thức xây dựng từng route trong Chatbot	157
5.4.2. Cách thức điều hướng câu hỏi user vào các route	159
5.5. Source code và Demo ứng dụng	160
5.6. Demo Chatbot	161
5.7. Tổng kết chương 5	163
CHƯƠNG 6. THỰC HIỆN KIỂM THỬ ỨNG DỤNG EATWISE.....	164
6.1. Lập kế hoạch kiểm thử.....	164
6.1.1. Xác định phạm vi kiểm thử.....	164
6.1.2. Loại hình kiểm thử được sử dụng	164
6.1.3. Môi trường và công cụ kiểm thử	165
6.1.4. Nguồn lực.....	165
6.2. Thiết kế test case	166
6.2.1. Cấu trúc của test case	166
6.2.2. Trạng thái của test case	167

6.2.3. Mức độ nghiêm trọng của lỗi.....	167
6.2.4. Test cases cho ứng dụng EatWise.....	168
6.3. Báo cáo kết quả kiểm thử.....	168
6.3.1. Tổng hợp test case theo module.....	168
6.3.2. Kết quả thực hiện kiểm thử.....	170
6.4. Tổng kết chương 6	173
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	174
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	176
PHỤ LỤC.....	180

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1-1 Logo Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý doanh nghiệp – FAST	5
Hình 1-2 Logo Công ty Cổ phần Công nghệ Rikai	6
Hình 1-3 Logo Công ty Cổ phần CNTT Toàn Cầu Xanh.....	7
Hình 2-1 Mô tả sơ đồ Usecase	10
Hình 2-2 Ngôn ngữ Python.....	12
Hình 2-3 Logo PostgreSQL & Nền tảng Supabase	15
Hình 2-4 Logo công cụ Draw.io	23
Hình 2-5 Logo công cụ Figma	24
Hình 2-6 Logo công cụ Visual Studio Code.....	24
Hình 2-7 Logo công cụ Expo.....	24
Hình 2-8 Logo công cụ Jira	25
Hình 2-9 Logo công cụ GitHub	25
Hình 3-1 Bảng câu hỏi	30
Hình 3-2 Google form khảo sát	30
Hình 3-3 Bảng kết quả khảo sát.....	30
Hình 3-4 Quy trình quản lý món ăn	34
Hình 3-5 Quy trình quản lý thực đơn.....	35
Hình 3-6 Quy trình quản lý mua sắm.....	36
Hình 3-7 Quy trình quản lý nguyên liệu	37
Hình 3-8 Sơ đồ Use Case tổng quát.....	38
Hình 3-9 Sơ đồ diagram đặc tả UC đăng nhập	40
Hình 3-10 Sơ đồ diagram đặc tả UC đăng ký	42
Hình 3-11 Sơ đồ diagram đặc tả UC quên mật khẩu	45
Hình 3-12 Sơ đồ diagram đặc tả UC đăng xuất	46
Hình 3-13 Sơ đồ diagram đặc tả UC đổi mật khẩu.....	49
Hình 3-14 Sơ đồ diagram đặc tả UC thêm món ăn.....	52

Hình 3-15 Sơ đồ diagram đặc tả UC chỉnh sửa món ăn	55
Hình 3-16 Sơ đồ diagram đặc tả UC tìm kiếm món ăn	57
Hình 3-17 Sơ đồ diagram đặc tả UC xóa món ăn	59
Hình 3-18 Sơ đồ diagram đặc tả UC thêm nguyên liệu	62
Hình 3-19 Sơ đồ diagram đặc tả UC xóa nguyên liệu	64
Hình 3-20 Sơ đồ diagram đặc tả UC tìm kiếm nguyên liệu.....	66
Hình 3-21 Sơ đồ diagram đặc tả UC cập nhật số lượng	68
Hình 3-22 Sơ đồ diagram đặc tả UC lập kế hoạch thực đơn	70
Hình 3-23 Sơ đồ diagram đặc tả UC xóa món ăn khỏi thực đơn.....	72
Hình 3-24 Sơ đồ diagram đặc tả UC xóa thực đơn theo ngày/ tuần	75
Hình 3-25 Sơ đồ diagram đặc tả UC tạo bản sao thực đơn.....	78
Hình 3-26 Sơ đồ diagram đặc tả UC tạo danh sách mua sắm từ thực đơn	82
Hình 3-27 Sơ đồ diagram đặc tả UC xóa danh sách mua sắm.....	84
Hình 3-28 Sơ đồ diagram đặc tả UC tìm kiếm danh sách mua sắm	86
Hình 3-29 Sơ đồ diagram đặc tả UC thêm nguyên liệu vào danh sách	89
Hình 3-30 Sơ đồ diagram đặc tả UC xóa nguyên liệu khỏi danh sách	91
Hình 3-31 Sơ đồ diagram đặc tả UC cập nhật nguyên liệu vào kho.....	94
Hình 4-1 Sơ đồ quan hệ	95
Hình 4-2 Sơ đồ màn hình ứng dụng EatWise	107
Hình 4-3 Màn hình đăng nhập	108
Hình 4-4 Màn hình đăng ký	110
Hình 4-5 Màn hình quên mật khẩu	113
Hình 4-6 Màn hình xác minh OTP	114
Hình 4-7 Màn hình nhập mật khẩu mới.....	116
Hình 4-8 Màn hình đổi mật khẩu	117
Hình 4-9 Màn hình trang chủ.....	120

Hình 4-10 Màn hình quản lý món cá nhân	122
Hình 4-11 Màn hình thêm món ăn	123
Hình 4-12 Màn hình chỉnh sửa món ăn	126
Hình 4-13 Màn hình chi tiết món ăn	129
Hình 4-14 Màn hình quản lý nguyên liệu	132
Hình 4-15 Màn hình thêm nguyên liệu	134
Hình 4-16 Màn hình cập nhật số lượng	136
Hình 4-17 Màn hình quản lý thực đơn.....	138
Hình 4-18 Màn hình thêm món vào thực đơn.....	140
Hình 4-19 Màn hình tạo bản sao ngày	142
Hình 4-20 Màn hình tạo bản sao tuần.....	143
Hình 4-21 Màn hình quản lý danh sách mua sắm.....	144
Hình 4-22 Màn hình chi tiết danh sách mua sắm.....	146
Hình 4-23 Màn hình trang chủ chatbot	149
Hình 4-24 Màn hình trò chuyện của chatbot và người dùng	151
Hình 5-1 Cấu hình database trong backend	153
Hình 5-2 Cấu trúc thư mục backend	155
Hình 5-3 Cấu trúc module trong backend (Django App)	155
Hình 5-4 Cấu trúc thư mục frontend.....	156
Hình 5-5 QR Source code.....	159
Hình 5-6 QR Video Demo.....	160
Hình 5-7 Hình ảnh Demo Chatbot EatWise	162
Hình 5-8 QR Video Demo Chatbot	162
Hình 6-1 Tổng hợp Test case cho ứng dụng EatWise	168
Hình 6-2 Tỷ lệ test case theo mức độ ưu tiên	170
Hình 6-3 Biểu đồ kết quả kiểm thử.....	171
Hình 6-4 Biểu đồ phân bố lỗi theo mức độ ưu tiên (Priority).....	172

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3-1 Yêu cầu chức năng	31
Bảng 3-2 Đặc tả UC đăng nhập	38
Bảng 3-3 Đặc tả UC đăng ký	40
Bảng 3-4 Đặc tả UC quên mật khẩu	42
Bảng 3-5 Đặc tả UC đăng xuất	45
Bảng 3-6 Đặc tả UC đổi mật khẩu	47
Bảng 3-7 Đặc tả UC thêm món ăn	49
Bảng 3-8 Sơ đồ diagram đặc tả UC chỉnh sửa món ăn	52
Bảng 3-9 Đặc tả UC tìm kiếm món ăn.....	55
Bảng 3-10 Đặc tả UC xóa món ăn	57
Bảng 3-11 Đặc tả UC thêm nguyên liệu	59
Bảng 3-12 Đặc tả UC xóa nguyên liệu	62
Bảng 3-13 Đặc tả UC tìm kiếm nguyên liệu.....	64
Bảng 3-14 Đặc tả UC cập nhật số lượng	66
Bảng 3-15 Đặc tả UC lập kế hoạch thực đơn	68
Bảng 3-16 Đặc tả UC xóa món ăn khỏi thực đơn.....	71
Bảng 3-17 Đặc tả UC xóa thực đơn theo ngày/ tuần	73
Bảng 3-18 Đặc tả UC tạo bản sao thực đơn.....	75
Bảng 3-19 Đặc tả UC tạo danh sách mua sắm từ thực đơn	78
Bảng 3-20 Đặc tả UC xóa danh sách mua sắm.....	82
Bảng 3-21 Đặc tả UC tìm kiếm danh sách mua sắm	84
Bảng 3-22 Đặc tả UC thêm nguyên liệu vào danh sách	86
Bảng 3-23 Đặc tả UC xóa nguyên liệu khỏi danh sách	89
Bảng 3-24 Đặc tả UC cập nhật nguyên liệu đã mua vào kho nguyên liệu	91
Bảng 4-1 Bảng CSDL AUTH_USER.....	96
Bảng 4-2 Bảng CSDL EMAILOTP.....	97

Bảng 4-3 Bảng CSDL PASSWORDRESETSESSION	98
Bảng 4-4 Bảng CSDL DISH.....	99
Bảng 4-5 Bảng CSDL DISH_METHOD	100
Bảng 4-6 Bảng CSDL INDIVIDUAL_DISH	100
Bảng 4-7 Bảng CSDL DISH_DETAIL	101
Bảng 4-8 Bảng CSDL INGREDIENT	102
Bảng 4-9 Bảng CSDL FOOD_INVENTORY	102
Bảng 4-10 Bảng CSDL MEAL_PLAN	103
Bảng 4-11 Bảng CSDL MEAL_PLAN_DETAIL	104
Bảng 4-12 Bảng CSDL SHOPPING_LIST	104
Bảng 4-13 Bảng CSDL SHOPPING_ITEM.....	105
Bảng 4-14 Đặc tả Màn hình đăng nhập	108
Bảng 4-15 Đặc tả Màn hình đăng ký	110
Bảng 4-16 Đặc tả Màn hình quên mật khẩu	113
Bảng 4-17 Đặc tả Màn hình xác minh OTP.....	114
Bảng 4-18 Đặc tả Màn hình nhập mật khẩu mới	116
Bảng 4-19 Đặc tả Màn hình đổi mật khẩu	118
Bảng 4-20 Đặc tả Màn hình trang chủ	120
Bảng 4-21 Đặc tả Màn hình quản lý món cá nhân.....	122
Bảng 4-22 Đặc tả Màn hình thêm món ăn	123
Bảng 4-23 Đặc tả Màn hình chỉnh sửa món ăn.....	126
Bảng 4-24 Đặc tả Màn hình chi tiết món ăn	129
Bảng 4-25 Đặc tả Màn hình quản lý nguyên liệu	132
Bảng 4-26 Đặc tả Màn hình thêm nguyên liệu	134
Bảng 4-27 Đặc tả Màn hình cập nhật số lượng.....	136
Bảng 4-28 Đặc tả Màn hình quản lý thực đơn.....	138

Bảng 4-29 Đặc tả Màn hình thêm món vào thực đơn.....	141
Bảng 4-30 Đặc tả Màn hình tạo bản sao ngày	142
Bảng 4-31 Đặc tả Màn hình tạo bản sao tuần	143
Bảng 4-32 Đặc tả Màn hình quản lý danh sách mua sắm.....	145
Bảng 4-33 Đặc tả Màn hình chi tiết danh sách mua sắm.....	146
Bảng 4-34 Đặc tả Màn hình trang chủ chatbot	149
Bảng 4-35 Đặc tả Màn hình trò chuyện của chatbot và người dùng	151
Bảng 6-1 Cấu trúc của một test case.....	166
Bảng 6-2 Bảng tổng hợp test cases theo module	169
Bảng 6-3 Tổng hợp kết quả kiểm thử ứng dụng EatWise	170
Bảng 6-4 Bảng thống kê lỗi theo mức độ ưu tiên (priority)	171

DANH MỤC VIẾT TẮT

BA	: Business Analyst
ERD	: Entity Relationship Diagram
UI/ UX	: User Interface/ User Experience
API	: Application Programming Interface
AI	: Artificial intelligence
RAG	: Retrieval-Augmented Generation
LLM	: Large Language Model

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh xã hội hiện đại, thói quen sử dụng các loại thực phẩm chế biến sẵn và thức ăn nhanh ngày càng phổ biến, khiến nhiều người khó duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và khoa học. Trước thực trạng đó, khái niệm “kế hoạch thực đơn hàng ngày” dần được quan tâm và áp dụng trong những năm gần đây, với mục tiêu sắp xếp và chuẩn bị các món ăn phù hợp cho từng ngày trong tuần nhằm kiểm soát dinh dưỡng và tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, việc xây dựng một kế hoạch thực đơn cho cá nhân hoặc gia đình đòi hỏi nhiều thời gian tìm hiểu, kiến thức dinh dưỡng và sự kiên trì, đặc biệt đối với sinh viên và người đi làm có lịch trình bận rộn. Do đó, nhu cầu về các giải pháp hỗ trợ quản lý bữa ăn một cách tiện lợi và hiệu quả ngày càng gia tăng.

Bên cạnh đó, sự phổ biến và tính tiện lợi của điện thoại thông minh đã tạo điều kiện để các ứng dụng di động trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả trong việc quản lý chế độ ăn uống. Nhờ khả năng tiếp cận nhanh thông tin, lưu trữ dữ liệu cá nhân và hỗ trợ theo dõi thói quen ăn uống, các ứng dụng này góp phần nâng cao nhận thức của người dùng về dinh dưỡng và hình thành thói quen ăn uống khoa học hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, mặc dù nhiều ứng dụng quản lý ăn uống hiện nay đã tích hợp các chức năng hỗ trợ tự động như tìm kiếm món ăn và hiển thị thông tin dinh dưỡng, người dùng vẫn giữ vai trò chủ động trong việc tương tác, lựa chọn và đánh giá mức độ phù hợp của thực đơn với nhu cầu cá nhân. Điều này khiến quá trình ra quyết định ăn uống hàng ngày đòi hỏi người dùng phải dành nhiều thời gian và công sức để cân nhắc, đặc biệt đối với những người bận rộn hoặc không có kiến thức nền về dinh dưỡng, từ đó ảnh hưởng đến khả năng duy trì sử dụng ứng dụng trong thời gian dài.

Xuất phát từ những hạn chế đó, đề tài **“Xây dựng Ứng dụng quản lý bữa ăn hàng ngày, tích hợp chatbot hỗ trợ tư vấn – EatWise”** được lựa chọn nhằm nghiên cứu và đề xuất một giải pháp giúp người dùng đơn giản hóa quá trình lập thực đơn và nâng cao khả năng duy trì thói quen ăn uống lành mạnh. Ứng dụng

không chỉ hỗ trợ lập kế hoạch thực đơn dựa trên dữ liệu các món ăn có sẵn mà còn cho phép người dùng bổ sung món ăn mới theo nhu cầu cá nhân. Từ thực đơn đã lập, hệ thống tự động tổng hợp các nguyên liệu cần thiết từ thực đơn, đối chiếu với kho thực phẩm hiện có và từ đó tạo danh sách mua sắm hàng tuần cho người dùng giúp người dùng kiểm soát lượng thực phẩm hiệu quả hơn. Đặc biệt, việc tích hợp Chatbot tương tác đóng vai trò như một trợ lý ảo, hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng và phù hợp với yêu cầu người dùng. Qua đó, ứng dụng hướng đến việc nâng cao trải nghiệm người dùng và góp phần xây dựng thói quen ăn uống khoa học bền vững.

2. Mục tiêu của đề tài

- Phân tích nhu cầu và các khó khăn thực tế của người dùng trong việc lựa chọn món ăn, lập thực đơn và quản lý nguyên liệu thực phẩm hằng ngày.
- Thiết kế các chức năng nhằm đáp ứng nhu cầu lập kế hoạch thực đơn theo ngày/tuần của người dùng.
- Xây dựng ứng dụng quản lý thực đơn tích hợp chatbot với giao diện thân thiện, dễ sử dụng và mang lại hiệu quả trong việc hỗ trợ người dùng lập kế hoạch ăn uống và quản lý thực phẩm.
- Tích hợp chat bot tương tác để hỗ trợ người dùng:
 - + Gợi ý thực đơn theo yêu cầu (chế độ ăn, lượng calo, sở thích cá nhân).
 - + Đề xuất món ăn phù hợp dựa trên các thực phẩm hiện có.
 - + Hỗ trợ trả lời các câu hỏi liên quan đến thực đơn và nguyên liệu.
- Thực hiện kiểm thử hệ thống (System Testing) và kiểm thử chấp nhận (UAT) nhằm đảm bảo các tính năng vận hành chính xác theo tài liệu đặc tả nghiệp vụ.

3. Phương pháp nghiên cứu

- **Khảo sát và thu thập yêu cầu người dùng:** Tiến hành khảo sát các nhóm người dùng quan tâm đến việc quản lý bữa ăn, lập thực đơn hàng ngày và

quản lý thực phẩm nhằm tìm hiểu thói quen ăn uống, cách lập thực đơn, những khó khăn trong việc quản lý bữa ăn và nguyên liệu thực phẩm, cũng như nhu cầu sử dụng ứng dụng hỗ trợ ra quyết định. Kết quả khảo sát được sử dụng để xác định các yêu cầu nghiệp vụ và chức năng của hệ thống.

- **Thiết kế sơ đồ hệ thống:** Dựa trên các yêu cầu đã thu thập, tiến hành thiết kế các sơ đồ hệ thống nhằm mô tả các chức năng chính và luồng hoạt động của ứng dụng, giúp làm rõ cấu trúc và cách thức vận hành của hệ thống.
- **Thiết kế giao diện người dùng:** Thực hiện thiết kế giao diện người dùng cho ứng dụng với mục tiêu đảm bảo tính trực quan, dễ sử dụng và phù hợp với nhu cầu thực tế của người dùng, đồng thời hỗ trợ hiệu quả các chức năng của hệ thống.
- **Xây dựng và triển khai ứng dụng:** Tiến hành xây dựng và triển khai ứng dụng dựa trên các thiết kế đã đề xuất, bao gồm các chức năng quản lý thực đơn, quản lý kho thực phẩm, quản lý mua sắm và tích hợp chatbot hỗ trợ người dùng.
- **Kiểm thử và đánh giá hệ thống:** Thực hiện kiểm thử các chức năng của ứng dụng nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động đúng theo các yêu cầu đã đề ra. Đồng thời đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu người dùng và hiệu quả của giải pháp đề xuất.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- **Đối tượng nghiên cứu:** Người dùng cá nhân có nhu cầu lập kế hoạch thực đơn hàng ngày, quản lý bữa ăn và nguyên liệu thực phẩm.
- **Phạm vi nghiên cứu:** Đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng ứng dụng hỗ trợ người dùng lập kế hoạch thực đơn hàng ngày từ dữ liệu món ăn có sẵn và món ăn do người dùng bổ sung, quản lý kho thực phẩm và tự động tạo danh sách mua sắm, tích hợp chatbot để gợi ý thực đơn hỗ trợ người dùng ra quyết định.

5. Nội dung của đề tài

Đề tài được tổ chức gồm phần mở đầu, 6 chương nội dung và phần kết luận.

- Lời mở đầu
- **Chương 1:** Tổng quan về đơn vị thực tập
- **Chương 2:** Cơ sở lý thuyết
- **Chương 3:** Phân tích nghiệp vụ ứng dụng EatWise
- **Chương 4:** Thiết kế ứng dụng EatWise
- **Chương 5:** Triển khai và xây dựng ứng dụng EatWise
- **Chương 6:** Thực hiện kiểm thử ứng dụng EatWise
- Kết luận và hướng phát triển

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP

1.1. Công ty Cổ phần phần mềm Quản lý doanh nghiệp – FAST

1.1.1. Thông tin chung



Hình 1-1 Logo Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý doanh nghiệp – FAST

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp FAST
- Tên tiếng Anh: FAST Software Joint Stock Company
- Ngày thành lập: 11-06-1997
- Lĩnh vực kinh doanh: Phát triển, tư vấn và triển khai ứng dụng phần mềm và giải pháp quản trị doanh nghiệp trên nền tảng CNTT
- Trụ sở và các văn phòng: Tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng

1.1.2. Tầm nhìn

FAST là một công ty phát triển bền vững, là nhà cung cấp tin cậy giải pháp quản trị hoạt động SXKD của các doanh nghiệp trên nền tảng CNTT, có trách nhiệm với cộng đồng, góp phần xây dựng đất nước, mỗi thành viên ngày càng phát triển về nghề nghiệp và có cuộc sống hạnh phúc.

1.1.3. Sứ mệnh

- Phát triển và tư vấn ứng dụng phần mềm, giúp doanh nghiệp tăng năng suất lao động, quản trị hiệu quả.
- Phát triển nghề nghiệp, phát huy năng lực của mỗi cá nhân, tạo dựng cuộc sống hạnh phúc.
- Đóng góp cho cộng đồng, xã hội, góp phần xây dựng đất nước.

1.1.4. Giá trị cốt lõi

- Chăm chỉ, Tập trung và Kiên trì.
- Học hỏi, Đổi mới và Sáng tạo.

- Đồng đội, Chung sức và Chia sẻ.

1.2. Công ty Cổ phần Công nghệ Rikai

1.2.1. Thông tin chung



Hình 1-2 Logo Công ty Cổ phần Công nghệ Rikai

- Tên công ty: Công ty Cổ phần công nghệ Rikai
- Ngày thành lập: 22/03/2018
- Địa chỉ văn phòng tại Đà Nẵng: Khu E, Tầng 8, Tòa nhà ICT1, Khu công viên phần mềm số 2, đường Như Nguyệt, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam
- Lĩnh vực kinh doanh: Xuất bản phần mềm, Sản xuất, gia công phần mềm
- Trụ sở và các văn phòng: Tại TP Tokyo - Nhật Bản, TP Đà Nẵng và Thủ đô Hà nội.
- “Rikai” trong tiếng Nhật có nghĩa là thấu hiểu - xuất phát cũng như đại diện cho mục tiêu lý tưởng của người sáng lập là luôn luôn SÁT CÁNHN và THẤU HIỂU khách hàng cũng như đồng nghiệp

1.2.2. Tầm nhìn

- Đưa dịch vụ gia công phần mềm của Rikai lên tầm của một gã khổng lồ công nghiệp, vừa đóng góp cho ngành CNTT và nền kinh tế quốc gia, vừa nuôi dưỡng và thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp của nhân viên.

1.2.3. Sứ mệnh

- Thấu hiểu khách hàng
- Cung cấp giá trị công nghệ thông tin

1.2.4. Giá trị cốt lõi

- Đổi mới
- Kỷ luật, tuân thủ
- Trách nhiệm
- Chính trực
- Chân thành - thấu hiểu - tử tế

1.3. Công ty Cổ phần CNTT Toàn Cầu Xanh

1.3.1. Thông tin chung



Hình 1-3 Logo Công ty Cổ phần CNTT Toàn Cầu Xanh

- Tên công ty: Công ty Cổ phần CNTT Toàn Cầu Xanh (Green Global)
- Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Mobifone - Số 586 Nguyễn Hữu Thọ, quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng
- Toàn Cầu Xanh được thành lập năm 2008 là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn và phát triển các hệ thống CNTT cho chính quyền, doanh nghiệp trong nước và thị trường nước ngoài. Trong suốt quá trình hoạt động, Toàn Cầu Xanh đã được nhiều doanh nghiệp trong nước, các tập đoàn vừa và lớn trong khu vực lựa chọn là đối tác CNTT chiến lược.

1.3.2. Triết lý

Mang niềm kiêu hãnh của người Việt Nam vào trong từng dịch vụ, giải pháp và sản phẩm mà chúng tôi cung cấp nhằm mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng.

1.3.3. *Tầm nhìn*

Trở thành một công ty CNTT lớn mạnh, phát triển bền vững, khẳng định khát vọng của người Việt Nam trên bản đồ CNTT toàn cầu.

1.3.4. *Giá trị cốt lõi theo nguyên tắc RISE*

- Trách nhiệm (Responsibility)
- Chính trực (Integrity)
- Tốc độ (Speed)
- Trao quyền (Empowerment)

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Cơ sở lý thuyết về Phân tích nghiệp vụ

2.1.1 *Tổng quan về phân tích nghiệp vụ*

Phân tích nghiệp vụ là quá trình tìm hiểu, xác định, và giải quyết các vấn đề kinh doanh thông qua việc phân tích các yêu cầu, quy trình, và dữ liệu của một tổ chức. Nó bao gồm việc thu thập thông tin, đánh giá các giải pháp tiềm năng, và đề xuất các thay đổi để cải thiện hiệu suất và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. [1]

Người thực hiện phân tích nghiệp vụ – Business Analyst (BA) – đóng vai trò cầu nối giữa các bên liên quan như khách hàng, người dùng cuối, nhóm phát triển phần mềm và nhà quản lý dự án. Ngoài ra, họ sử dụng khả năng phân tích kinh doanh để làm việc với các bộ phận cốt lõi của công ty, từ đó nâng cao năng suất, hiệu quả và lợi nhuận. [2]

2.1.2 *Quy trình phân tích nghiệp vụ*

Thu thập yêu cầu và xác định vấn đề: Nghiên cứu thị trường đồng thời tiến hành thu thập thông tin từ các bên liên quan, gồm khách hàng, người dùng, và các chuyên gia. Có thể thực hiện thông qua các cuộc phỏng vấn, cuộc họp, khảo sát, xem xét tài liệu và quan sát quy trình hiện tại.

Phân tích yêu cầu: Tiến hành xác định các yêu cầu chức năng, phi chức năng và yêu cầu kỹ thuật của hệ thống. Mô hình phân tích trả lời các câu hỏi về việc ai sẽ sử dụng hệ thống, hệ thống sẽ làm gì, và ở đâu và khi nào sẽ sử dụng.

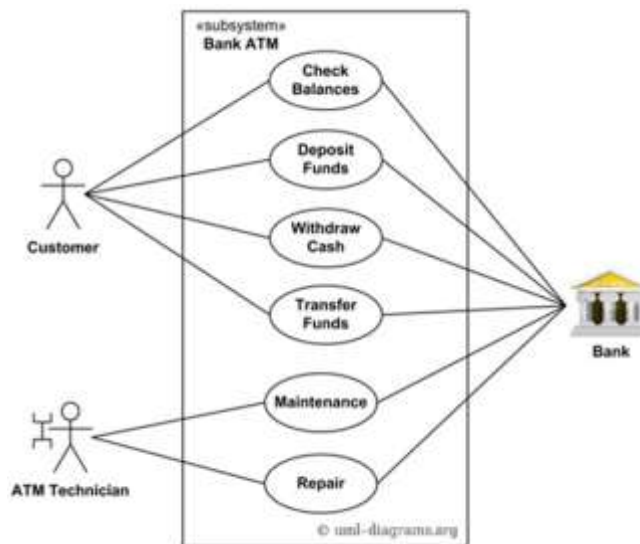
Thiết kế hệ thống: BA sẽ thiết kế cấu trúc và kiến trúc của hệ thống để đáp ứng các yêu cầu đã xác định. Xây dựng sơ đồ kiến trúc, sơ đồ lớp (Class Diagram), xác định các thành phần và giao tiếp giữa chúng.

Triển khai và theo dõi: Triển khai giải pháp và theo dõi để đảm bảo rằng hệ thống hiện tại đang hoạt động hiệu quả tốt nhất.

2.1.3 Một số khái niệm cơ bản

Usecase: Là một kỹ thuật được dùng trong kỹ thuật phần mềm và hệ thống để nắm bắt yêu cầu chức năng của hệ thống. Usecase mô tả sự tương tác đặc trưng giữa người dùng bên ngoài (actor) và hệ thống. Ngoài ra, Use Case còn là một kỹ thuật có khả năng mô tả sự tương tác giữa hệ thống và người dùng trong cùng một môi trường và vì cùng một mục đích cụ thể. Sự tương tác này có thể là một trong hai trường hợp sau: [3]

- Cách thức các đối tượng người dùng bên ngoài tương tác với hệ thống.
- Cách thức hệ thống này tương tác với những hệ thống khác.



Hình 2-1 Mô tả sơ đồ Usecase

Workflow: Workflow chính là dòng công việc, hay còn có thể hiểu là một chuỗi các nhiệm vụ trong quy trình công việc, được triển khai theo thứ tự cụ thể. Các workflow sẽ được biểu diễn trực quan thông qua biểu đồ workflow diagram. Workflow diagram là biểu đồ sử dụng hình ảnh và ký hiệu để biểu diễn trực quan quy trình làm việc. Nó giúp người dùng hiểu rõ quy trình cũng như có cái nhìn tổng quan nhất về luồng công việc. [4]

Activity Diagram: Là bản vẽ tập trung vào mô tả các hoạt động, luồng xử lý bên trong hệ thống. Nó có thể được sử dụng để mô tả các quy trình nghiệp vụ

trong hệ thống, các luồng của một chức năng hoặc các hoạt động của một đối tượng.

Mô hình ERD (Entity-Relationship Diagram): Là một mô hình biểu đồ được sử dụng để mô tả cấu trúc dữ liệu của hệ thống thông qua các thực thể (Entity), thuộc tính (Attribute) và mối quan hệ (Relationship) giữa chúng. Mô hình ERD giúp phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu một cách trực quan và dễ hiểu hơn: [5]

- ERD giúp xác định bảng, khóa chính, khóa ngoại và cách các bảng liên kết, từ đó đảm bảo cơ sở dữ liệu được thiết kế logic, chặt chẽ và hiệu quả. Mô hình này thường được phát triển ở giai đoạn đầu của phân tích và thiết kế dữ liệu, hỗ trợ thiết kế mới, chỉnh sửa hay gỡ lỗi cơ sở dữ liệu.
- Ba dạng quan hệ phổ biến trong ERD gồm: 1-1 (một - một), 1-n (một - nhiều) và n-n (nhiều - nhiều). Nhờ đó, ERD không chỉ đóng vai trò nền tảng trong phát triển phần mềm mà còn hỗ trợ quản lý thông tin và ra quyết định trong kinh doanh.

Mockup: Là một công cụ thiết kế quan trọng, đóng vai trò như một bản mẫu trực quan của sản phẩm hoặc thiết kế cuối cùng, giúp người thiết kế và khách hàng có cái nhìn cụ thể về sản phẩm trước khi bắt tay vào sản xuất. Mockup không chỉ đơn thuần là một hình ảnh tĩnh, mà còn là một công cụ giao tiếp hiệu quả, cho phép các bên liên quan thảo luận và đưa ra phản hồi dựa trên một mô hình gần với thực tế. [6]

Prototype: Trong thiết kế UI/UX, prototype của một giao diện được dùng để thực hiện các thử nghiệm với người dùng trước khi chuyển bản thiết kế thành code, tạo ra sản phẩm được sử dụng chính thức. Prototype của giao diện sẽ thể hiện các giải pháp giả định rằng có thể giải quyết các vấn đề cụ thể của người dùng. [7]

2.1.4 Tài liệu hỗ trợ cho *Business Analyst*

Software Requirement Specification (SRS) [8]: SRS là tài liệu yêu cầu có cấu trúc và chi tiết, bao gồm các yêu cầu chức năng (The Functional Requirtements - để minh họa hành vi người dùng) và phi chức năng (Non-Functional Requirements – để miêu tả đặc điểm) cùng tất cả trường hợp khác mà phần mềm cần đáp ứng. Tài liệu đặc tả yêu cầu SRS còn đóng vai trò là cầu nối liên kết giữa người dùng và nhà sáng tạo và từ đó hệ thống có thể đáp ứng được đúng mục đích và yêu cầu của người sử dụng.

Business Requirement Document (BRD) [9]: BRD là tài liệu tổng hợp các yêu cầu nghiệp vụ, mục tiêu kinh doanh và mong muốn từ phía khách hàng, nhà đầu tư, các bên liên quan khác. Tài liệu này tập trung vào việc mô tả cái gì cần được đạt được trong dự án, thay vì đi sâu vào chi tiết kỹ thuật hay quy trình thực hiện.

Functional Requirement Document (FRD) [10]: FRD là tài liệu mô tả chi tiết các yêu cầu chức năng của một hệ thống hoặc sản phẩm phần mềm. Nó đóng vai trò là cầu nối giữa yêu cầu kinh doanh (được mô tả trong BRD - Tài liệu yêu cầu kinh doanh) và các yêu cầu kỹ thuật cụ thể mà hệ thống cần đáp ứng.

2.2. Cơ sở lý thuyết về Triển khai phát triển

2.2.1 Ngôn ngữ lập trình *Python*



Hình 2-2 Ngôn ngữ Python

Những đặc điểm của ngôn ngữ Python [12]:

- Python là ngôn ngữ kịch bản, tức là loại ngôn ngữ lập trình cho phép thực thi dòng lệnh trực tiếp từ tệp nguồn mà không cần qua các bước biên dịch phức tạp như ngôn ngữ thông thường khác (C++, Java, v..v).
- Ngôn ngữ lập trình Python là ngôn ngữ lập trình bậc cao - loại ngôn ngữ lập trình được thiết kế gần gũi với ngôn ngữ tự nhiên của con người so với ngôn ngữ máy. Phổ biến bởi cú pháp rõ ràng, dễ đọc hiểu và có nhiều tài liệu liên quan giúp việc tiếp cận với ngôn ngữ trở nên dễ dàng. Nhờ vậy, Python là một trong những ngôn ngữ lập trình được sử dụng nhiều nhất hiện nay.
- Hỗ trợ nhiều mô hình lập trình khác nhau như: Lập trình thủ tục (Procedural Programming), Lập trình hướng đối tượng (Object-Oriented Programming), Lập trình hàm (Functional Programming)
- Sở hữu kho thư viện đa dạng, Python có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như Phân tích dữ liệu (Numpy, Pandas), Học máy (Scikit-Learn), Phát triển backend cho ứng dụng, v..v

2.2.2 Django REST Framework

Django REST Framework (DRF) là một framework mạnh mẽ và linh hoạt được xây dựng trên nền tảng Django, chuyên dùng để phát triển các API theo kiến trúc RESTful. DRF giúp đơn giản hóa quá trình xây dựng backend cho các ứng dụng web và mobile bằng cách cung cấp sẵn nhiều công cụ và cơ chế hỗ trợ xử lý dữ liệu, xác thực và phân quyền.

Một vài ứng dụng thực tế đang sử dụng framework này có thể kể đến: Instagram (Mạng xã hội hình ảnh lớn nhất hành tinh), Spotify (Nền tảng nghe nhạc trực tuyến sử dụng Python kết hợp Django để gợi ý nhạc thông minh), Pinterest (Mạng xã hội chia sẻ ý tưởng), v..v

Với các framework thông thường khác đều tuân thủ theo mô hình MVC (Model-View-Controller). Riêng Django được sử dụng một biến thể gọi là MVT (Model-View-Template).

- **Model:** Là lớp tiếp xúc và tương tác với cơ sở dữ liệu. Một model đại diện cho một bảng trong Database hay là một Class trong Python trong framework Django. Ngoài ra, framework còn cung cấp ORM (Object-Relational Mapping) cho phép thực hiện các thao tác với dữ liệu bằng các đối tượng Python và Django sẽ tự động chuyển đổi mã này thành câu lệnh SQL tương ứng với loại Database được cài đặt sử dụng.
- **View:** Đóng vai trò xử lý logic nghiệp vụ trong backend. Tiếp nhận yêu cầu (request) từ người dùng, truy xuất dữ liệu từ Model và quyết định luồng xử lý tùy vào nghiệp vụ đã phân tích. Từ đó, đưa ra nội dung cần trả về tương ứng cho phía người dùng.
- **Template:** Đây là thành phần hỗ trợ hiển thị dữ liệu tới người dùng cuối, là phần giao diện được thiết kế bằng ngôn ngữ HTML. Django sử dụng Django Template Language cho phép nhúng các logic lập trình cơ bản như vòng lặp, điều kiện trong mã HTML.

Django REST Framework bổ sung thêm các thành phần quan trọng để xây dựng API:

- **Serializer:** Chuyển đổi dữ liệu giữa dạng Python object và JSON, đồng thời hỗ trợ validate dữ liệu đầu vào.
- **APIView / ViewSet:** Cung cấp các lớp xử lý request/response theo chuẩn REST, giúp tổ chức code rõ ràng và tái sử dụng tốt hơn.
- **Router:** Tự động tạo URL cho các API endpoint khi sử dụng ViewSet.
- **Authentication & Permission:** Hỗ trợ nhiều cơ chế xác thực như Token, JWT, Session và phân quyền truy cập linh hoạt.

Có khả năng mở rộng và tài liệu hướng dẫn chất lượng giúp người mới sử dụng có thể dễ dàng tiếp cận và được giải đáp cho mọi vấn đề liên quan bởi một cộng đồng sử dụng Django ngày càng lớn mạnh. [13]

2.2.3 PostgreSQL & Nền tảng Supabase



Hình 2-3 Logo PostgreSQL & Nền tảng Supabase

PostgreSQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ và đối tượng (ORDBMS) với mã nguồn mở miễn phí và tiên tiến. Hỗ trợ cả dữ liệu quan hệ (SQL) và dữ liệu phi quan hệ (JSON, XML). Hệ quản trị này tuân thủ chặt chẽ chuẩn SQL, đồng thời mở rộng thêm nhiều đặc tính hướng đối tượng như kiểu dữ liệu tùy chỉnh, kế thừa bảng và hàm người dùng. [14]

PostgreSQL hỗ trợ mạnh mẽ các cơ chế đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán dữ liệu thông qua việc triển khai đầy đủ các ràng buộc (constraints) như PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, NOT NULL, và CHECK. Ngoài ra, hệ quản trị còn hỗ trợ trigger và stored procedure, cho phép kiểm soát và tự động hóa các quy tắc nghiệp vụ ở mức cơ sở dữ liệu.

Supabase là một nền tảng Backend-as-a-Service (BaaS) mã nguồn mở, được tạo ra như một giải pháp thay thế Firebase (NoSQL). Đặc điểm nổi bật của mã nguồn này là việc xây dựng database dựa trên PostgreSQL - một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ - đối tượng nổi tiếng về tính linh hoạt, độ tin cậy và khả năng mở rộng. [15]

Với việc tạo dự án trên Supabase, đồng nghĩa với xây dựng một database PostgreSQL cho dự án, người dùng được trải nghiệm thiết lập các bảng trong database thông qua giao diện trực quan. Sau đó, các bảng được tạo tự động API RESTful bởi mã nguồn này, người dùng có thể sử dụng hệ thống xác thực được

xây dựng sẵn, thiết lập quyền truy cập thông qua Row Level Security và có thể cập nhật dữ liệu theo thời gian thực thông qua tính năng Realtime.

2.2.4 Framework React Native

React Native là một framework phát triển ứng dụng di động mã nguồn mở do Facebook phát triển, cho phép lập trình viên xây dựng ứng dụng chạy trên cả iOS và Android chỉ với JavaScript/TypeScript và React. [16]

Ưu điểm nổi bật của React Native là khả năng tối ưu code - tức là viết 1 lần, chạy đa nền tảng, có khả năng sử dụng chung một codebase cho cả iOS và Android. Điều này giúp tiết kiệm thời gian phát triển, giảm chi phí dự án, dễ bảo trì và cập nhật khi cần nâng cấp chức năng.

React Native hoạt động dựa trên kiến trúc đa luồng (multi-threaded architecture), trong đó tách biệt rõ ràng giữa luồng giao diện người dùng (Main/UI Thread) và luồng xử lý logic JavaScript/TypeScript (JavaScript Thread). Luồng UI chịu trách nhiệm hiển thị và cập nhật các thành phần giao diện native cũng như xử lý tương tác của người dùng, trong khi luồng JavaScript/TypeScript đảm nhiệm việc thực thi mã JavaScript/TypeScript, quản lý trạng thái ứng dụng và quyết định cấu trúc giao diện cần hiển thị. Sự phân tách này giúp React Native vừa đảm bảo hiệu năng hiển thị giao diện mượt mà, vừa duy trì khả năng xử lý logic linh hoạt và độc lập bằng JavaScript/TypeScript. [17]

2.2.5 RAG

RAG (Retrieval-Augmented Generation) là một phương pháp kết hợp giữa khả năng truy xuất thông tin từ các nguồn dữ liệu bên ngoài (Retrieval) với sức mạnh tạo nội dung của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM - Large Language Model) [18]

Hai thành phần cốt lõi của RAG là:

- Retrieval (truy xuất thông tin): tìm và lấy các tài liệu liên quan từ nguồn bên ngoài như cơ sở dữ liệu, công cụ tìm kiếm, kho lưu trữ tài liệu

- Generation (sinh nội dung): dùng LLM để trả lời câu hỏi của người dùng dựa trên câu hỏi và tài liệu được truy xuất

RAG hoạt động gồm 3 giai đoạn chính:

- Ingestion - Giai đoạn xử lý và nạp dữ liệu
 - Mục đích: chuẩn bị dữ liệu cho giai đoạn truy xuất thông tin, biến dữ liệu thô thành dạng có thể truy xuất thông tin
 - Quy trình

Documents: Các tài liệu hoặc dữ liệu ban đầu đưa vào hệ thống (PDF, wiki, website, tài liệu nội bộ,...)

Chunks: Các tài liệu được chia nhỏ thành các đoạn để dễ quản lý và xử lý, tránh vượt context window của LLM

Embeddings: Sử dụng mô hình nhúng (embedding models) để chuyển các đoạn dữ liệu này thành vector số, biểu diễn ý nghĩa nội dung dưới dạng toán học.

Index: Các vector nhúng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu vector (vector database) để tối ưu hóa việc truy xuất thông tin sau này.

- Retrieval - Giai đoạn truy xuất thông tin
 - Mục đích: lấy ra những thông tin liên quan nhất từ chỉ mục dựa trên câu truy vấn của người dùng
 - Quy trình

Query: người dùng đưa ra câu hỏi hoặc yêu cầu thông tin

Index: Câu hỏi này được chuyển đổi thành vector nhúng và so sánh với các vector trong chỉ mục

Top-K: Các đoạn dữ liệu có điểm tương đồng cao nhất (top K chunks kết quả) được lấy ra để làm đầu vào cho quá trình tổng hợp

- Synthesis - Giai đoạn tổng hợp và sinh câu trả lời

- Mục đích: Tạo ra câu trả lời hoàn chỉnh và dễ hiểu cho người dùng dựa trên thông tin truy xuất được
- Quy trình

LLM: Mô hình ngôn ngữ lớn sử dụng các đoạn thông tin truy xuất để tạo ra phản hồi tự nhiên, chính xác và sát với ngữ cảnh câu hỏi.

Response: Câu trả lời cuối cùng trả cho người dùng

RAG giúp mô hình ngôn ngữ tận dụng tri thức bên ngoài mà không cần huấn luyện lại, tăng cường khả năng sinh ngôn ngữ của mô hình, từ đó giảm thông tin bịa đặt nhìn có vẻ đúng và tăng độ chính xác của câu trả lời.

2.2.6 BGE-M3

BGE-M3 (BAAI General Embedding) là một mô hình embedding hiện đại được phát triển bởi nhóm nghiên cứu BAAI (Học viện trí tuệ nhân tạo Bắc Kinh). BGE-M3 được xây dựng với các tính năng nổi trội trong việc tìm kiếm tài liệu liên quan với độ chính xác cao và hiểu được câu hỏi người dùng.

Mô hình Embedding BGE-M3 được xây dựng dựa trên ba đặc tính chính:

- Multi-lingual: Mô hình hỗ trợ đa ngôn ngữ, với hơn 100 ngôn ngữ khác nhau bao gồm cả Tiếng Việt.
- Multi-functionality: Linh hoạt trong nhiều kịch bản khác nhau và có thể kết hợp nhiều phương pháp như Dense retrieval, Sparse retrieval, Multi-vector retrieval
- Multi-granularity: Hỗ trợ xử lý văn bản ở nhiều mức độ khác nhau, với khả năng xử lý từ câu ngắn đến tài liệu dài có thể lên đến hàng nghìn token.

Tuy nhiên mô hình embedding mã nguồn mở này có một số nhược điểm:

- Yêu cầu tài nguyên cao, triển khai local tiêu tốn nhiều RAM và CPU

- Giảm hiệu năng tổng thể do tăng thời gian chờ đợi phản hồi và khó mở rộng nếu số lượng người dùng tăng.

2.2.7 DeepSeek API

DeepSeek API cho phép tích hợp các mô hình trí tuệ nhân tạo của DeepSeek vào nhiều loại ứng dụng như chatbot, nền tảng thương mại điện tử, hệ thống hỗ trợ khách hàng và các ứng dụng quản lý. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể nhanh chóng bổ sung các chức năng AI vào hệ thống mà không cần tự xây dựng hoặc huấn luyện mô hình từ đầu.

API hỗ trợ sinh nội dung, trả lời câu hỏi, tóm tắt văn bản và xử lý ngôn ngữ tự nhiên dựa trên ngữ cảnh đầu vào. Điều này giúp ứng dụng có khả năng giao tiếp thông minh, phản hồi linh hoạt và nâng cao trải nghiệm người dùng trong nhiều tình huống khác nhau.

2.2.8 LangChain Framework

LangChain là một framework mã nguồn mở (hỗ trợ tốt với Python) dùng để xây dựng các ứng dụng dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs). Thay vì là một mô hình AI, LangChain đóng vai trò kết nối LLM với dữ liệu và hệ thống bên ngoài như tài liệu, cơ sở dữ liệu hoặc API. Nó cung cấp các cơ chế như chain, memory và tools để giúp LLM xử lý ngữ cảnh, ghi nhớ hội thoại và thực hiện các tác vụ phức tạp nhiều bước. Nhờ đó, LangChain giúp tích hợp LLM vào ứng dụng một cách hiệu quả và thực tiễn hơn. [19]

2.2.9 Prompt

Prompt là đoạn văn bản hoặc câu lệnh được người dùng nhập vào hệ thống để kích hoạt và hướng dẫn AI thực hiện một nhiệm vụ cụ thể, chẳng hạn như trả lời câu hỏi, tạo nội dung hoặc phân tích dữ liệu. [20]

Việc sử dụng prompt hiệu quả giúp cải thiện đáng kể trải nghiệm làm việc với AI. Người dùng có thể tương tác tự nhiên như trò chuyện, nhận được câu trả lời nhanh và phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau. Prompt còn hỗ trợ học tập, rèn luyện tư duy và kỹ năng diễn đạt, đồng thời giúp tạo nội dung sáng tạo như

viết truyện, thơ hoặc ý tưởng mới. Ngoài ra, việc sử dụng prompt hợp lý còn giúp tối ưu hiệu suất làm việc, tiết kiệm thời gian trong các задач như viết nội dung, lập kế hoạch hay giải quyết vấn đề.

2.3. Cơ sở lý thuyết về Kiểm thử phần mềm

2.3.1 Tổng quan về kiểm thử phần mềm

Kiểm thử phần mềm (software testing) là một quá trình bao gồm nhiều hoạt động nhằm đánh giá chất lượng các sản phẩm phần mềm và giảm thiểu rủi ro do lỗi gây ra trong quá trình vận hành khi đưa vào sử dụng thực tế. [21]

Có hai cách thực hiện kiểm thử cơ bản [22]:

- Manual testing là việc thử nghiệm một phần mềm hoàn toàn được làm bằng tay bởi người tester. Nó được thực hiện nhằm phát hiện lỗi trong phần mềm đang được phát triển. Trong manual testing, tester sẽ thực hiện các trường hợp kiểm thử và tạo báo cáo kiểm thử hoàn toàn thủ công mà không có bất kỳ sự trợ giúp của công cụ tự động nào.
- Automation testing là phương pháp kiểm thử tự động. Người tester sẽ phải viết các kịch bản kiểm thử sau đó sử dụng các tool hỗ trợ để thực hiện kiểm thử, phương pháp này sẽ giúp việc kiểm thử hiệu quả và tốn ít thời gian hơn. Automation testing giúp chạy các kịch bản kiểm thử lặp lại nhiều lần và các task kiểm thử khác khó thực hiện bằng tay như performance testing và stress testing.

2.3.2 Quy trình kiểm thử phần mềm

Phân tích yêu cầu (Requirement analysis): Nghiên cứu các tài liệu để xác định rõ các yêu cầu của khách hàng để kiểm tra.

Lập kế hoạch kiểm thử (Test planning): Lập kế hoạch kiểm thử xác định các yếu tố như phạm vi dự án, phương pháp, nguồn lực, kế hoạch kiểm thử.

Thiết kế test case (Test design): Viết test case cụ thể, chuẩn bị dữ liệu kiểm thử và xác định các điều kiện cho từng chức năng phần mềm.

Thiết lập môi trường kiểm thử (Test environment setup): Cài đặt môi trường kiểm thử dựa trên yêu cầu khách hàng, đặc thù sản phẩm.

Thực thi kiểm thử (Test execution): Thực thi test case, ghi nhận kết quả thực tế và so sánh với kết quả mong đợi.

Đóng chu trình (Test cycle closure): Đánh giá các tiêu chí hoàn thành: phạm vi, chất lượng, chi phí, thời gian, mục tiêu kinh doanh

2.3.3 Phương pháp kiểm thử

Kiểm thử hộp trắng (White-box testing): là một phương pháp kiểm thử phần mềm trong đó tester biết về cấu trúc nội bộ / thiết kế. Người kiểm tra chọn đầu vào để thực hiện các đường dẫn thông qua mã và xác định đầu ra thích hợp.

Kiểm thử hộp đen (Black-box testing): là một phương pháp kiểm thử phần mềm được thực hiện mà không biết được cấu tạo bên trong của phần mềm.

2.3.4 Các cấp độ kiểm thử

Kiểm thử phần mềm có 4 cấp độ: Unit Test (Kiểm thử đơn vị), Integration Test (Kiểm thử tích hợp), System Test (Kiểm thử hệ thống), Acceptance Test (Kiểm thử chấp nhận):

- Unit Testing:
 - Là việc kiểm thử các chương trình một cách cô lập, và cần được kiểm thử riêng biệt để phát hiện lỗi trong nội tại và khắc phục trước khi tích hợp với các đơn vị khác.
 - Do lập trình viên đảm nhận.
 - Unit test được thực hiện càng sớm càng tốt trong giai đoạn viết code và xuyên suốt trong chu trình phát triển phần mềm.
- Integration Testing:
 - Mức kế tiếp của kiểm thử đơn vị là kiểm thử tích hợp. Sau khi các đơn vị chương trình để cấu thành hệ thống đã được kiểm thử, chúng cần kết nối với nhau để tạo thành hệ thống đầy đủ và có thể làm việc.

- Công việc này không hề đơn giản và có thể có lỗi về giao diện giữa các đơn vị và cần xác minh các thành phần trong phần mềm có tương tác được với nhau hay không, có hoạt động phối hợp cùng với nhau được không và cần phải kiểm thử để phát hiện những lỗi này.
- Do kiểm thử viên thực hiện.
- Các nhóm kiểm thử lớn dần cho đến khi thành một hệ thống.
- System Testing:
 - Kiểm thử mức này được áp dụng khi đã có một hệ thống đầy đủ sau khi tất cả các thành phần đã được tích hợp. Mục đích của việc kiểm thử hệ thống là để đảm bảo rằng việc cài đặt tuân thủ đầy đủ các yêu cầu được đặc tả của người dùng.
 - Là mức kiểm thử nhằm đưa hệ thống vào vận hành thử nghiệm tại các môi trường khác nhau nhằm tìm ra các lỗi hệ thống, tính tương thích, kiểm thử cả hệ thống về chức năng chính, sự liên kết giữa các module với nhau, kiểm thử giao diện.
 - Do kiểm thử viên thực hiện.
- Acceptance Testing:
 - Khi mà nhóm kiểm thử hệ thống đã thỏa mãn với một sản phẩm, sản phẩm đó đã sẵn sàng để đưa vào sử dụng. Kiểm thử chấp nhận được thực thi bởi chính các khách hàng nhằm đảm bảo sản phẩm phần mềm được làm đúng như mong đợi của họ.

2.3.5 Một số khái niệm cơ bản

Test case [23]: Là tập hợp các bước kiểm thử được thiết kế để xác minh một chức năng cụ thể trong phần mềm hoạt động đúng như mong đợi. Mỗi test case gồm các thành phần chính sau: mô tả, điều kiện đầu vào, các bước thực hiện, dữ liệu, kết quả mong muốn, kết quả thực tế.

Test scenario [24]: Là kịch bản kiểm thử, mô tả chức năng có thể được kiểm thử. Một test scenario có thể gồm nhiều test case chi tiết.

Tiêu chí đánh giá: Kết quả kiểm thử thường đánh giá theo Pass/Fail. Nếu phát hiện lỗi, tester cần gán mức Severity (mức nghiêm trọng) và Priority (độ ưu tiên sửa lỗi) để giúp đội phát triển xử lý theo đúng thứ tự ưu tiên

Bug: Là 1 khiếm khuyết trong 1 thành phần hoặc hệ thống mà nó có thể làm cho hệ thống không thực hiện đúng chức năng yêu cầu

Defect: Là lỗi trong quá trình phát triển hoặc lỗi logic làm cho chương trình hoạt động sai yêu cầu đề ra. Ví dụ: theo yêu cầu developer phải get data từ bảng A để hiển thị lên màn hình, tuy nhiên developer hiểu sai logic và get data từ bảng C để hiển thị dẫn đến bug hiển thị sai data

Error: Là hành động của con người dẫn đến kết quả sai. Ví dụ: đặt tên biến sai nên khi gọi ko có kết quả biến

Failure: Là sự khác biệt giữa kết quả thực tế trên màn hình và kết quả mong đợi, yêu cầu đặc tả

2.4. Công cụ hỗ trợ

2.4.1 Draw.io (*diagrams.net*)



Hình 2-4 Logo công cụ Draw.io

Là công cụ cho phép người dùng thiết kế các sơ đồ hệ thống, sơ đồ nghiệp vụ và sơ đồ chức năng một cách trực quan, hỗ trợ hiệu quả cho việc phân tích và mô tả yêu cầu hệ thống.

2.4.2 Figma



Hình 2-5 Logo công cụ Figma

Là công cụ thiết kế giao diện người dùng trực tuyến, cho phép tạo và mô phỏng giao diện ứng dụng một cách trực quan, hỗ trợ việc thiết kế và mô phỏng trải nghiệm người dùng.

2.4.3 Visual Studio Code



Hình 2-6 Logo công cụ Visual Studio Code

Là một trình soạn thảo mã nguồn (source code editor) mã nguồn mở do Microsoft phát triển, được sử dụng rộng rãi trong phát triển phần mềm hiện đại. Công cụ này hỗ trợ đa nền tảng (Windows, macOS, Linux) và nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau như JavaScript, TypeScript, Python, HTML, CSS và nhiều ngôn ngữ khác thông qua hệ thống mở rộng (extensions).

2.4.4 Expo go



Hình 2-7 Logo công cụ Expo

Là một công cụ hỗ trợ chạy và kiểm thử ứng dụng React Native trên thiết bị di động thật mà không cần biên dịch trực tiếp mã native. Expo Go hoạt động như một môi trường runtime, cho phép ứng dụng React Native được tải và chạy thông qua một ứng dụng trung gian trên hệ điều hành Android hoặc iOS.

2.4.5. *Jira*



Hình 2-8 Logo công cụ Jira

Là phần mềm quản lý dự án, là công cụ quản lý issue, quản lý dự án / task, theo dõi bug, backlog theo phương pháp Agile (Scrum, Kanban). Giúp tổ chức công việc giữa dev, QA, PO, PM: assign issue, trạng thái, priority, comment, báo cáo tiến độ. Có thể tích hợp với các công cụ kiểm thử, liên kết test case, link bug, theo dõi lịch sử. Có plugin để quản lý test case / test plan (ví dụ Xray, Zephyr...).

2.4.6 *GitHub*



Hình 2-9 Logo công cụ GitHub

Là một nền tảng đám mây dựa trên hệ thống quản lý phiên bản Git, cung cấp các kho lưu trữ (repository) để lưu trữ mã nguồn, các phiên bản và lịch sử thay đổi của dự án. Nền tảng này giúp các nhà phát triển quản lý, theo dõi và cộng tác xây dựng phần mềm một cách hiệu quả. Ngoài ra, GitHub còn hoạt động như một mạng xã hội dành cho lập trình viên, với các tính năng như theo dõi, chia sẻ, bình luận và đóng góp mã nguồn, hỗ trợ làm việc nhóm từ xa và quản lý lịch sử thay đổi code một cách chuyên nghiệp.

2.5. Tổng kết chương 2

Chương 2 đã trình bày các cơ sở lý thuyết liên quan đến phân tích nghiệp vụ, phát triển phần mềm và kiểm thử phần mềm nhằm cung cấp nền tảng kiến thức cho quá trình nghiên cứu và triển khai đề tài. Các nội dung lý thuyết này đóng vai trò là cơ sở quan trọng để triển khai các hoạt động phân tích yêu cầu, thiết kế, xây dựng và kiểm thử ứng dụng trong các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ ỨNG DỤNG EATWISE

3.1. Tổng quan về ứng dụng EatWise

EatWise là ứng dụng hỗ trợ người dùng quản lý bữa ăn hàng ngày một cách tiện lợi và phù hợp với nhu cầu cá nhân. Ứng dụng hướng đến việc giúp người dùng xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh thông qua việc chủ động lập kế hoạch các bữa ăn theo ngày hoặc theo tuần, quản lý nguyên liệu thực phẩm và hỗ trợ tự động tạo danh sách mua sắm, từ đó giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả trong việc chuẩn bị bữa ăn.

Ứng dụng cho phép người dùng tạo, xem và quản lý thực đơn một cách linh hoạt với các món ăn và nguyên liệu tương ứng. Dựa trên thực đơn đã xây dựng, hệ thống có thể tổng hợp danh sách mua sắm từ các nguyên liệu cần thiết trong các món ăn, đồng thời đối chiếu với kho thực phẩm hiện có của người dùng để tính toán chính xác số lượng cần mua. Bên cạnh đó, ứng dụng còn hỗ trợ quản lý nguyên liệu, cho phép người dùng cập nhật các nguyên liệu đã mua từ danh sách mua sắm vào kho để theo dõi số lượng và tình trạng thực phẩm hiện có.

Ngoài các chức năng quản lý thực đơn và thực phẩm, ứng dụng còn tích hợp chatbot hỗ trợ tư vấn nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng. Chatbot đưa ra các gợi ý từ thực đơn, giải đáp các thắc mắc liên quan đến ăn uống của người dùng trong quá trình lựa chọn món ăn phù hợp với nhu cầu cá nhân. Thông qua việc tương tác với chatbot, người dùng có thể tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Với giao diện thân thiện, dễ sử dụng cùng các chức năng tập trung vào trải nghiệm người dùng, EatWise không chỉ hỗ trợ lập kế hoạch ăn uống mà còn quản lý thực phẩm hằng ngày, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và hình thành thói quen ăn uống lành mạnh cho người dùng.

3.2. Phân tích yêu cầu

3.2.1 *Khảo sát nhu cầu thực tế*

a. Hình thành ý tưởng

Trong bối cảnh đời sống hiện đại với nhịp sống ngày càng bận rộn, nhiều người đặc biệt là sinh viên, nhân viên văn phòng và các gia đình trẻ, thường không có nhiều thời gian để suy nghĩ và chuẩn bị cho các bữa ăn hằng ngày. Những khó khăn này không chỉ ảnh hưởng đến thời gian sinh hoạt mà còn gây lãng phí thực phẩm và chi phí mua sắm. Bên cạnh đó, việc quản lý nguyên liệu thực phẩm trong gia đình hiện nay vẫn chủ yếu được thực hiện theo thói quen hoặc ghi nhớ thủ công, dẫn đến tình trạng khó kiểm soát số lượng thực phẩm còn lại, dễ mua trùng hoặc bỏ sót nguyên liệu cần thiết. Điều này khiến quá trình lên kế hoạch bữa ăn và mua sắm trở nên thiếu hiệu quả, tốn thời gian và làm giảm sự chủ động trong sinh hoạt hằng ngày.

Qua quá trình quan sát và trải nghiệm thực tế, nhóm nhận thấy một số vấn đề phổ biến mà nhiều người thường gặp phải, bao gồm:

- Không xác định trước kế hoạch ăn uống, dẫn đến việc người dùng rơi vào trạng thái phân vân trước nhiều lựa chọn, khiến họ mất nhiều thời gian suy nghĩ và quyết định món ăn cho từng bữa
- Mua thiếu hoặc mua dư nguyên liệu do không có kế hoạch cụ thể cho việc chuẩn bị bữa ăn
- Khó kiểm soát lượng thực phẩm còn tồn trong tủ lạnh hoặc kho thực phẩm gia đình
- Gây lãng phí thực phẩm cũng như làm tăng chi phí sinh hoạt

Nhận thấy thực tế trên, nhóm đã lên ý tưởng xây dựng một ứng dụng hỗ trợ quản lý thực đơn và nguyên liệu thực phẩm. Ứng dụng hướng đến việc hỗ trợ người dùng thông qua việc cung cấp các chức năng chính như:

- Quản lý món ăn theo sở thích của người dùng

- Lập kế hoạch thực đơn theo ngày hoặc theo tuần
- Quản lý và theo dõi các nguyên liệu thực phẩm hiện có
- Tự động tổng hợp danh sách nguyên liệu cần mua dựa trên thực đơn đã lập
- Hỗ trợ trả lời các câu hỏi liên quan đến thực đơn, món ăn và nguyên liệu

Đề tài “**Xây dựng Ứng dụng quản lý bữa ăn hàng ngày, tích hợp chatbot hỗ trợ tư vấn – EatWise**” được nhóm nghiên cứu phát triển nhằm mang lại một công cụ hỗ trợ hữu ích, giúp người dùng quản lý bữa ăn một cách khoa học và thuận tiện hơn trong cuộc sống hằng ngày.

b. Tiến hành khảo sát

Để đảm bảo đề tài có cơ sở thực tiễn và phản ánh đúng nhu cầu của người dùng, nhóm đã tiến hành khảo sát thông qua bảng câu hỏi trực tuyến nhằm thu thập ý kiến từ các đối tượng người dùng tiềm năng. Thông tin khảo sát được thực hiện như sau:

- Hình thức khảo sát: Bảng câu hỏi trực tuyến thông qua Google Form
- Đối tượng khảo sát: Sinh viên đại học, nhân viên văn phòng và người nội trợ
- Số lượng người tham gia khảo sát: 91 người
- Thời gian khảo sát: Từ ngày 02/02/2026 đến ngày 10/03/2026



Hình 3-1 Bảng câu hỏi



Hình 3-2 Google form
khảo sát



Hình 3-3 Bảng kết quả
khảo sát

Nội dung khảo sát được thiết kế nhằm thu thập thông tin liên quan đến thói quen và nhu cầu quản lý bữa ăn của người dùng. Các câu hỏi tập trung vào những vấn đề chính sau:

- Nhu cầu và những khó khăn mà người dùng thường gặp trong quá trình quản lý và chuẩn bị bữa ăn hằng ngày
- Tình trạng và mức độ quan tâm của người dùng đối với việc quản lý thực phẩm và nguyên liệu trong gia đình
- Mức độ quan tâm và nhu cầu sử dụng một ứng dụng hỗ trợ lập thực đơn và tự động tạo danh sách nguyên liệu cần mua

Kết quả khảo sát là cơ sở minh chứng cho thấy nhu cầu quản lý thực đơn và nguyên liệu thực phẩm có tồn tại trong thực tế. Nhiều người dùng thể hiện sự quan tâm và mong muốn sử dụng một công cụ hỗ trợ trong việc lập kế hoạch bữa ăn và quản lý nguyên liệu. Điều này cho thấy việc xây dựng ứng dụng quản lý thực đơn là cần thiết và có tính thực tiễn.

3.2.2 Phân tích yêu cầu

Dựa trên kết quả khảo sát nhu cầu thực tế và quá trình phân tích các vấn đề mà người dùng thường gặp trong việc quản lý bữa ăn hằng ngày, nhóm đã tổng hợp và đưa ra các yêu cầu cần thiết đối với ứng dụng. Các yêu cầu này được chia thành hai nhóm chính: yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng.

a. Yêu cầu chức năng

Bảng 3-1 Yêu cầu chức năng

Chức năng	Mô tả	Tác nhân
Quản lý chứng thực	- Ứng dụng cho phép người dùng đăng ký và đăng nhập để sử dụng các chức năng của ứng dụng. - Người dùng có thể thay đổi mật khẩu khi cần thiết hoặc khi quên mật khẩu. - Mỗi người dùng quản lý thông tin tài khoản và dữ liệu liên quan đến thực đơn, danh sách mua sắm, món ăn hoặc kho thực phẩm của riêng mình.	Người dùng
Quản lý món ăn	- Người dùng có thể xem danh sách các món ăn có sẵn và lưu vào danh sách riêng. Mỗi món ăn bao gồm các thông tin như tên món, nguyên liệu, cách chế biến, thời gian nấu, khẩu phần và hình ảnh minh họa. - Món ăn được phân loại theo từng danh mục giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn. - Người dùng có thể thao tác thêm, sửa, xóa các món ăn đã lưu từ danh sách riêng.	Người dùng
Quản lý thực phẩm	- Người dùng có thể thêm mới, xóa và theo dõi số lượng nguyên liệu hiện có trong kho thực phẩm của mình. - Thực phẩm được phân loại theo từng danh mục giúp người dùng dễ tìm kiếm.	Người dùng

Quản lý thực đơn	- Người dùng có thể xây dựng thực đơn theo ngày hoặc cho cả tuần. - Ở mỗi thực đơn người dùng có thể lựa chọn các món ăn cho từng bữa như bữa sáng, bữa trưa hoặc bữa tối.	Người dùng
Quản lý mua sắm	- Dựa trên kế hoạch thực đơn đã được thiết lập, người dùng có thể tạo danh sách mua sắm theo ngày hoặc cho cả tuần. - Hệ thống sẽ tổng hợp và so sánh với kho thực phẩm hiện có để tính toán số lượng các nguyên liệu cần thiết để tạo thành danh sách mua sắm. - Khi người dùng đánh dấu các nguyên liệu đã mua, người dùng có thể cập nhật các nguyên liệu đó vào kho thực phẩm.	Người dùng
Chatbot	- Ứng dụng tích hợp chatbot hỗ trợ tư vấn, gợi ý và trả lời các câu hỏi từ người dùng.	Người dùng

b. Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các yêu cầu chức năng, hệ thống cũng cần đáp ứng một số yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo chất lượng và trải nghiệm sử dụng của người dùng.

- Tính thân thiện và dễ sử dụng: Giao diện của hệ thống cần được thiết kế trực quan, đơn giản và dễ sử dụng, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng khác nhau.
- Bảo mật dữ liệu: Thông tin cá nhân và dữ liệu của người dùng cần được bảo vệ và quản lý riêng biệt, đảm bảo tính an toàn và quyền riêng tư.

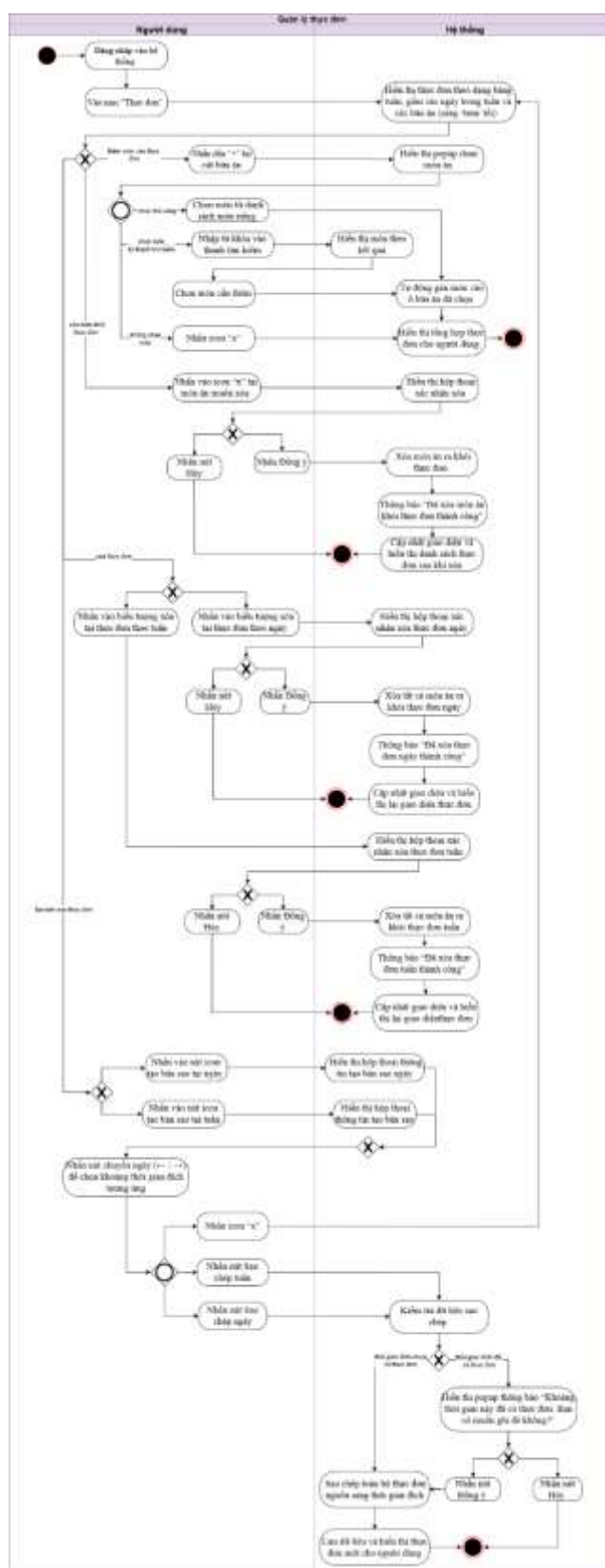
3.3. Đề xuất giải pháp

Dựa trên kết quả khảo sát và các yêu cầu đã được phân tích, nhóm đề xuất xây dựng một ứng dụng quản lý bữa ăn hàng ngày, tích hợp chatbot hỗ trợ tư vấn nhằm giúp người dùng lập kế hoạch thực đơn và quản lý nguyên liệu một cách hiệu quả hơn.

Giải pháp được đề xuất tập trung vào việc xây dựng một ứng dụng cho phép người dùng tổ chức và quản lý các hoạt động liên quan đến bữa ăn hàng ngày một cách có hệ thống. Thông qua ứng dụng này, người dùng có thể chủ động xây dựng kế hoạch thực đơn cho từng ngày hoặc cho cả tuần, từ đó giúp giảm bớt thời gian suy nghĩ và lựa chọn món ăn. Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ quản lý các nguyên liệu thực phẩm hiện có trong kho của người dùng. Việc theo dõi và cập nhật thông tin nguyên liệu giúp người dùng nắm được tình trạng thực phẩm còn lại, từ đó hạn chế việc mua trùng hoặc bỏ quên thực phẩm dẫn đến lãng phí.

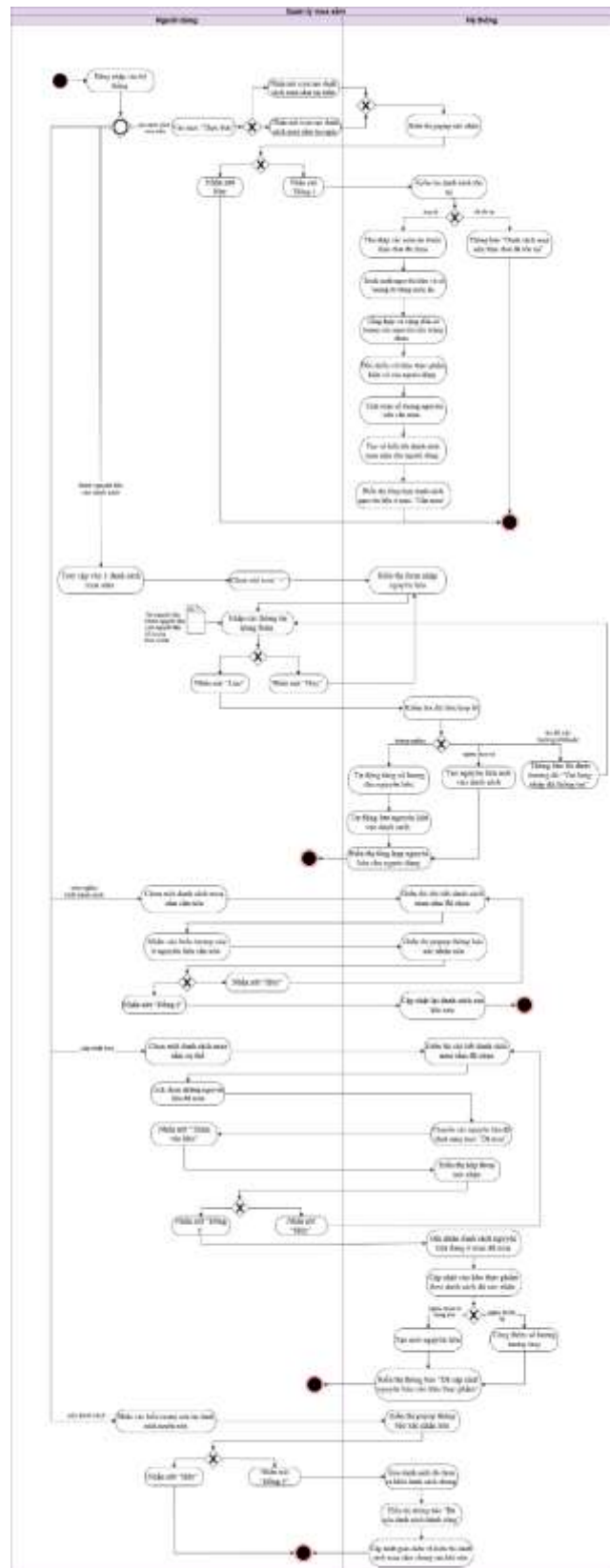
Ngoài ra, dựa trên kế hoạch thực đơn đã được thiết lập, hệ thống có thể tổng hợp các nguyên liệu cần thiết để tạo thành danh sách mua sắm. Danh sách này giúp người dùng dễ dàng chuẩn bị nguyên liệu trước khi nấu ăn, đồng thời hỗ trợ quá trình mua sắm trở nên thuận tiện và có kế hoạch hơn. Ứng dụng còn tích hợp Chatbot tương tác đóng vai trò như một trợ lý ảo, hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng và phù hợp với yêu cầu người dùng. Qua đó, ứng dụng hướng đến việc góp phần xây dựng thói quen ăn uống khoa học bền vững.

3.4.2. Quy trình module Quản lý thực đơn



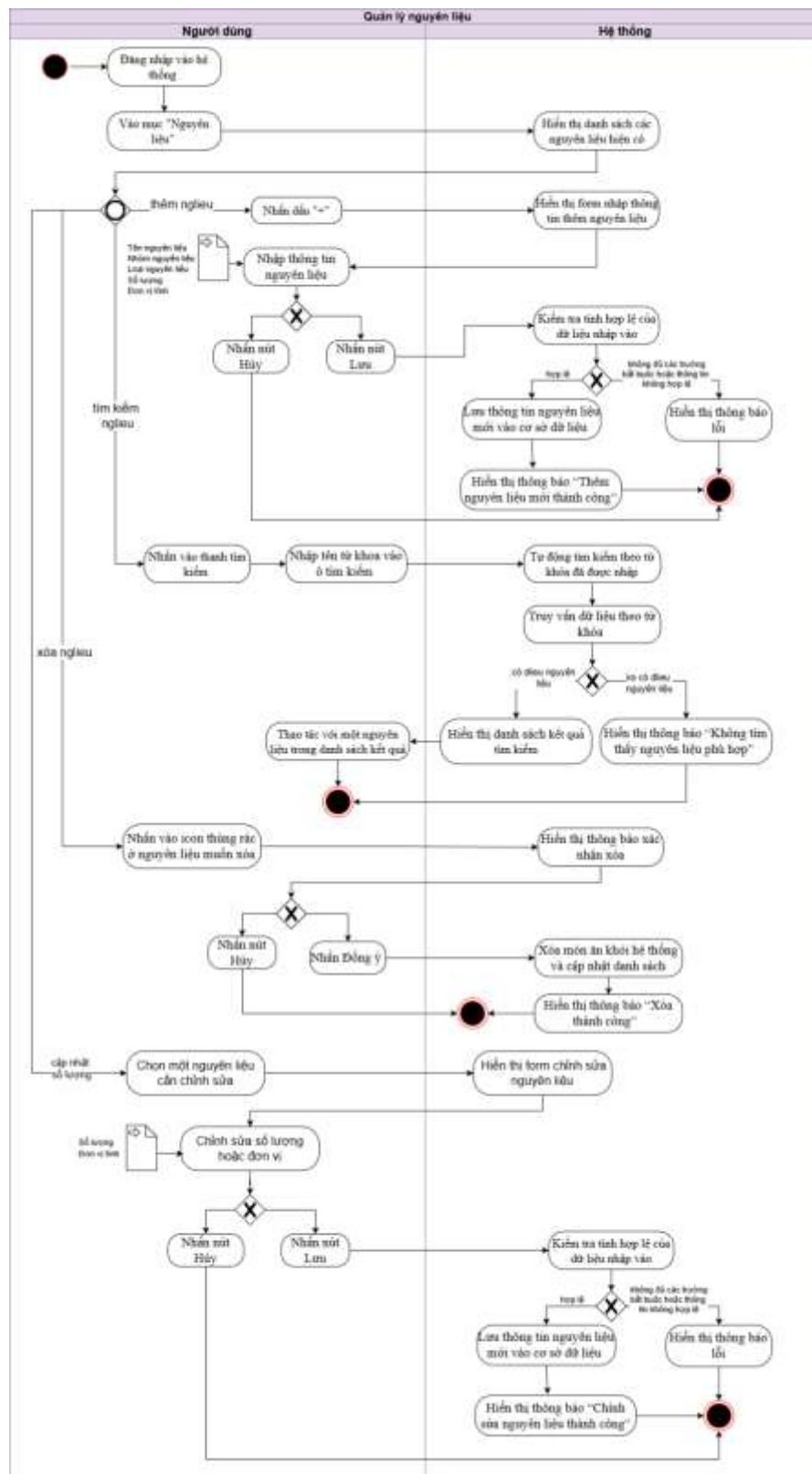
Hình 3-5 Quy trình quản lý thực đơn

3.4.3. Quy trình module Quản lý mua sắm



Hình 3-6 Quy trình quản lý mua sắm

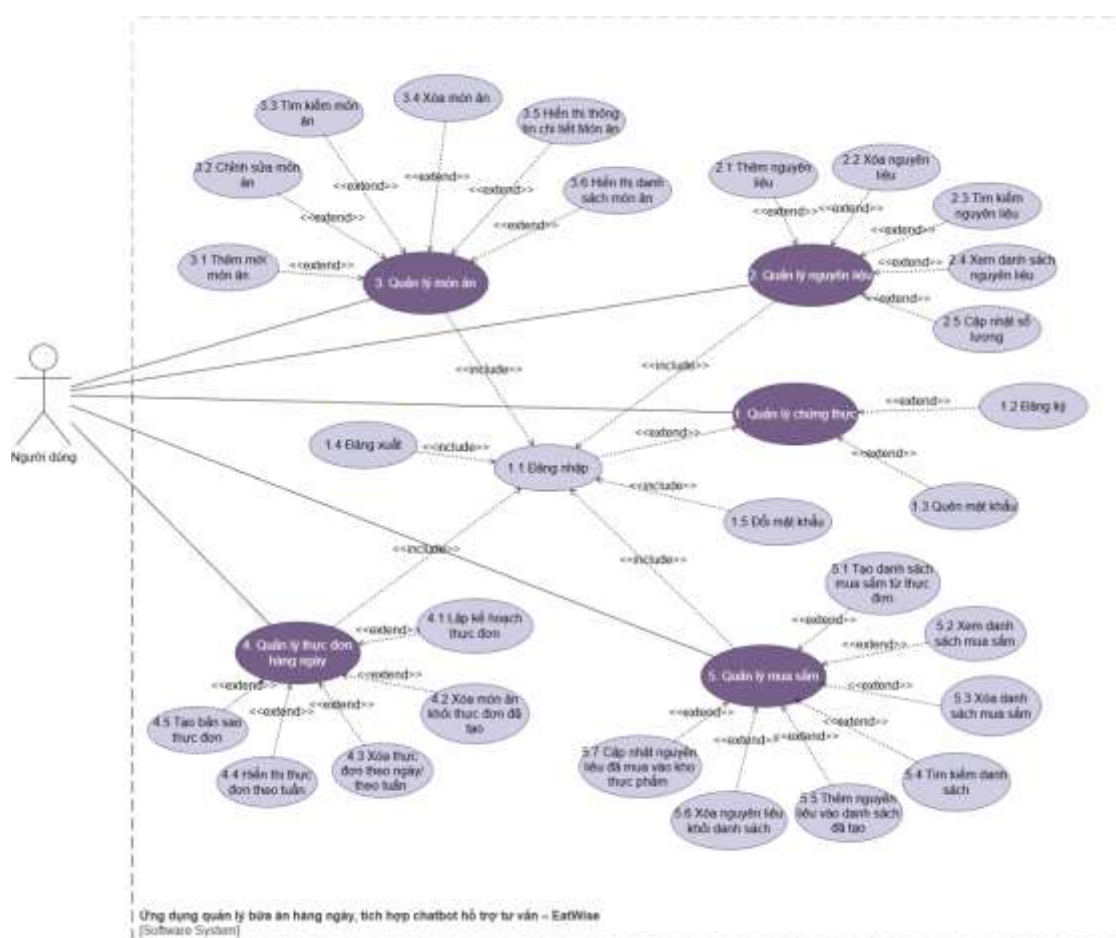
3.4.4. Quy trình module Quản lý nguyên liệu



Hình 3-7 Quy trình quản lý nguyên liệu

3.5. Use case

3.5.1 Sơ đồ Use case



Hình 3-8 Sơ đồ Use Case tổng quát

3.5.2 Đặc tả Use case

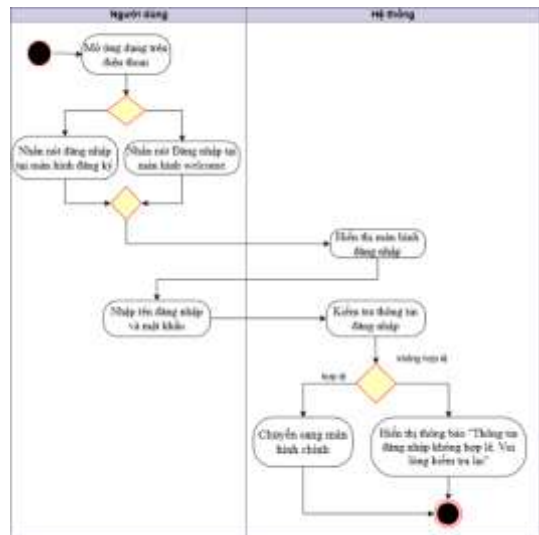
3.5.1.1. Usecase Quản lý chứng thực

Bảng 3-2 Đặc tả UC đăng nhập

Use Case Name	Đăng nhập
Actor(s)	Người dùng
Use Case ID	1.1

Description	Là người dùng, tôi muốn đăng nhập tài khoản vào ứng dụng.
Priority	Cao
Trigger	Người dùng muốn đăng nhập vào ứng dụng
Precondition(s)	Đã tạo tài khoản ứng dụng
Post-Condition(s)	Người dùng đăng nhập vào ứng dụng thành công
Main Flow	1. Người dùng chọn mở ứng dụng trên điện thoại 2. Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập 3. Người dùng nhập lần lượt ô Tên đăng nhập và Mật khẩu 4. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập 5. Hệ thống chuyển sang màn hình chính (Home) của ứng dụng
Alternative Flow	1a Tại màn hình Đăng ký tài khoản, người dùng chọn dòng Đăng nhập.
Exception Flow	5a Thông tin đăng nhập không chính xác, hệ thống hiển thị màn hình thông báo lỗi: ‘Thông tin đăng nhập không hợp lệ. Vui lòng kiểm tra lại’
Business Rules	Bắt buộc nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu mới.

Non-Functional Requirements	N/A
------------------------------------	-----



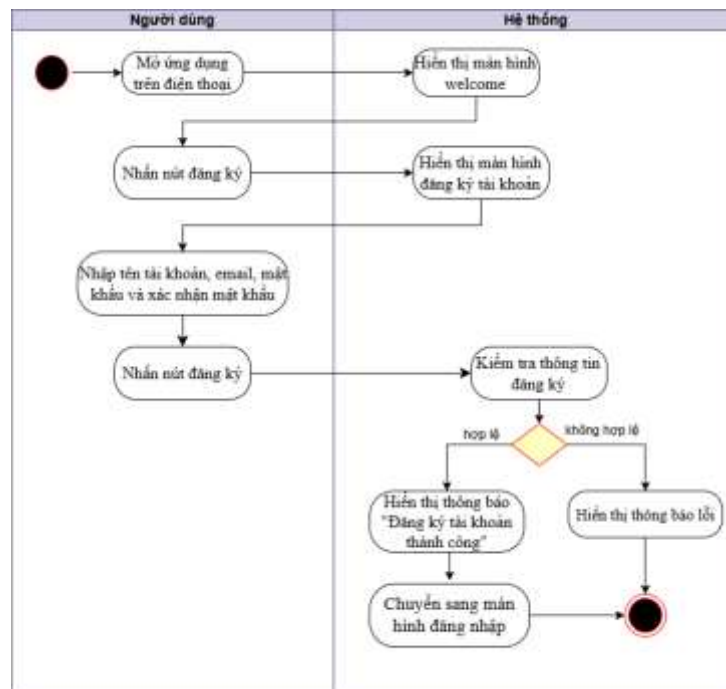
Hình 3-9 Sơ đồ diagram đặc tả UC đăng nhập

Bảng 3-3 Đặc tả UC đăng ký

Use Case Name	Đăng ký
Actor(s)	Người dùng
Use Case ID	1.2
Description	Là người dùng, tôi muốn đăng ký một tài khoản vào ứng dụng.
Priority	Cao
Trigger	Người dùng muốn đăng ký một tài khoản trong ứng dụng

Precondition(s)	Người dùng chọn Đăng ký tại màn hình Đăng nhập
Post-Condition(s)	Người dùng đăng ký tài khoản thành công
Main Flow	1. Người dùng chọn mở ứng dụng trên điện thoại 2. Hệ thống hiển thị màn hình Welcome 3. Người dùng chọn Đăng ký 4. Hệ thống hiển thị màn hình đăng ký tài khoản 5. Người dùng nhập lần lượt ô Tài khoản , Email, Mật khẩu, Xác nhận lại mật khẩu 6. Người dùng nhấn nút Đăng ký 7. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng ký 8. Hệ thống hiển thị message ‘Đăng ký tài khoản thành công’ 9. Hệ thống chuyển sang màn hình Đăng nhập của ứng dụng.
Alternative Flow	N/A
Exception Flow	7a Thông tin đăng ký không hợp lệ, hệ thống hiển thị màn hình thông báo lỗi.
Business Rules	- Thông tin đăng ký không hợp lệ bao gồm: Không đúng định dạng Mật khẩu; Đã tồn tại tài khoản trong hệ thống; Mật khẩu, Xác nhận lại mật khẩu không khớp; Email không đúng định dạng, Email không tồn tại

	- Mật khẩu ≥ 8 ký tự bao gồm chữ cái và số. Nếu người dùng nhập không hợp lệ, hiển thị thông báo dưới ô Mật khẩu ‘Vui lòng nhập đúng định dạng’ - Nếu Mật khẩu mới, Xác nhận lại mật khẩu không khớp nhau thì hiển thị ‘Mật khẩu không khớp’ ở dưới ô Xác nhận lại mật khẩu - Nếu tài khoản đã tồn tại, hệ thống hiển thị thông báo lỗi ‘Tài khoản người dùng đã tồn tại’ dưới ô tài khoản
Non-Functional Requirements	N/A



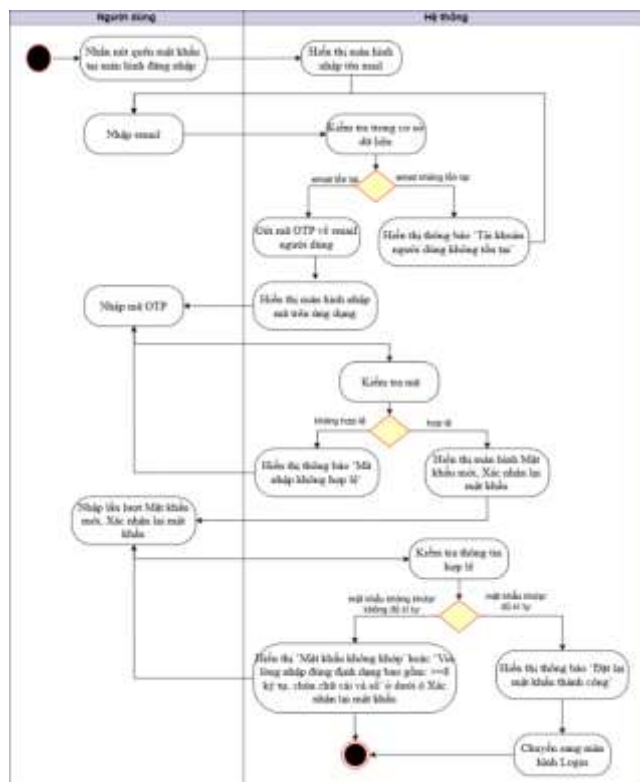
Hình 3-10 Sơ đồ diagram đặc tả UC đăng ký

Bảng 3-4 Đặc tả UC quên mật khẩu

Use Case Name	Quên mật khẩu
Actor(s)	Người dùng

Use Case ID	1.3
Description	Là người dùng, tôi muốn thực hiện thao tác đặt lại mật khẩu cho tài khoản khi quên.
Priority	Cao
Trigger	Người dùng quên mật khẩu, muốn đặt lại mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản
Precondition(s)	Đã tạo tài khoản trước đây
Post-Condition(s)	Người dùng đặt lại mật khẩu thành công cho tài khoản.
Main Flow	1. Tại màn hình Đăng nhập, chọn Quên mật khẩu 2. Hệ thống hiển thị màn hình nhập tên mail 3. Người dùng nhập email 4. Hệ thống kiểm tra trong cơ sở dữ liệu 5. Hệ thống gửi mã OTP về email người dùng 6. Hệ thống hiển thị màn hình nhập mã trên ứng dụng 7. Người dùng nhập mã 8. Hệ thống kiểm tra mã 9. Hệ thống hiển thị màn hình Mật khẩu mới, Xác nhận lại mật khẩu 10. Người dùng nhập lần lượt Mật khẩu mới, Xác nhận lại mật khẩu

	11. Hệ thống kiểm tra thông tin hợp lệ 12. Hệ thống hiển thị thông báo ‘Đặt lại mật khẩu thành công’ 13. Hệ thống quay lại màn hình Login
Alternative Flow	N/A
Exception Flow	4a. Nếu không tồn tại email trong hệ thống. Hệ thống hiển thị thông báo ‘Tài khoản người dùng không tồn tại’ 8a. Nếu mã người dùng nhập không khớp với mã được gửi qua email thì hiển thị thông báo ‘Mã nhập không hợp lệ’ 11a. Nếu thông tin không hợp lệ (Mật khẩu mới và Xác nhận lại mật khẩu không khớp nhau) thì hiển thị ‘Mật khẩu không khớp’ ở dưới ô Xác nhận lại mật khẩu 11b Nếu thông tin không hợp lệ (Không đúng định dạng Password) thì hiển thị ‘Vui lòng nhập đúng định dạng bao gồm: >=8 ký tự, chứa chữ cái và số’ ở dưới ô Mật khẩu mới
Business Rules	Định dạng password: >=8 ký tự, chứa chữ cái và số.
Non-Functional Requirements	N/A

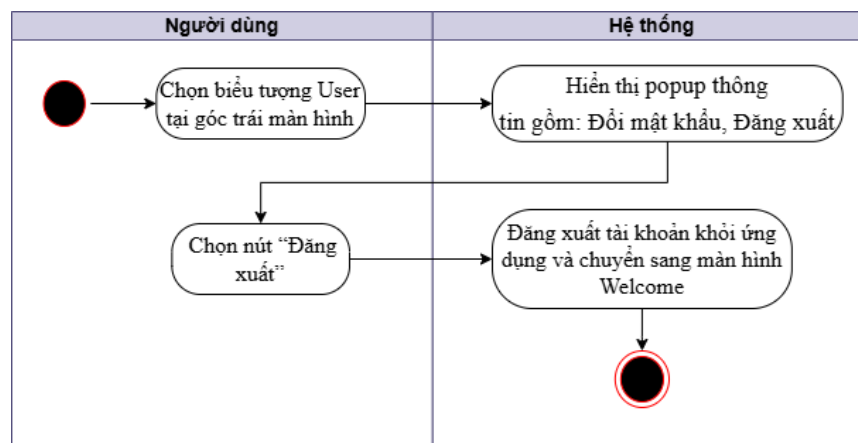


Hình 3-11 Sơ đồ diagram đặc tả UC quên mật khẩu

Bảng 3-5 Đặc tả UC đăng xuất

Use Case Name	Đăng xuất
Actor(s)	Người dùng
Use Case ID	1.4
Description	Là người dùng, tôi muốn đăng xuất tài khoản khỏi ứng dụng
Priority	Cao
Trigger	Người dùng nhấn nút “Đăng xuất” ở mục tài khoản
Precondition(s)	Người dùng đã đăng nhập thành công vào ứng dụng

Post-Condition(s)	Người dùng đăng xuất tài khoản thành công.
Main Flow	1. Người dùng chọn biểu tượng User tại góc trái màn hình 2. Hệ thống hiển thị popup thông tin gồm: Đổi mật khẩu, Đăng xuất 3. Người dùng chọn nút “Đăng xuất” 4. Hệ thống đăng xuất tài khoản khỏi ứng dụng. Chuyển sang màn hình Welcome
Alternative Flow	N/A
Exception Flow	N/A
Business Rules	N/A
Non-Functional Requirements	N/A

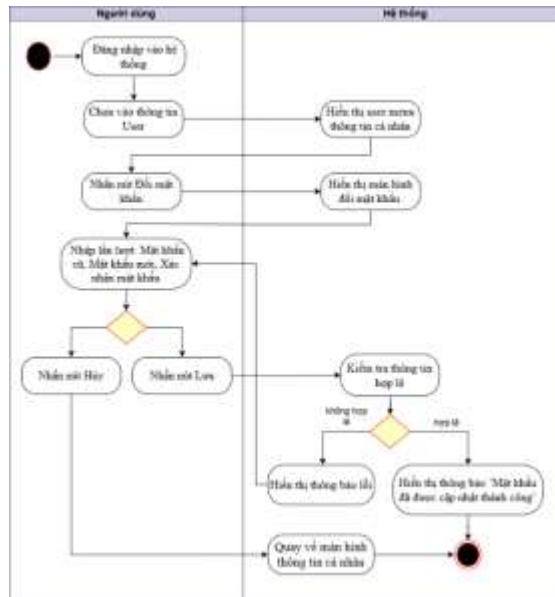


Hình 3-12 Sơ đồ diagram đặc tả UC đăng xuất

Bảng 3-6 Đặc tả UC đổi mật khẩu

Use Case Name	Đổi mật khẩu
Actor(s)	Người dùng
Use Case ID	1.5
Description	Là người dùng, tôi muốn đổi mật khẩu tài khoản của mình
Priority	Trung bình
Trigger	Người dùng muốn đổi mật khẩu tài khoản ứng dụng
Precondition(s)	Người dùng đã đăng nhập vào ứng dụng
Post-Condition(s)	Tài khoản được đổi mật khẩu thành công
Main Flow	1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống 2. Người dùng chọn vào thông tin User 3. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin cá nhân 4. Người dùng chọn Đổi mật khẩu 5. Hệ thống hiển thị màn hình đổi mật khẩu 6. Người dùng nhập lần lượt: Mật khẩu cũ, Mật khẩu mới, Xác nhận mật khẩu 7. Người dùng nhấn nút Lưu 8. Hệ thống kiểm tra thông tin hợp lệ

	9. Hệ thống hiển thị thông báo ‘Mật khẩu đã được cập nhật thành công’
Alternative Flow	N/A
Exception Flow	7a. Người dùng nhấn Hủy thì hệ thống không lưu dữ liệu và quay về màn hình thông tin cá nhân 8a. Nếu thông tin không hợp lệ, hiển thị thông báo lỗi.
Business Rules	Thông tin không hợp lệ khi: Mật khẩu cũ không đúng - Hiển thị “Mật khẩu cũ không chính xác” Thông tin không hợp lệ khi: Mật khẩu mới không đủ 8 ký tự và không chứa chữ/số - Hiển thị ‘Vui lòng nhập đúng định dạng bao gồm: tối thiểu 8 ký tự, chứa chữ cái và số’ ở dưới ô Mật khẩu mới Thông tin không hợp lệ khi: Mật khẩu mới, Xác nhận lại mật khẩu không khớp với nhau - Hiển thị ‘Mật khẩu không khớp’ ở dưới ô Xác nhận lại mật khẩu
Non-Functional Requirements	N/A



Hình 3-13 Sơ đồ diagram đặc tả UC đổi mật khẩu

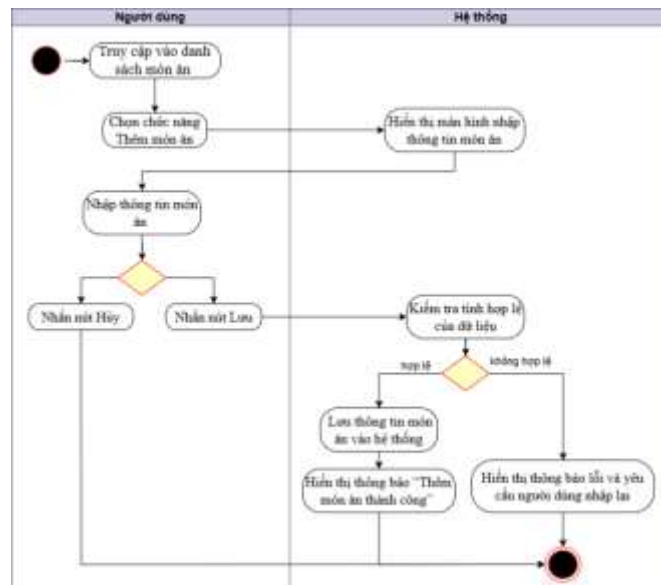
3.5.1.2. Usecase Quản lý món ăn

Bảng 3-7 Đặc tả UC thêm món ăn

Use Case Name	Thêm món ăn mới
Actor(s)	Người dùng
Use Case ID	3.1
Description	Là người dùng, tôi muốn tạo món mới vào ứng dụng để có thể sử dụng món ăn đó trong việc lập kế hoạch thực đơn, quản lý bữa ăn hàng ngày và quản lý nguyên liệu nấu ăn.
Priority	Cao
Trigger	Người dùng chọn icon “+” thêm món ăn

Pre-Condition(s)	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống - Người dùng đang truy cập vào chức năng quản lý món ăn
Post-Condition(s)	- Món ăn mới được lưu thành công vào ứng dụng - Món ăn có thể được lựa chọn khi lập thực đơn và sử dụng trong các chức năng liên quan
Main Flow	1. Người dùng chọn chức năng Thêm món ăn 2. Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin món ăn 3. Người dùng nhập thông tin món ăn 4. Người dùng chọn "Lưu" thêm món ăn 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu 6. Nếu hợp lệ, hệ thống lưu thông tin món ăn vào hệ thống 7. Hệ thống hiển thị thông báo "Thêm món ăn thành công"
Alternative Flow	N/A
Exception Flow	4a. Nếu người dùng nhấn "Hủy" thì hệ thống không lưu dữ liệu và quay về màn hình trước 6a. Nếu thông tin nhập thiếu trường bắt buộc thì hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại
Business Rules	- Form nhập thông tin gồm các trường: + Tên món: bắt buộc nhập

	+ Loại món + Thời gian nấu: ký tự số, bắt buộc nhập + Khẩu phần: ký tự số, bắt buộc nhập + Giá trị dinh dưỡng (calo): ký tự số + Thành phần nguyên liệu: bắt buộc nhập + Cách chế biến; bắt buộc nhập + Hình ảnh - Form nhập thông tin thành phần nguyên liệu gồm: tên nguyên liệu (bắt buộc nhập), loại món, số lượng (bắt buộc nhập), đơn vị tính (bắt buộc nhập) - Form thêm cách chế biến bao gồm: STT, Mô tả bước (bắt buộc nhập) - Thông báo khi nhập thiếu trường bắt buộc hệ thống sẽ hiển thị “Vui lòng điền đầy đủ thông tin” - Thông báo khi chưa thêm nguyên liệu và cách chế biến sẽ hiển thị “Vui lòng thêm ít nhất 1 nguyên liệu” , “Vui lòng thêm ít nhất 1 bước” - Nhóm món ăn gồm: Món chính, món phụ, salad, canh/súp, tráng miệng, đồ uống
Non-Functional Requirements	N/A



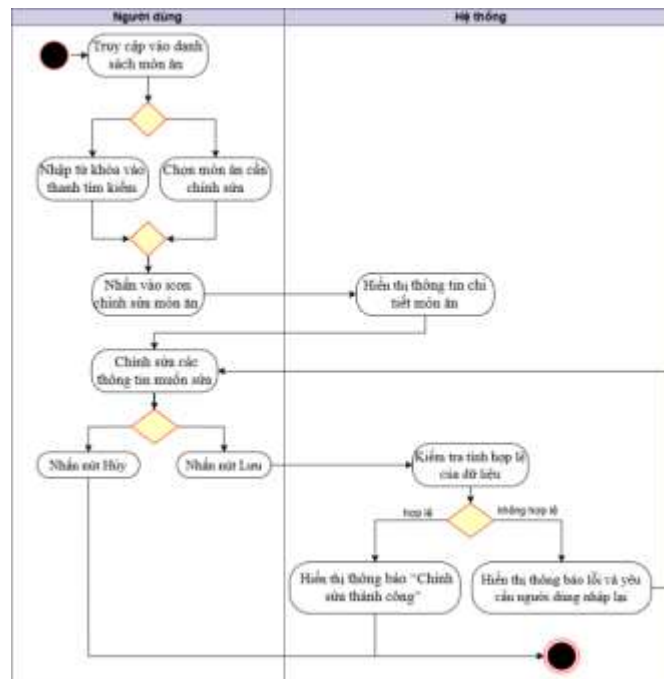
Hình 3-14 Sơ đồ diagram đặc tả UC thêm món ăn

Bảng 3-8 Sơ đồ diagram đặc tả UC chỉnh sửa món ăn

Use Case Name	Chỉnh sửa món ăn
Actor(s)	Người dùng
Use Case ID	3.2
Description	Là người dùng, tôi muốn chỉnh sửa thông tin món ăn đã tạo để cập nhật nguyên liệu, khẩu phần hoặc giá trị dinh dưỡng cho phù hợp với nhu cầu hiện tại
Priority	Cao
Trigger	Người dùng nhấn vào món ăn
Pre-Condition(s)	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống - Người dùng đang truy cập vào chức năng quản lý món

	ăn - Món ăn cần chỉnh sửa đã tồn tại trong danh sách món ăn
Post-Condition(s)	- Thông tin món ăn được cập nhật thành công vào ứng dụng
Main Flow	1. Người dùng truy cập vào danh sách món ăn 2. Chọn món ăn cần chỉnh sửa 3. Nhấn vào icon chỉnh sửa món ăn 4. Hệ thống hiển thị form thông tin món ăn 5. Người dùng chỉnh sửa các thông tin muốn sửa (tên món, thời gian nấu, khẩu phần, giá trị dinh dưỡng, thành phần nguyên liệu, loại món, số lượng, cách chế biến, hình ảnh) 6. Người dùng nhấn Lưu 7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu 8. Nếu hợp lệ, hệ thống cập nhật và thông báo “Chỉnh sửa thành công”
Alternative Flow	2a. Người dùng có thể tìm kiếm món thông qua thanh tìm kiếm 2a1. Nhập món cần chỉnh sửa 2a2. Hệ thống hiển thị món theo từ khóa 2a3. Chọn món cần chỉnh sửa

Exception Flow	5a. Nếu người dùng nhấn “Hủy” thì hệ thống không lưu dữ liệu và quay về màn hình trước” 7a. Nếu thông tin nhập không hợp lệ hoặc thiếu thì hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại
Business Rules	- Thông báo khi nhập thiếu trường bắt buộc hệ thống sẽ hiển thị “Vui lòng điền đầy đủ thông tin” - Hỗ trợ tìm kiếm không phân biệt chữ hoa, chữ thường - Người dùng có thể nhập tên món ăn hoặc tên nguyên liệu một phần tên - Form thêm cách chế biến bao gồm: STT, Mô tả bước (bắt buộc nhập) - Form nhập thông tin thành phần nguyên liệu gồm: tên nguyên liệu (bắt buộc nhập), loại món, số lượng (bắt buộc nhập), đơn vị tính (bắt buộc nhập)
Non-Functional Requirements	N/A

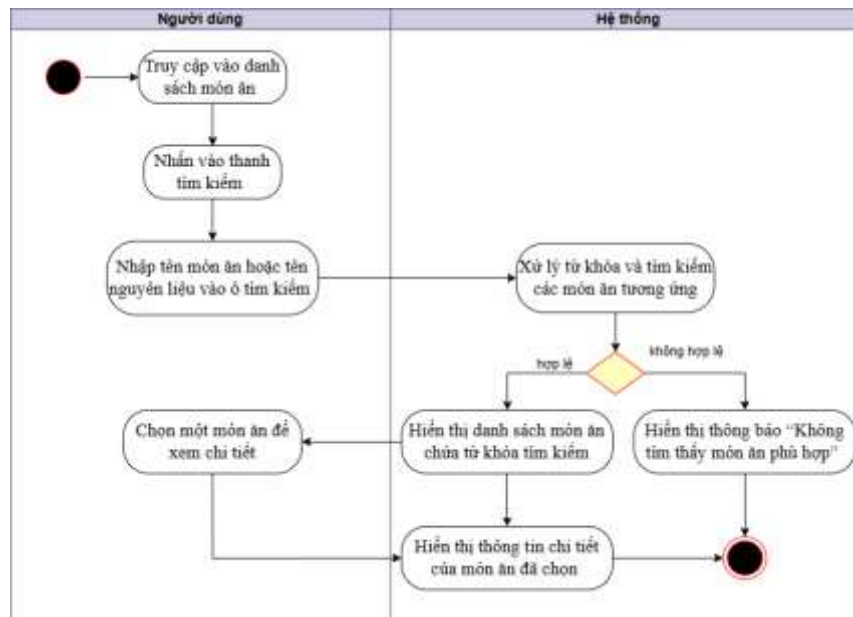


Hình 3-15 Sơ đồ diagram đặc tả UC chỉnh sửa món ăn

Bảng 3-9 Đặc tả UC tìm kiếm món ăn

Use Case Name	Tìm kiếm món ăn
Actor(s)	Người dùng
Use Case ID	3.3
Description	Là người dùng, tôi muốn tìm kiếm món ăn theo tên món hoặc tên nguyên liệu để nhanh chóng tra cứu thông tin món ăn phù hợp với nhu cầu ăn uống của mình.
Priority	Trung bình
Trigger	Người dùng nhấn vào thanh tìm kiếm
Pre-Condition(s)	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống - Người dùng đang truy cập vào chức năng quản lý món ăn

Post-Condition(s)	- Danh sách món ăn phù hợp với từ khóa tìm kiếm được hiển thị - Người dùng có thể xem chi tiết món ăn đã chọn
Main Flow	1. Người dùng nhấn vào thanh tìm kiếm 2. Người dùng nhập tên món ăn hoặc tên nguyên liệu vào ô tìm kiếm 3. Hệ thống xử lý từ khóa và tìm kiếm các món ăn tương ứng 4. Nếu món ăn hoặc nguyên liệu có trong cơ sở dữ liệu, hệ thống hiển thị danh sách món ăn chứa từ khóa tìm kiếm 5. Người dùng chọn một món ăn để xem chi tiết Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của món ăn đã chọn
Alternative Flow	N/A
Exception Flow	4a. Nếu món ăn hoặc nguyên liệu không có trong cơ sở dữ liệu, hệ thống hiển thị thông báo “Không tìm thấy món ăn phù hợp”
Business Rules	- Hỗ trợ tìm kiếm không phân biệt chữ hoa, chữ thường - Người dùng có thể nhập tên món ăn hoặc tên nguyên liệu một phần tên
Non-Functional Requirements	N/A

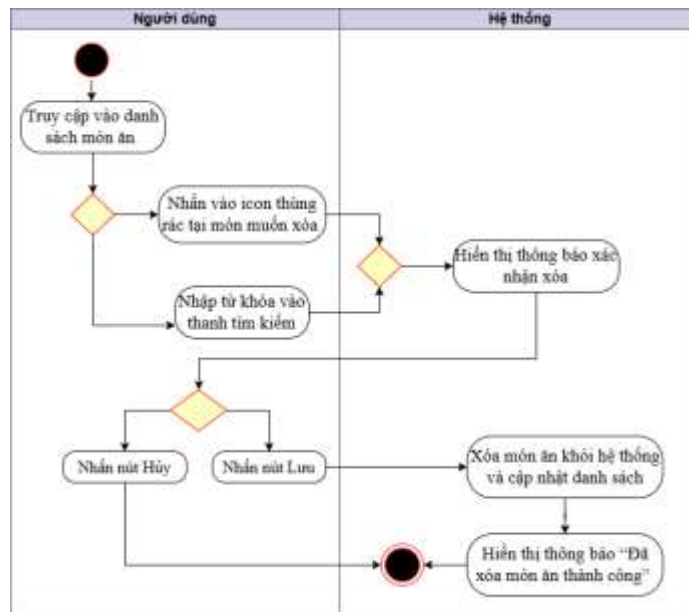


Hình 3-16 Sơ đồ diagram đặc tả UC tìm kiếm món ăn

Bảng 3-10 Đặc tả UC xóa món ăn

Use Case Name	Xóa món ăn
Actor(s)	Người dùng
Use Case ID	3.4
Description	Là người dùng, tôi muốn xóa món ăn đã lưu để loại bỏ những món không còn phù hợp hoặc không còn nhu cầu sử dụng
Priority	Trung bình
Trigger	Người dùng nhấn vào icon thùng rác
Pre-Condition(s)	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống - Người dùng đang truy cập vào chức năng quản lý món ăn - Hệ thống có sẵn dữ liệu các món ăn

Post-Condition(s)	- Món ăn được xóa khỏi hệ thống - Danh sách món ăn được cập nhật lại
Main Flow	1. Người dùng truy cập vào danh sách món ăn 2. Nhấn vào icon thùng rác tại món muốn xóa 3. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận xóa “Bạn có chắc muốn xóa món ăn này không?” 4. Người dùng nhấn Đồng ý 5. Hệ thống xóa món ăn khỏi hệ thống và cập nhật danh sách 6. Hệ thống hiển thị thông báo “Đã xóa món ăn thành công”
Alternative Flow	2a. Người dùng có thể tìm kiếm món thông qua thanh tìm kiếm 2a1. Nhập món cần chỉnh sửa 2a2. Hệ thống lọc món theo từ khóa 2a3. Chọn món cần chỉnh sửa
Exception Flow	5a. Nếu người dùng nhấn “Hủy” thì hệ thống hủy thao tác xóa và quay về màn hình trước
Business Rules	N/A
Non-Functional Requirements	N/A



Hình 3-17 Sơ đồ diagram đặc tả UC xóa món ăn

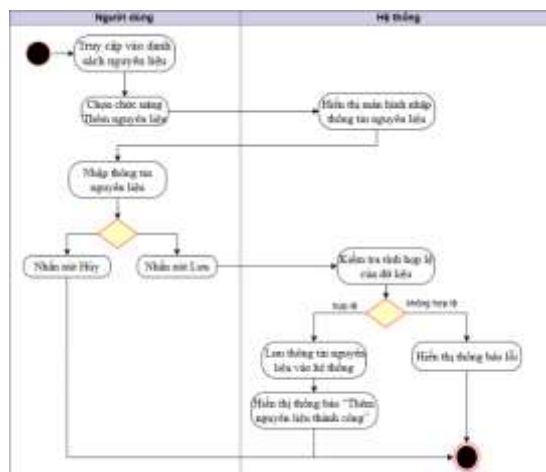
3.5.1.3. Usecase Quản lý nguyên liệu

Bảng 3-11 Đặc tả UC thêm nguyên liệu

Use Case Name	Thêm nguyên liệu
Actor(s)	Người dùng
Use Case ID	2.1
Description	Là người dùng, tôi muốn thêm 1 nguyên liệu mới vào hệ thống để lưu trữ và quản lý
Priority	Cao
Trigger	Người dùng nhấn nút thêm mới ở chức năng quản lý nguyên liệu

Precondition(s)	- Người dùng đã đăng nhập và đang ở màn hình chức năng quản lý nguyên liệu
Post-Condition(s)	- Nguyên liệu mới được lưu thành công vào cơ sở dữ liệu - Thông tin của nguyên liệu có thể được tìm kiếm và sử dụng ở chức năng quản lý món ăn
Main Flow	1. Người dùng chọn chức năng Thêm nguyên liệu 2. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin nguyên liệu 3. Người dùng nhập các thông tin bắt buộc của form 4. Người dùng nhấn nút “Lưu” 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu 6. Nếu hợp lệ, hệ thống lưu thông tin nguyên liệu mới vào cơ sở dữ liệu 7. Hiển thị thông báo “Thêm nguyên liệu mới thành công”
Alternative Flow	N/A
Exception Flow	4a. Người dùng nhấn nút “Hủy”. 4a.1. Hệ thống không lưu dữ liệu. Quay lại màn hình danh sách nguyên liệu. 6a. Nếu dữ liệu nhập không hợp lệ thì hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
Business Rules	- Form nhập thông tin gồm các trường: • Tên nguyên liệu: bắt buộc nhập

	• Nhóm nguyên liệu (rau, thịt, cá,...): dropdown • Loại nguyên liệu (thực phẩm hoặc gia vị) • Số lượng: nhập số • Đơn vị tính: dropdown - Nhóm nguyên liệu gồm: tất cả, rau củ, thịt, cá-hải sản, sữa-trứng, trái cây, gia vị, khác - Loại nguyên liệu gồm: thực phẩm, gia vị - Số lượng phải lớn hơn 0 - Thông báo khi nhập thiếu trường bắt buộc hệ thống sẽ hiển thị “Vui lòng điền đầy đủ thông tin” - Khi thêm nguyên liệu trùng với nguyên liệu đã có trong kho (cùng đơn vị đo hoặc khác đơn vị đo) thì hệ thống tự động chuyển đổi sang cùng 1 đơn vị và cộng dồn số lượng.
Non-Functional Requirements	- Giao diện nhập liệu thân thiện, dễ sử dụng. - Dữ liệu được bảo mật và chỉ người dùng có quyền mới được thao tác. - Hệ thống phải đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu khi thêm mới nguyên liệu



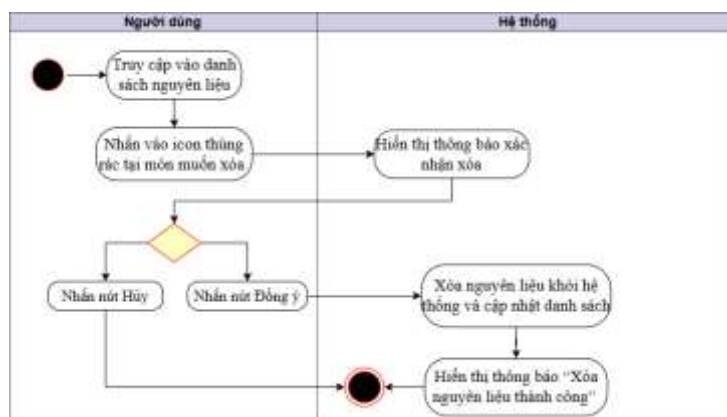
Hình 3-18 Sơ đồ diagram đặc tả UC thêm nguyên liệu

Bảng 3-12 Đặc tả UC xóa nguyên liệu

Use Case Name	Xóa nguyên liệu
Actor(s)	Người dùng
Use Case ID	2.2
Description	Là người dùng, tôi muốn xóa 1 nguyên liệu khỏi hệ thống để loại bỏ các dữ liệu không còn sử dụng và quản lý danh sách nguyên liệu gọn gàng.
Priority	Cao
Trigger	Người dùng nhấn icon xóa ở dòng nguyên liệu
Precondition(s)	- Người dùng đã đăng nhập và đang ở màn hình chức năng quản lý nguyên liệu - Người dùng có quyền thao tác xóa nguyên liệu
Post-Condition(s)	- Nguyên liệu được xóa thành công khỏi cơ sở dữ liệu

	- Nguyên liệu không được hiển thị, tìm kiếm và sử dụng trong chức năng quản lý món ăn
Main Flow	1. Người dùng nhấn nút icon xóa trên nguyên liệu cần xóa 2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận xóa “Bạn có chắc chắn xóa nguyên liệu này không?” 3. Người dùng nhấn “Đồng ý” 4. Hệ thống xóa món ăn khỏi hệ thống và cập nhật danh sách 5. Hệ thống hiển thị thông báo “Xóa nguyên liệu thành công”
Alternative Flow	N/A
Exception Flow	3a. Người dùng nhấn “Hủy” 3a.1. Hệ thống không xóa dữ liệu, đóng hộp thoại xác nhận và giữ nguyên màn hình danh sách nguyên liệu
Business Rules	- Phải có xác nhận trước khi xóa - Nhóm nguyên liệu gồm: tất cả, rau củ, thịt, cá-hải sản, sữa-trứng, trái cây, gia vị, khác - Loại nguyên liệu gồm: thực phẩm, gia vị
Non-Functional Requirements	- Thao tác xóa phải rõ ràng, tránh xóa nhầm (có xác nhận). - Hệ thống phải đảm bảo toàn vẹn dữ liệu

	- Thời gian phản hồi nhanh, danh sách cập nhật ngay sau khi xóa.
--	--

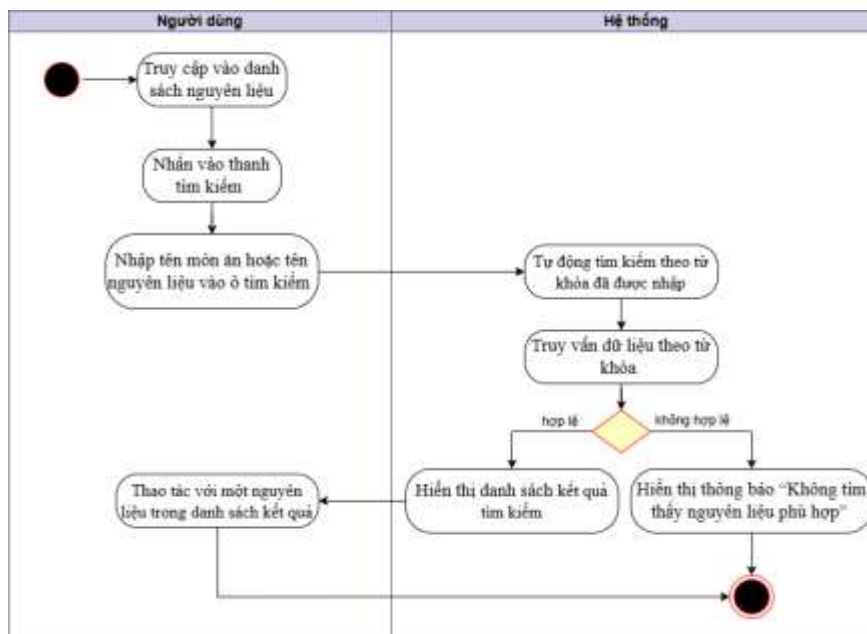


Hình 3-19 Sơ đồ diagram đặc tả UC xóa nguyên liệu

Bảng 3-13 Đặc tả UC tìm kiếm nguyên liệu

Use Case Name	Tìm kiếm nguyên liệu
Actor(s)	Người dùng
Use Case ID	2.3
Description	Là người dùng, tôi muốn tìm kiếm nguyên liệu để tra cứu nhanh nguyên liệu cần thiết
Priority	Cao
Trigger	Người dùng nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm trong màn hình chức năng Quản lý nguyên liệu
Precondition(s)	Người dùng đã đăng nhập và đang ở màn hình chức năng Quản lý nguyên liệu

Post-Condition(s)	- Danh sách nguyên liệu được hiển thị theo kết quả tìm kiếm - Người dùng có thể thao tác (xem/ chỉnh sửa/ xóa) trên danh sách kết quả
Main Flow	1. Người dùng mở màn hình Quản lý nguyên liệu 2. Nhấn vào thanh tìm kiếm 3. Người dùng nhập từ khóa vào ô Tìm kiếm (ví dụ: tên nguyên liệu) 4. Hệ thống tự động tìm kiếm theo từ khóa đã được nhập 5. Hệ thống truy vấn dữ liệu theo từ khóa 6. Hệ thống hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm 7. Người dùng có thể tiếp tục thao tác với một nguyên liệu trong danh sách kết quả
Alternative Flow	2a. Người dùng xóa nội dung ô tìm kiếm, hệ thống tải lại danh sách nguyên liệu
Exception Flow	5a. Hệ thống không tìm thấy nguyên liệu phù hợp, hiển thị thông báo “Không tìm thấy nguyên liệu phù hợp”
Business Rules	- Từ khóa tìm kiếm áp dụng với tên nguyên liệu, không phân biệt hoa/thường
Non-Functional Requirements	N/A



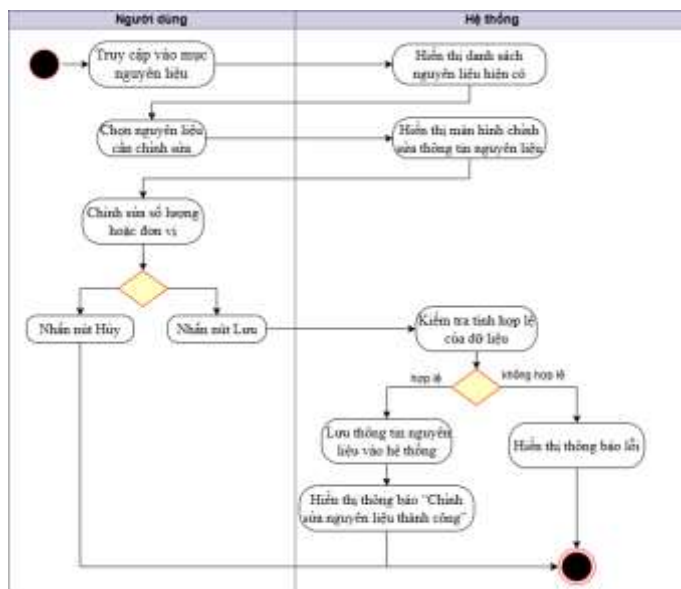
Hình 3-20 Sơ đồ diagram đặc tả UC tìm kiếm nguyên liệu

Bảng 3-14 Đặc tả UC cập nhật số lượng

Use Case Name	Cập nhật số lượng
Actor(s)	Người dùng
Use Case ID	2.5
Description	Là người dùng, tôi muốn chỉnh sửa số lượng nguyên liệu trong kho thực phẩm nhằm quản lý nguyên liệu theo nhu cầu
Priority	Cao
Trigger	Người dùng nhấn vào 1 nguyên liệu để chỉnh sửa
Precondition(s)	Người dùng đã đăng nhập và đang ở màn hình chức năng Quản lý nguyên liệu

Post-Condition(s)	- Nguyên liệu trong kho được cập nhật thành công
Main Flow	1. Người dùng truy cập vào mục Nguyên liệu 2. Hệ thống hiển thị danh sách nguyên liệu hiện có 3. Người dùng chọn một nguyên liệu cần chỉnh sửa 4. Hệ thống hiển thị form chỉnh sửa nguyên liệu 5. Người dùng chỉnh sửa số lượng hoặc đơn vị 6. Người dùng nhấn nút Lưu 7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu 8. Nếu hợp lệ, hệ thống lưu thông tin nguyên liệu mới vào cơ sở dữ liệu 9. Hiển thị thông báo “Chỉnh sửa nguyên liệu thành công”
Alternative Flow	N/A
Exception Flow	6a. Người dùng nhấn nút “Hủy”. 6a1. Hệ thống không lưu dữ liệu. Quay lại màn hình danh sách nguyên liệu. 8a. Nếu dữ liệu nhập không hợp lệ thì hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
Business Rules	- Người dùng chỉ được chỉnh sửa số lượng và đơn vị - Số lượng phải lớn hơn 0

	- Người dùng chỉ được chọn đơn vị có trong hệ thống
Non-Functional Requirements	N/A



Hình 3-21 Sơ đồ diagram đặc tả UC cập nhật số lượng

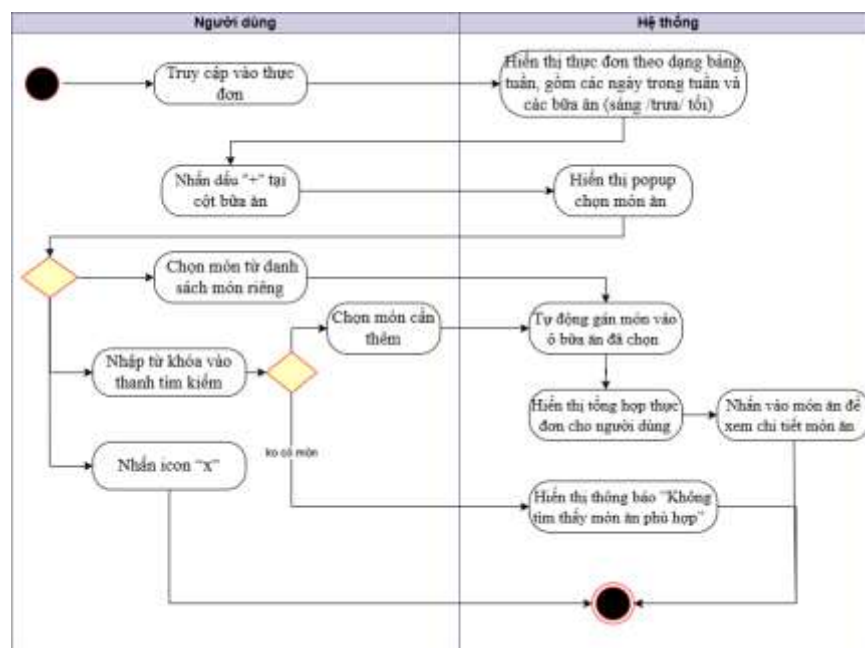
3.5.1.4. Usecase Quản lý thực đơn

Bảng 3-15 Đặc tả UC lập kế hoạch thực đơn

Use Case Name	Lập kế hoạch thực đơn
Actor(s)	Người dùng
Use Case ID	4.1
Description	Là người dùng, tôi muốn lập kế hoạch thực đơn cho một khoảng thời gian linh hoạt (theo ngày, theo tuần hoặc theo khoảng thời gian tùy chọn) nhằm chủ động quản lý bữa ăn, nguyên liệu và việc mua sắm nguyên liệu

Priority	Cao
Trigger	Người dùng chọn nút icon “+” thêm món ăn
Pre-Condition(s)	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống - Hệ thống có dữ liệu món ăn
Post-Condition(s)	- Kế hoạch thực đơn được lưu vào hệ thống
Main Flow	1. Người dùng chọn chức năng lập kế hoạch thực đơn 2. Hệ thống hiển thị thực đơn theo dạng bảng tuần, gồm các ngày trong tuần và các bữa ăn (sáng /trưa/ tối) 3. Người dùng chọn “+” tại cột bữa ăn 4. Hệ thống hiển thị popup chọn món ăn 5. Người dùng chọn món từ danh sách món riêng của người dùng đã lưu 6. Hệ thống tự động gán món vào ô bữa ăn đã chọn 7. Hệ thống hiển thị tổng hợp thực đơn cho người dùng 8. Người dùng có thể nhấn vào món ăn để xem chi tiết món ăn
Alternative Flow	5a. Người dùng có thể tìm kiếm món thông qua thanh tìm kiếm 5a1. Thực hiện UC 3.3

Exception Flow	5b. Nếu người dùng nhấn icon “x” thì hệ thống không lưu dữ liệu và quay về màn hình hiển thị thực đơn 5c. Nếu món ăn không có trong cơ sở dữ liệu, hệ thống hiển thị thông báo “Không tìm thấy món ăn phù hợp”
Business Rules	- Form hiển thị thực đơn gồm các trường: • Ngày/ thứ tương ứng trong tuần • Tên món • Loại bữa ăn (Bữa sáng/ trưa/ tối) - Mỗi bữa ăn có thể gồm một hoặc nhiều món ăn
Non-Functional Requirements	N/A

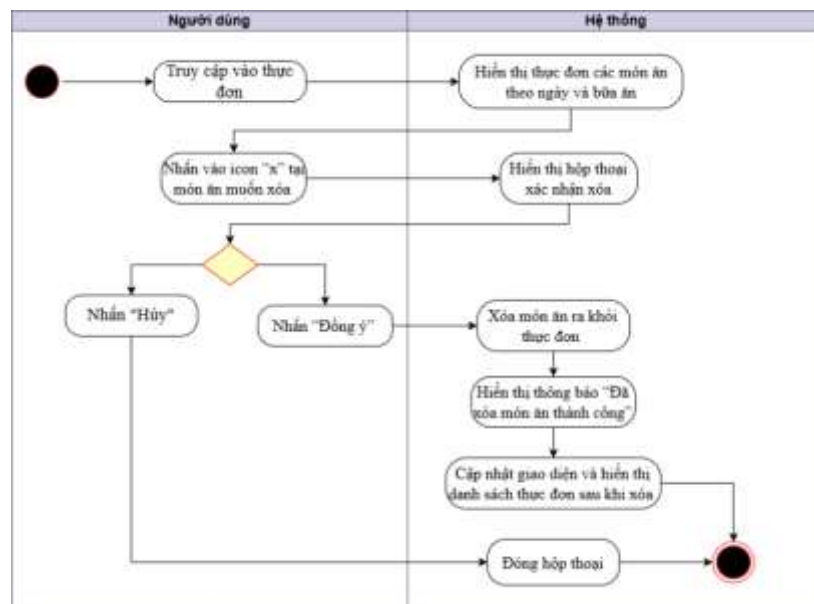


Hình 3-22 Sơ đồ diagram đặc tả UC lập kế hoạch thực đơn

Bảng 3-16 Đặc tả UC xóa món ăn khỏi thực đơn

Use Case Name	Xóa món ăn khỏi thực đơn đã tạo
Actor(s)	Người dùng
Use Case ID	4.2
Description	Là người dùng, tôi muốn xóa món ăn khỏi thực đơn đã lập để điều chỉnh kế hoạch ăn uống
Priority	Cao
Trigger	Người dùng nhấn vào icon “x” tại món ăn cần xóa
Pre-Condition(s)	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống - Người dùng đã có ít nhất một thực đơn được lưu
Post-Condition(s)	- Các món ăn được chọn trong thực đơn sẽ bị xóa
Main Flow	1. Người dùng truy cập danh sách thực đơn đã lập 2. Hệ thống hiển thị thực đơn các món ăn theo ngày và bữa ăn 3. Nhấn vào icon “x” tại món ăn muốn xóa 4. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận xóa “Bạn có chắc chắn muốn xóa món này khỏi thực đơn? Nếu đã tạo danh sách mua sắm, danh sách đó sẽ bị xóa” 5. Người dùng nhấn “Đồng ý” 6. Hệ thống xóa món ăn ra khỏi thực đơn

	7. Hệ thống thông báo “Đã xóa món ăn thành công” 8. Hệ thống cập nhật giao diện và hiển thị danh sách thực đơn sau khi xóa
Alternative Flow	N/A
Exception Flow	5a. Nếu người dùng chọn “Hủy” tại hộp thoại xác nhận 5a1. Hệ thống đóng hộp thoại 5a2. Dữ liệu thực đơn không bị thay đổi và quay về màn hình thực đơn
Business Rules	N/A
Non-Functional Requirements	N/A

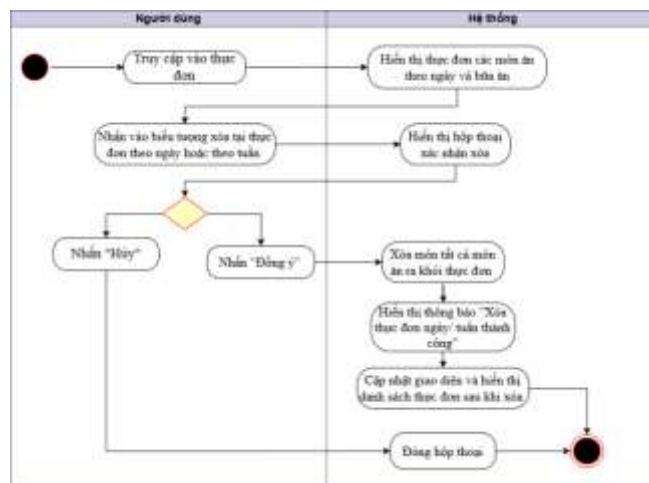


Hình 3-23 Sơ đồ diagram đặc tả UC xóa món ăn khỏi thực đơn

Bảng 3-17 Đặc tả UC xóa thực đơn theo ngày/ tuần

Use Case Name	Xóa thực đơn theo ngày/ theo tuần
Actor(s)	Người dùng
Use Case ID	4.3
Description	Là người dùng, tôi muốn xóa thực đơn đã lập theo ngày, theo tuần để cập nhật lại kế hoạch ăn uống khi không còn phù hợp
Priority	Cao
Trigger	Người dùng nhấn vào biểu tượng xóa theo ngày hoặc theo tuần
Pre-Condition(s)	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống - Người dùng đã có ít nhất một thực đơn được lưu
Post-Condition(s)	- Các món ăn trong thực đơn được xóa toàn bộ
Main Flow	1. Người dùng truy cập danh sách thực đơn đã lập 2. Hệ thống hiển thị thực đơn các món ăn theo ngày và bữa ăn 3. Nhấn vào biểu tượng xóa tại thực đơn theo ngày hoặc theo tuần

	4. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận xóa “Bạn có chắc chắn muốn xóa thực đơn “ngày” hoặc “cả tuần” không? 5. Người dùng nhấn “Đồng ý” 6. Hệ thống xóa tất cả món ăn ra khỏi thực đơn 7. Hệ thống thông báo “Xóa thực đơn tuần/ ngày thành công 8. Hệ thống cập nhật giao diện và hiển thị lại thực đơn
Alternative Flow	N/A
Exception Flow	5a. Nếu người dùng chọn “Hủy” tại hộp thoại xác nhận 5a1. Hệ thống đóng hộp thoại 5a2. Dữ liệu thực đơn không bị thay đổi và quay về màn hình thực đơn
Business Rules	- Khi xóa theo tuần, toàn bộ các món ăn của các ngày trong tuần đó sẽ bị xóa - Khi xóa theo ngày, toàn bộ các món ăn của ngày đó sẽ bị xóa
Non-Functional Requirements	N/A



Hình 3-24 Sơ đồ diagram đặc tả UC xóa thực đơn theo ngày/ tuần

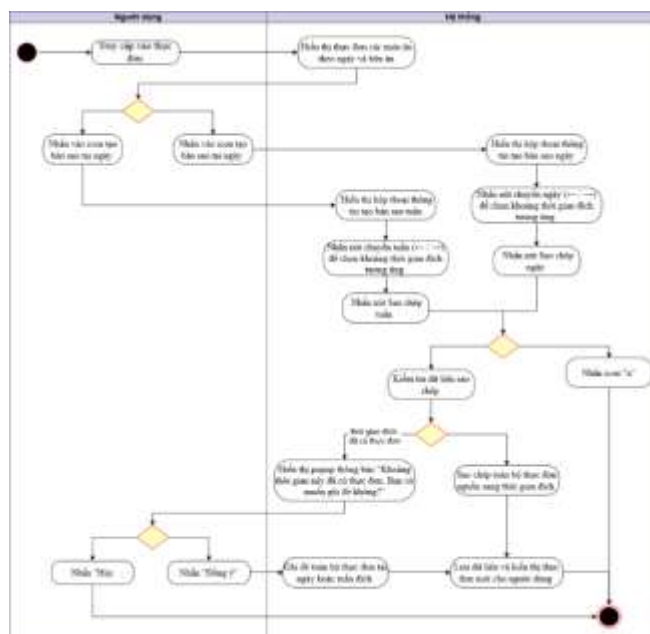
Bảng 3-18 Đặc tả UC tạo bản sao thực đơn

Use Case Name	Tạo bản sao thực đơn
Actor(s)	Người dùng
Use Case ID	4.5
Description	Là người dùng, tôi muốn tạo bản sao thực đơn đã lập sang một khoảng thời gian khác (theo ngày/ theo tuần) để tiết kiệm thời gian và không cần lặp lại thực đơn từ đầu
Priority	Cao
Trigger	Người dùng nhấn vào nút “Tạo bản sao” tại ngày hoặc tại tuần
Pre-Condition(s)	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống - Người dùng đang truy cập vào chức năng quản lý thực

	đơn - Hệ thống có sẵn dữ liệu thực đơn với các món ăn
Post-Condition(s)	- Thực đơn được tạo thành công sang khoảng thời gian đích - Thực đơn mới được lưu và hiển thị cho người dùng - Người dùng có thể tiếp tục thực hiện các thao tác khác (thêm, xem chi tiết, chỉnh sửa thực đơn)
Main Flow	1. Người dùng truy cập danh sách thực đơn đã lập 2. Hệ thống hiển thị thực đơn các món ăn theo ngày và bữa ăn 3. Nhấn vào nút icon tạo bản sao tại ngày 4. Hệ thống hiển thị hộp thoại thông tin tạo bản sao gồm: - Tiêu đề “Sao chép thực đơn + “ngày thứ” - Trường chọn khoảng thời gian đích (ngày) 5. Người dùng nhấn nút chuyển ngày ($\leftarrow$ / $\rightarrow$) để chọn khoảng thời gian đích tương ứng 6. Người dùng nhấn nút Sao chép ngày 7. Hệ thống kiểm tra dữ liệu sao chép 8. Hệ thống sao chép toàn bộ thực đơn nguồn sang thời gian đích Hệ thống lưu dữ liệu và hiển thị thực đơn mới cho người dùng
Alternative Flow	3a. Nếu người dùng muốn tạo bản sao cả tuần thì người dùng nhấn icon tạo bản sao tại tuần

	3a1. Hệ thống hiển thị hộp thoại thông tin tạo bản sao gồm: - Tiêu đề “Sao chép thực đơn + “tuần” - Trường chọn khoảng thời gian đích (tuần) 3a2. Người dùng nhấn nút chuyển tuần ($\leftarrow$ / $\rightarrow$) để chọn khoảng thời gian đích tương ứng 3a3. Người dùng nhấn nút Sao chép tuần 6a. Nếu người dùng nhấn icon “x” thì hệ thống không tạo bản sao và quay về màn hình thực đơn 7a. Nếu thời gian đích đã có thực đơn thì hệ thống hiển thị popup thông báo “Khoảng thời gian này đã có thực đơn. Bạn có muốn ghi đè không?” 7a1. Người dùng chọn nút “Đồng ý” thì hệ thống ghi đè toàn bộ thực đơn tại ngày hoặc tuần đích
Exception Flow	7a2. Người dùng chọn nút “Hủy” thì hệ thống không tạo mới và quay về màn hình thực đơn
Business Rules	- Sao chép theo ngày: hệ thống sao chép các món ăn trong ngày nguồn sang ngày đích - Sao chép theo tuần: hệ thống sao chép thực đơn của từng ngày trong tuần nguồn sang tuần đích tương ứng - Thứ trong tuần được giữ nguyên khi sao chép theo tuần - Không tự động ghi đè nếu chưa xác nhận

	- Người dùng không được tạo bản sao nếu không tồn tại thực đơn, hiển thị thông báo lỗi “Không tìm thấy thực đơn ngày/ tuần nguồn”
Non-Functional Requirements	N/A



Hình 3-25 Sơ đồ diagram đặc tả UC tạo bản sao thực đơn

3.5.1.5. Usecase Quản lý mua sắm

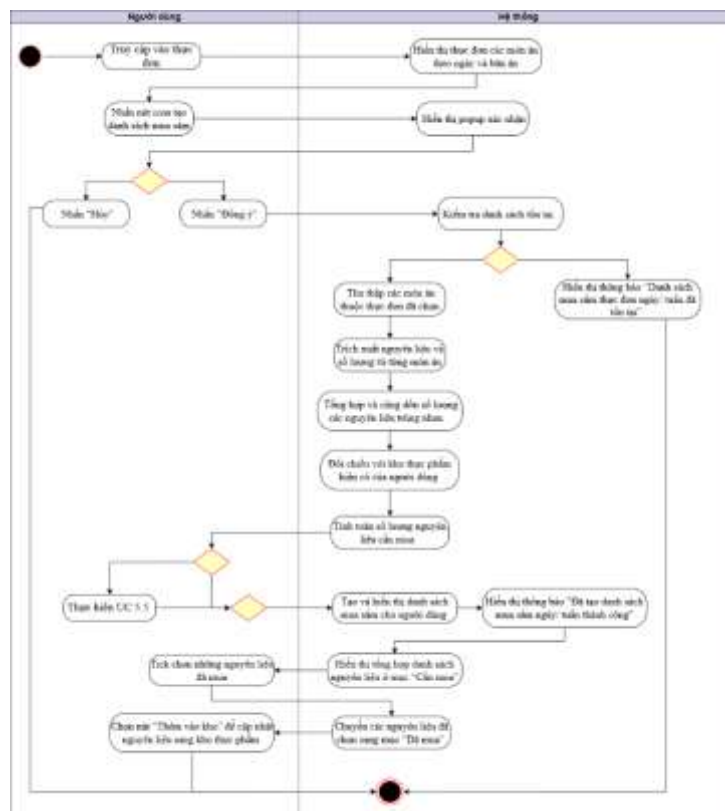
Bảng 3-19 Đặc tả UC tạo danh sách mua sắm từ thực đơn

Use Case Name	Tạo danh sách mua sắm từ thực đơn
Actor(s)	Người dùng
Use Case ID	5.1

Description	Là người dùng, tôi muốn tạo danh sách mua sắm dựa trên thực đơn theo ngày, theo tuần để hệ thống tự động tổng hợp và tính toán nguyên liệu cần mua
Priority	Cao
Trigger	Người dùng nhấn nút icon tạo danh sách mua sắm từ thực đơn
Pre-Condition(s)	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống - Người dùng đã lập ít nhất một thực đơn theo ngày, theo tuần
Post-Condition(s)	- Danh sách mua sắm được tạo thành công dựa trên thực đơn đã chọn - Danh sách mua sắm được hiển thị cho người dùng - Người dùng có thể thêm nguyên liệu khác vào danh sách
Main Flow	1. Người dùng truy cập vào chức năng thực đơn 2. Hệ thống hiển thị thực đơn các món ăn theo ngày và bữa ăn 3. Người dùng nhấn nút icon tạo danh sách mua sắm 4. Hệ thống hiển thị popup xác nhận “Tạo danh sách mua sắm từ thực đơn ngày/ tuần” 5. Người dùng nhấn “Đồng ý” 6. Hệ thống kiểm tra danh sách tồn tại

	7. Hệ thống thu thập các món ăn thuộc thực đơn đã chọn 8. Hệ thống trích xuất nguyên liệu và số lượng từ từng món ăn 9. Hệ thống tổng hợp và cộng dồn số lượng các nguyên liệu trùng nhau 10. Hệ thống đối chiếu với kho nguyên liệu hiện có của người dùng 11. Hệ thống tính toán số lượng nguyên liệu cần mua 12. Hệ thống tạo và hiển thị danh sách mua sắm cho người dùng; Hiển thị thông báo thành công “Tạo danh sách mua sắm ngày/ tuần thành công” 13. Hệ thống hiển thị tổng hợp danh sách nguyên liệu ở mục “Cần mua” cho người dùng gồm có các thông số: tên nguyên liệu, số lượng cần mua, số lượng hiện có 14. Người dùng tick chọn những nguyên liệu đã mua 15. Hệ thống chuyển các nguyên liệu đã chọn sang mục “Đã mua” 16. Người dùng có thể chọn nút “Thêm vào kho” để cập nhật nguyên liệu sang kho nguyên liệu
Alternative Flow	12a. Nếu người dùng muốn thêm nguyên liệu khác vào danh sách vừa tạo 12a1. Thực hiện UC 5.5

Exception Flow	5a. Nếu người dùng nhấn “Hủy” thì hệ thống không lưu dữ liệu và quay về màn hình danh sách thực đơn 5b. Nếu thực đơn đã được tạo danh sách mua sắm thì hệ thống thông báo “Danh sách mua sắm thực đơn ngày/ tuần này đã tồn tại”
Business Rules	- Nếu nguyên liệu cần mua có đủ sau khi đối chiếu thì hệ thống vẫn tạo nguyên liệu đó vào danh sách mua để người dùng kiểm soát - Nếu nguyên liệu có trong kho nguyên liệu nhưng số lượng nguyên liệu hiện có nhỏ hơn số lượng cần thiết thì hệ thống chỉ tính toán phần nguyên liệu còn thiếu để đưa vào danh sách mua sắm - Danh sách mua sắm hiển thị các thông tin gồm: tên nguyên liệu, số lượng cần có và đã có, đơn vị tính - Danh sách mua sắm hiển thị các nguyên liệu cần mua và hiện có - Tiêu đề danh sách hiển thị theo form “Mua sắm ngày/ tuần + ngày/ tuần cụ thể” - Số lượng nguyên liệu phải lớn hơn 0 - Người dùng chỉ chọn đơn vị tính có trong hệ thống (g, kg, ml, l, quả, củ, tép, bó, muỗng cà phê, muỗng canh, gói, bịch, hộp, chai, lọ, hũ)
Non-Functional Requirements	N/A



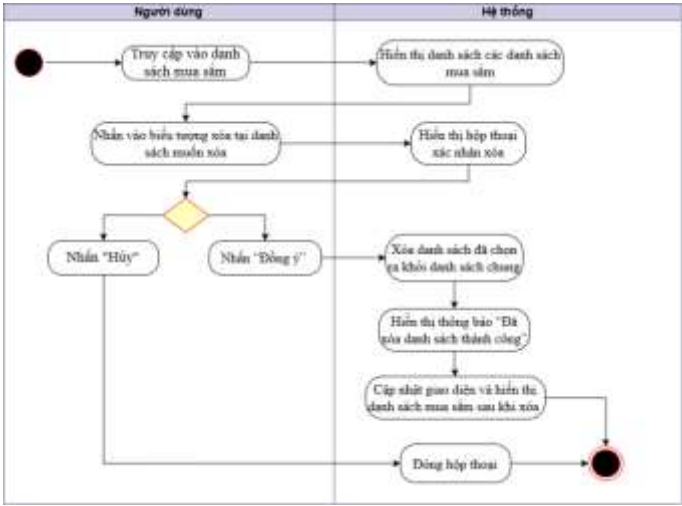
Hình 3-26 Sơ đồ diagram đặc tả UC tạo danh sách mua sắm từ thực đơn

Bảng 3-20 Đặc tả UC xóa danh sách mua sắm

Use Case Name	Xóa danh sách mua sắm
Actor(s)	Người dùng
Use Case ID	5.3
Description	Là người dùng, tôi muốn xóa danh sách mua sắm
Priority	Cao
Trigger	Người dùng nhấn biểu tượng xóa tại danh sách mua sắm cần xóa

Pre-Condition(s)	Người dùng đã đăng nhập và đang ở màn hình chức năng Quản lý mua sắm
Post-Condition(s)	- Danh sách mua sắm được xóa ra khỏi danh sách chung
Main Flow	1. Người dùng mở màn hình Quản lý mua sắm 2. Nhấn vào biểu tượng xóa tại danh sách muốn xóa 3. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận xóa “Bạn có chắc chắn muốn xóa danh sách mua sắm này?” 4. Người dùng nhấn Đồng ý 5. Hệ thống xóa danh sách đã chọn ra khỏi danh sách chung 6. Hệ thống hiển thị thông báo “Đã xóa danh sách mua sắm thành công” 7. Hệ thống cập nhật và hiển thị danh sách mua sắm sau khi xóa
Alternative Flow	N/A
Exception Flow	5a. Người dùng nhấn “Hủy”, hệ thống không xóa dữ liệu và quay về màn hình danh sách mua sắm
Business Rules	N/A

Non-Functional Requirements	N/A
------------------------------------	-----

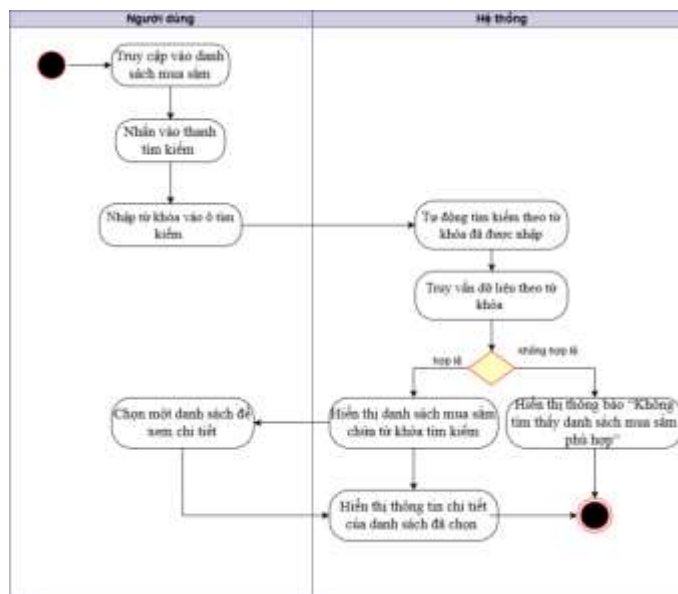


Hình 3-27 Sơ đồ diagram đặc tả UC xóa danh sách mua sắm

Bảng 3-21 Đặc tả UC tìm kiếm danh sách mua sắm

Use Case Name	Tìm kiếm danh sách mua sắm
Actor(s)	Người dùng
Use Case ID	5.4
Description	Là người dùng, tôi muốn tìm kiếm danh sách mua sắm
Priority	Cao
Trigger	Người dùng nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm trong màn hình chức năng Quản lý mua sắm
Pre-Condition(s)	Người dùng đã đăng nhập và đang ở màn hình chức năng Quản lý mua sắm

Post-Condition(s)	- Danh sách mua sắm được hiển thị theo kết quả tìm kiếm - Người dùng có thể thao tác (xem/ chỉnh sửa/ xóa) trên danh sách kết quả
Main Flow	1. Người dùng mở màn hình Quản lý mua sắm 2. Nhấn vào thanh tìm kiếm 3. Người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm 4. Hệ thống tự động tìm kiếm theo từ khóa đã được nhập 5. Hệ thống truy vấn dữ liệu theo từ khóa 6. Hệ thống hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm 7. Người dùng có thể tiếp tục thao tác với danh sách mua sắm trong danh sách kết quả
Alternative Flow	N/A
Exception Flow	6a. Hệ thống không tìm thấy danh sách nguyên liệu phù hợp, hiển thị thông báo “Không tìm thấy danh sách mua sắm phù hợp”
Business Rules	- Từ khóa tìm kiếm áp dụng với tiêu đề danh sách, không phân biệt hoa/ thường
Non-Functional Requirements	N/A



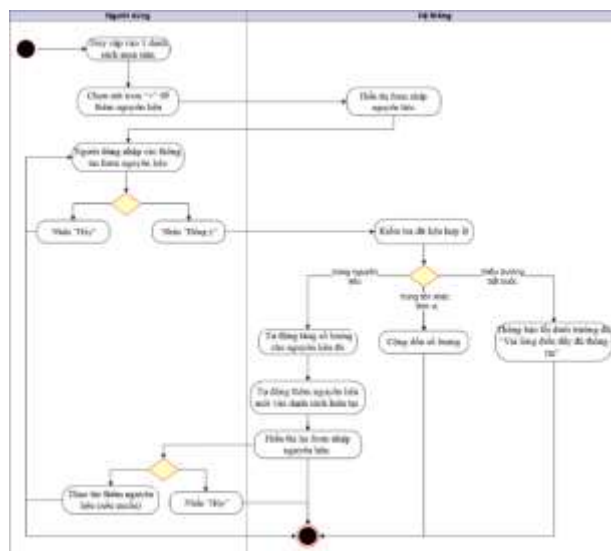
Hình 3-28 Sơ đồ diagram đặc tả UC tìm kiếm danh sách mua sắm

Bảng 3-22 Đặc tả UC thêm nguyên liệu vào danh sách

Use Case Name	Thêm nguyên liệu vào danh sách đã tạo
Actor(s)	Người dùng
Use Case ID	5.5
Description	Là người dùng, tôi muốn thêm một hoặc nhiều nguyên liệu vào danh sách mua sắm đã tạo, nhằm hỗ trợ việc ghi nhớ và quản lý các mặt hàng cần mua
Priority	Cao
Trigger	Người dùng chọn nút icon “+”
Pre-Condition(s)	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống - Danh sách mua sắm đã tồn tại

	- Người dùng đang ở màn hình chi tiết danh sách mua sắm
Post-Condition(s)	- Nguyên liệu mới được thêm thành công vào danh sách mua sắm - Danh sách mua sắm được cập nhật và hiển thị cho người dùng
Main Flow	1. Người dùng truy cập vào 1 danh sách mua sắm 2. Người dùng chọn nút icon “+” để thêm nguyên liệu 3. Hệ thống hiển thị form nhập nguyên liệu 4. Người dùng nhập: - Tên nguyên liệu - Số lượng - Đơn vị đo - Nhóm nguyên liệu - Loại nguyên liệu 5. Người dùng nhấn nút “Lưu” 6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ 7. Hệ thống tự động thêm nguyên liệu mới vào danh sách hiện tại 8. Hệ thống hiển thị lại form nhập nguyên liệu 9. Người dùng tiếp tục thêm nguyên liệu (nếu muốn)

Alternative Flow	6a. Nếu người dùng nhập trùng nguyên liệu và đơn vị đo thì hệ thống tự động tăng số lượng cho nguyên liệu đó
Exception Flow	5a. Nếu người dùng nhấn “Hủy” thì hệ thống không lưu dữ liệu và quay về màn hình chi tiết danh sách 6b. Nếu nguyên liệu trùng tên nhưng khác đơn vị đo thì hệ thống sẽ cộng dồn số lượng 6c. Nếu các trường bắt buộc thiếu dữ liệu thì hệ thống thông báo lỗi dưới trường đó “Vui lòng điền đầy đủ thông tin” 9a. Nếu người dùng nhấn “Hủy” thì hệ thống không lưu dữ liệu và quay về màn hình chi tiết danh sách
Business Rules	- Số lượng nguyên liệu phải lớn hơn 0 - Người dùng chỉ chọn đơn vị tính có trong hệ thống - Nếu nguyên liệu trùng tên nhưng khác loại nguyên liệu hoặc nhóm nguyên liệu hệ thống sẽ thông báo “Nguyên liệu này đã được lưu với nhóm nguyên liệu/ loại nguyên liệu khác”
Non-Functional Requirements	N/A



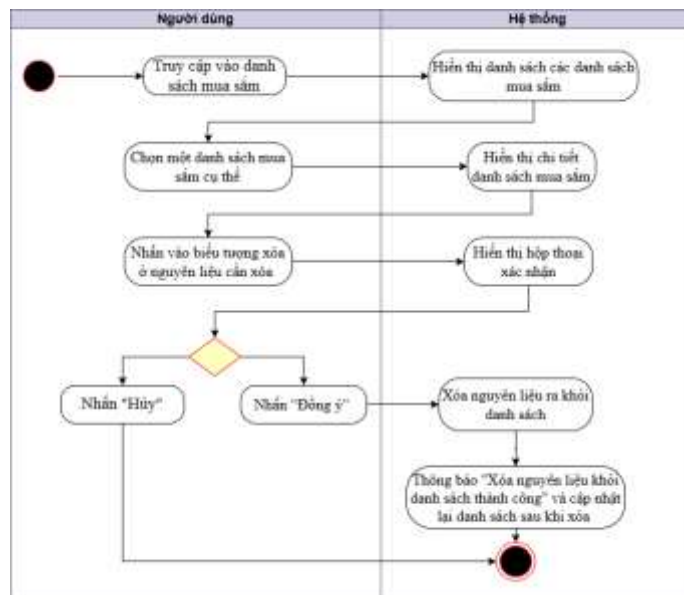
Hình 3-29 Sơ đồ diagram đặc tả UC thêm nguyên liệu vào danh sách

Bảng 3-23 Đặc tả UC xóa nguyên liệu khỏi danh sách

Use Case Name	Xóa nguyên liệu khỏi danh sách đã tạo
Actor(s)	Người dùng
Use Case ID	5.6
Description	Là người dùng, tôi muốn xóa một hoặc nhiều nguyên liệu khỏi danh sách mua sắm
Priority	Cao
Trigger	Người dùng nhấn vào biểu tượng xóa ở nguyên liệu cần xóa
Pre-Condition(s)	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống - Danh sách mua sắm đã tồn tại - Danh sách mua sắm có ít nhất một nguyên liệu

	- Người dùng đang ở màn hình chi tiết danh sách mua sắm
Post-Condition(s)	- Nguyên liệu được chọn bị xóa khỏi danh sách mua sắm - Danh sách mua sắm được cập nhật lại
Main Flow	1. Người dùng mở chức năng Danh sách mua sắm 2. Hệ thống hiển thị danh sách các danh sách mua sắm hiện có 3. Người dùng chọn một danh sách mua sắm cụ thể 4. Hệ thống hiển thị chi tiết danh sách mua sắm 5. Người dùng nhấn vào biểu tượng xóa ở nguyên liệu cần xóa 6. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận xóa “Bạn có chắc chắn muốn xóa nguyên liệu + “tên nguyên liệu” khỏi danh sách không?” 7. Người dùng nhấn “Đồng ý” thì hệ thống xóa nguyên liệu khỏi danh sách 8. Hệ thống thông báo “Xóa nguyên liệu khỏi danh sách thành công” và cập nhật lại danh sách sau khi xóa
Alternative Flow	N/A
Exception Flow	7a. Nếu người dùng nhấn “Hủy” thì hệ thống không xóa nguyên liệu và quay lại màn hình chi tiết danh sách mua sắm

Business Rules	- Danh sách mua sắm khi không còn nguyên liệu hệ thống sẽ xóa danh sách mua sắm đó
Non-Functional Requirements	N/A



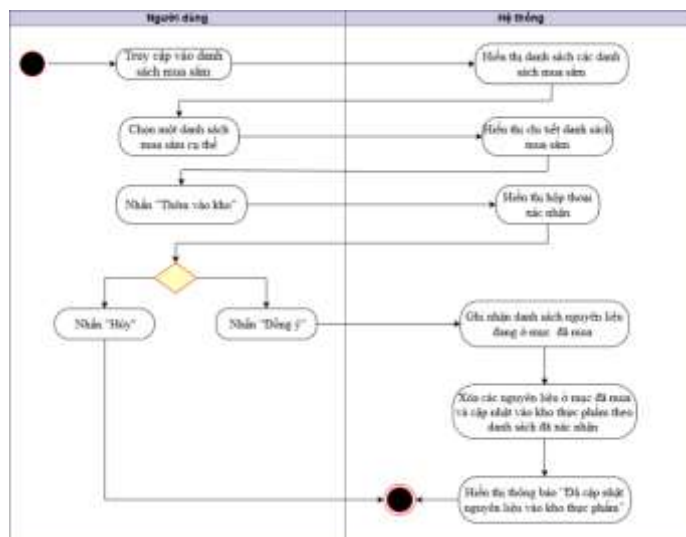
Hình 3-30 Sơ đồ diagram đặc tả UC xóa nguyên liệu khỏi danh sách

Bảng 3-24 Đặc tả UC cập nhật nguyên liệu đã mua vào kho nguyên liệu

Use Case Name	Cập nhật nguyên liệu đã mua vào kho nguyên liệu
Actor(s)	Người dùng
Use Case ID	5.7
Description	Là người dùng, tôi muốn cập nhật các nguyên liệu đã mua để hệ thống tự động thêm hoặc cập nhật các nguyên liệu này vào kho nguyên liệu

Priority	Cao
Trigger	Người dùng chọn nút “Thêm vào kho” tại màn hình chi tiết mua sắm
Pre-Condition(s)	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống - Danh sách mua sắm đã tồn tại - Danh sách mua sắm có ít nhất một nguyên liệu
Post-Condition(s)	- Nguyên liệu được thêm mới hoặc cập nhật số lượng trong kho nguyên liệu
Main Flow	1. Người dùng mở chức năng Danh sách mua sắm 2. Hệ thống hiển thị danh sách các danh sách mua sắm hiện có 3. Người dùng chọn một danh sách mua sắm cụ thể 4. Hệ thống hiển thị chi tiết danh sách mua sắm 5. Người dùng nhấn “Thêm vào kho” 6. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận “Bạn có chắc chắn muốn cập nhật các nguyên liệu đã mua vào kho? Các nguyên liệu “tên nguyên liệu” đã có đủ sẽ không cập nhật vào kho.” 7. Người dùng nhấn “Đồng ý” 8. Hệ thống ghi nhận danh sách nguyên liệu đang ở mục đã mua

	9. Hệ thống xóa các nguyên liệu ở mục đã mua và cập nhật vào kho nguyên liệu theo danh sách đã xác nhận 10. Hệ thống hiển thị thông báo “Đã cập nhật nguyên liệu vào kho thực phẩm”
Alternative Flow	N/A
Exception Flow	7a. Nếu người dùng nhấn “Hủy” thì hệ thống không xóa nguyên liệu và quay lại màn hình chi tiết danh sách mua sắm
Business Rules	- Nếu vẫn còn nguyên liệu chưa mua thì nguyên liệu đó vẫn ở mục “Cần mua” - Kho nguyên liệu chỉ được cập nhật khi người dùng xác nhận - Người dùng không được chỉnh sửa/ xóa thông tin của nguyên liệu đã được đánh dấu là “Đã mua” - Nếu nguyên liệu đã tồn tại trong kho → cộng thêm số lượng tương ứng - Nếu nguyên liệu chưa có trong kho → tạo mới nguyên liệu - Danh sách mua sắm khi không còn nguyên liệu hệ thống sẽ xóa danh sách mua sắm đó
Non-Functional Requirements	N/A



Hình 3-31 Sơ đồ diagram đặc tả UC cập nhật nguyên liệu vào kho

3.6. Tổng kết chương 3

Chương 3 trình bày kết quả phân tích yêu cầu của hệ thống dựa trên khảo sát nhu cầu thực tế của người dùng. Thông qua kết quả từ Bảng khảo sát và thu thập ý kiến từ các đối tượng như sinh viên, nhân viên văn phòng và người nội trợ, cho thấy người dùng có nhu cầu sử dụng một công cụ hỗ trợ để lập kế hoạch bữa ăn, theo dõi nguyên liệu và tạo danh sách mua sắm một cách thuận tiện hơn.

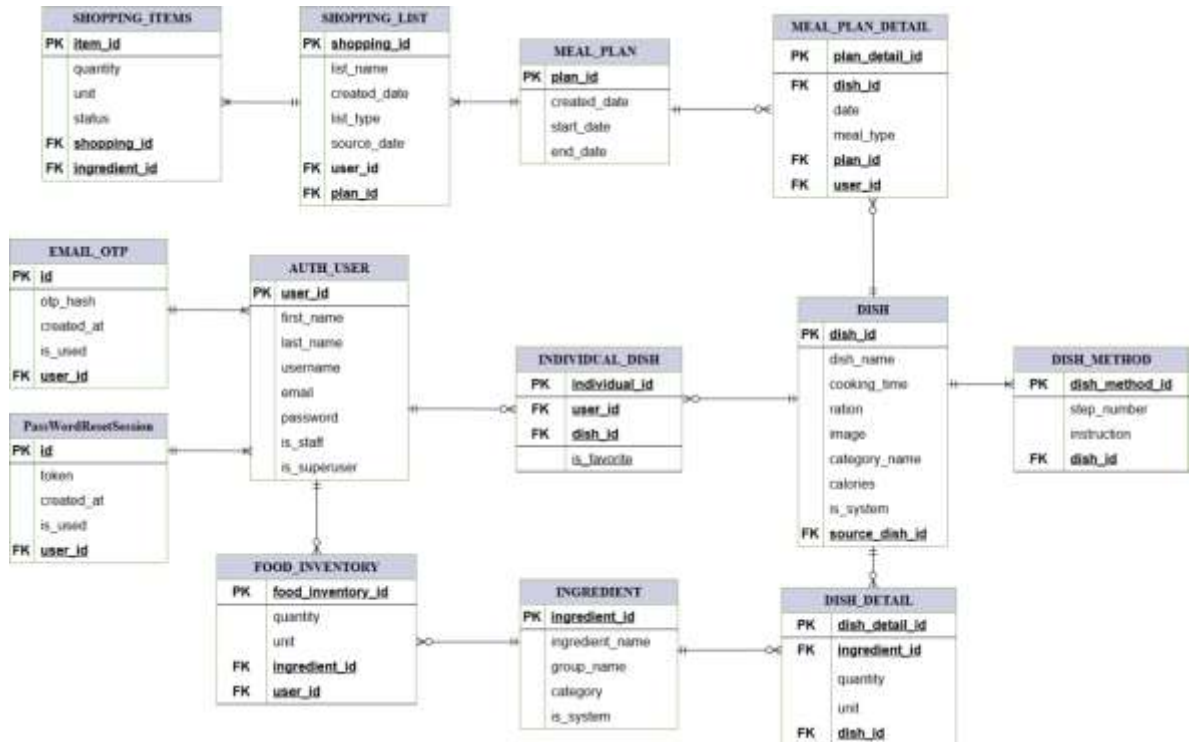
Từ những thông tin thu thập được, nhóm đã tiến hành phân tích các yêu cầu cần thiết của hệ thống, bao gồm các yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng. Đây là cơ sở quan trọng để xác định phạm vi và mục tiêu của ứng dụng quản lý thực đơn.

Phần đặc tả yêu cầu tập trung mô tả chi tiết về các tính năng của ứng dụng (use case) qua đó xác định rõ vai trò của người dùng, các tương tác với ứng dụng và cách ứng dụng phản hồi. Những nội dung được trình bày trong chương này đóng vai trò làm nền tảng cho các bước tiếp theo trong quá trình thiết kế và xây dựng hệ thống, bao gồm thiết kế dữ liệu và giao diện, xây dựng và triển khai các chức năng của ứng dụng.

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ ỨNG DỤNG EATWISE

4.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu

4.1.1. Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)



Hình 4-1 Sơ đồ quan hệ

4.1.2. Chi tiết các bảng CSDL

4.1.2.1. Các bảng CSDL

AUTH_USER (user_id, first_name, last_name, username, email, password, is_staff, is_superuser)

EmailOTP (id, user_id, otp_hash, created_at, is_used)

PasswordResetSession (id, user_id, token, created_at, is_used)

DISH (dish_id, dish_name, cooking_time, ration, image, category_name)

DISH_METHOD (dish_method_id, step_number, instruction, is_system)

INDIVIDUAL_DISH (**individual_id**, user_id, dish_id, is_favorite)

DISH_DETAIL (**dish_detail_id**, ingredient_id, dish_id, quantity, unit)

INGREDIENT (**ingredient_id**, ingredient_name, group_name, is_group)

FOOD_INVENTORY (**food_inventory_id**, ingredient_id, user_id, quantity, unit)

MEAL_PLAN (**plan_id**, created_date, start_date, end_date)

MEAL_PLAN_DETAIL (**plan_detail_id**, dish_id, plan_id, user_id, date, meal_type)

SHOPPING_LIST (**shopping_id**, list_name, created_date, list_type, source_date, user_id, plan_id)

SHOPPING_ITEM (**item_id**, quantity, unit, status, shopping_id, ingredient_id)

4.1.2.2. Chi tiết các bảng CSDL

Bảng AUTH_USER

Bảng 4-1 Bảng CSDL AUTH_USER

STT	Thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Ghi chú
1	user_id	AutoField	Primary key (PK)	Khóa chính	
2	first_name	CharField (50)		Tên người dùng	
3	last_name	CharField (50)		Họ của người dùng	

4	username	CharField (50)	Not null, Unique	Tên tài khoản	
5	email	CharField (50)	Not null, Unique	Email	Theo định dạng x@gmail.co m
6	password	CharField (50)	Not null	Mật khẩu	Tối thiểu 8 kí tự gồm chữ cái và số
7	is_staff	BooleanField		Quyền staff	
8	is_superuser	BooleanField		Quyền admin	

Bảng EMAILOTP

Bảng 4-2 Bảng CSDL EMAILOTP

STT	Thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Ghi chú
1	id	AutoField	Primary key (PK)	Khóa chính	
2	user_id	ForeignKey (USER)	Not null	Khóa ngoại đến bảng người dùng	

3	otp_hash	CharField (255)	Not null	Mã OTP đã mã hóa	
4	created_at	DateTimeField	Not null	Ngày tạo	
5	is_used	BooleanField	Not null	Trạng thái sử dụng	

Bảng PASSWORDRESETSESSION

Bảng 4-3 Bảng CSDL PASSWORDRESETSESSION

STT	Thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Ghi chú
1	id	AutoField	Primary key (PK)	Khóa chính	
2	user_id	ForeignKey (USER)	Not null	Khóa ngoại đến bảng người dùng	
3	token	UUIDField	Not null	Mã token	
4	created_at	DateTimeField	Not null	Ngày tạo	
5	is_used	BooleanField	Not null	Trạng thái sử dụng	

Bảng DISH

Bảng 4-4 Bảng CSDL DISH

STT	Thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Ghi chú
1	dish_id	AutoField	Primary key (PK)	Khóa chính	
2	dish_name	CharField (50)	Not null	Tên món ăn	
3	cooking_time	IntegerField	Not null	Thời gian nấu	
4	ration	IntegerField	Not null	Khẩu phần ăn	
5	image	ImageField		Hình ảnh món ăn	
6	category_name	CharField (50)	Not null	Phân loại món ăn	
7	calories	IntegerField		Giá trị dinh dưỡng món ăn	
8	is_system	BooleanField	Not null	Phân biệt món mặc định hay món của người dùng	
9	source_dish_id	ForeignKey (DISH)		Phân biệt món người dùng lưu từ hệ thống	

				hoặc tự thêm mới	
--	--	--	--	------------------	--

Bảng DISH_METHOD

Bảng 4-5 Bảng CSDL DISH_METHOD

STT	Thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Ghi chú
1	dish_method_id	AutoField	Primary key (PK)	Khóa chính	
2	step_number	IntegerField	Not null	Bước chế biến	
3	instruction	TextField	Not null	Cách chế biến	
4	dish_id	ForeignKey (DISH)	Not null	Khóa ngoại đến bảng món ăn	

Bảng INDIVIDUAL_DISH

Bảng 4-6 Bảng CSDL INDIVIDUAL_DISH

STT	Thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Ghi chú
1	individual_id	AutoField	Primary key (PK)	Khóa chính	

2	user_id	ForeignKey (USER)	Not null	Khóa ngoại đến bảng người dùng	
3	dish_id	ForeignKey (DISH)	Not null	Khóa ngoại đến bảng món ăn	
4	is_favorite	BooleanField	Not null	Trạng thái món tự tạo hay yêu thích	

Bảng DISH_DETAIL

Bảng 4-7 Bảng CSDL DISH_DETAIL

STT	Thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Ghi chú
1	dish_detail_id	AutoField	Primary key (PK)	Khóa chính	
2	ingredient_id	ForeignKey (INGREDIENT)	Not null	Khóa ngoại đến bảng nguyên liệu	
3	dish_id	ForeignKey (DISH)	Not null	Khóa ngoại đến bảng món ăn	
4	quantity	DecimalField	Not null	Số lượng	
5	unit	CharField (10)	Not null	Đơn vị	

Bảng INGREDIENT

Bảng 4-8 Bảng CSDL INGREDIENT

STT	Thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Ghi chú
1	ingredient_id	AutoField	Primary key (PK)	Khóa chính	
2	ingredient_name	CharField (50)	Not null	Tên nguyên liệu	
3	group_name	CharField (50)	Not null	Tên nhóm nguyên liệu	
4	category	CharField (50)	Not null	Phân biệt thực phẩm và gia vị	
5	is_system	BooleanField	Not null	Phân biệt nguyên liệu từ món và thực đơn	

Bảng FOOD_INVENTORY

Bảng 4-9 Bảng CSDL FOOD_INVENTORY

STT	Thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Ghi chú
1	food_inventory_id	AutoField	Primary key (PK)	Khóa chính	

2	ingredient_id	ForeignKey (INGREDIENT)	Not null	Khóa ngoại đến bảng nguyên liệu	
3	user_id	ForeignKey (AUTH_USER)	Not null	Khóa ngoại đến bảng người dùng	
4	quantity	DecimalField	Not null	Số lượng	
5	unit	CharField (20)	Not null	Đơn vị	

Bảng MEAL_PLAN

Bảng 4-10 Bảng CSDL MEAL_PLAN

STT	Thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Ghi chú
1	plan_id	AutoField	Primary key (PK)	Khóa chính	
2	created_date	DateTimeField	Not null	Ngày tạo	
3	start_date	DateField	Not null	Ngày bắt đầu	
4	end_date	DateField	Not null	Ngày kết thúc	

Bảng MEAL_PLAN_DETAIL

Bảng 4-11 Bảng CSDL MEAL_PLAN_DETAIL

STT	Thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Ghi chú
1	plan_detail_id	AutoField	Primary key (PK)	Khóa chính	
2	dish_id	ForeignKey (DISH)	Not null	Khóa ngoại đến bảng món ăn	
3	plan_id	ForeignKey (MEAL_PLAN)	Not null	Khóa ngoại đến bảng thực đơn	
4	date	DateField	Not null	Ngày	
5	meal_type	CharField (20)	Not null	Loại bữa ăn	
6	user_id	ForeignKey (USER)	Not null	Khóa ngoại đến bảng người dùng	

Bảng SHOPPING_LIST

Bảng 4-12 Bảng CSDL SHOPPING_LIST

STT	Thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Ghi chú
-----	------------	--------------	-----------	-------	---------

1	shopping_id	AutoField	Primary key (PK)	Khóa chính	
2	list_name	CharField (50)	Not null	Tên danh sách mua sắm	
3	created_date	DateTimeField	Not null	Ngày tạo	
4	user_id	ForeignKey (USER)	Not null	Khóa ngoại đến bảng người dùng	
5	list_type	CharField (10)	Not null	Phân biệt danh sách từ ngày và tuần	
6	source_date	DateField		Ngày thực đơn	
7	plan_id	ForeignKey (MEAL_PLAN)	Not null	Khóa ngoại đến bảng thực đơn	

Bảng SHOPPING_ITEM

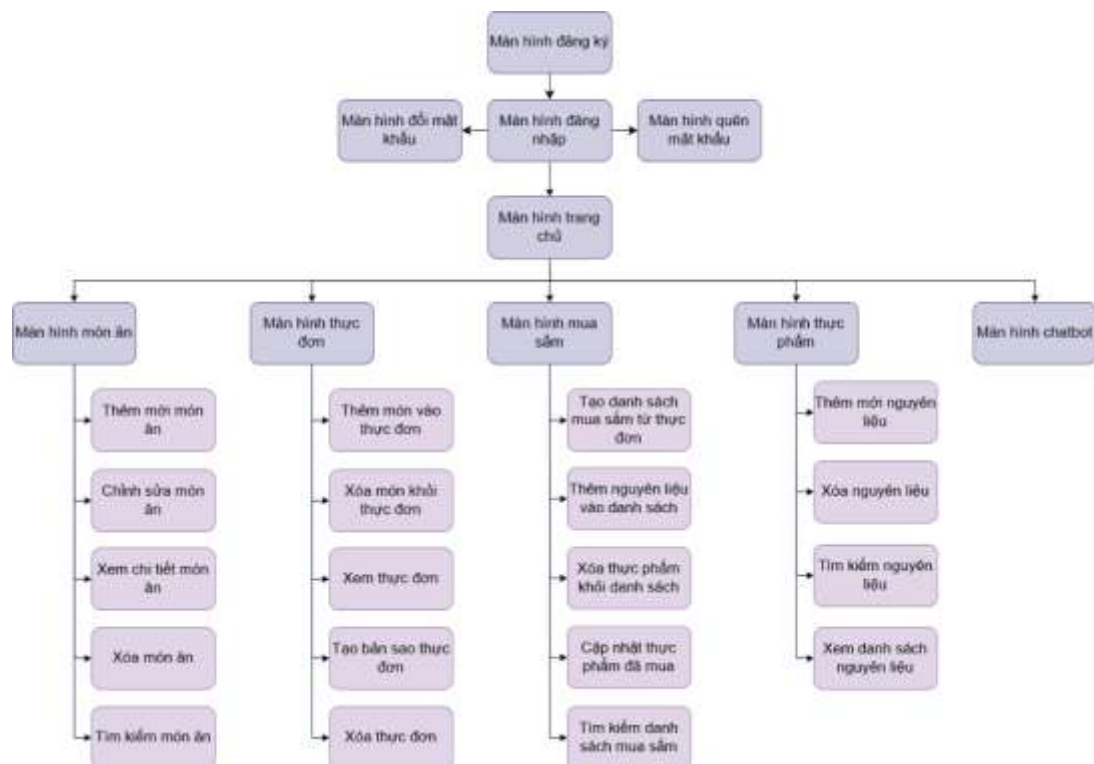
Bảng 4-13 Bảng CSDL SHOPPING_ITEM

STT	Thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Ghi chú
1	item_id	AutoField	Primary key (PK)	Khóa chính	

2	quantity	DecimalField	Not null	Số lượng	
3	unit	CharField(20)	Not null	Đơn vị	
4	status	ForeignKey (MEAL_PLAN)	Not null	Trạng thái đã mua/ chưa mua	
5	shopping_id	ForeignKey (SHOPPING_L IST)	Not null	Khóa ngoại đến bảng danh sách mua sắm	
6	ingredient_id	ForeignKey (INGREDIENT)	Not null	Khóa ngoại đến bảng nguyên liệu	

4.2. Thiết kế giao diện

4.2.1. Sơ đồ màn hình



Hình 4-2 Sơ đồ màn hình ứng dụng EatWise

4.2.2. Đặc tả giao diện màn hình

4.2.2.1. Giao diện Quản lý chứng thực



Hình 4-3 Màn hình đăng nhập

Bảng 4-14 Đặc tả Màn hình đăng nhập

STT	Loại	Mô tả	Ghi chú
1	Logo Image	Hiển thị logo của ứng dụng EatWise Homemade Food	
2	Text	Hiển thị tiêu đề “ĐĂNG NHẬP”	
3	Text	Hiển thị nội dung “Nhập tài khoản và mật khẩu để tiếp tục”	
4	Input Text + Label	Hiển thị trường nhập tên tài khoản với ô trống để nhập	Trường bắt buộc

5	Alert	Hiển thị thông báo “Tài khoản người dùng đã tồn tại” khi nhập trùng tên tài khoản	
6	Input Text + Label	Hiển thị trường nhập mật khẩu với ô trống để nhập	Trường bắt buộc
7	Button	Hiển thị icon con mắt để ẩn/hiện mật khẩu Sự kiện: nhấn để hiển thị hoặc ẩn mật khẩu	
8	Alert	Hiển thị thông báo “Thông tin đăng nhập không hợp lệ. Vui lòng kiểm tra lại”	
9	Button	Hiển thị nội dung “Quên mật khẩu?” Sự kiện: khi nhấn vào sẽ hiển thị màn hình quên mật khẩu	
10	Button	Hiển thị nội dung “Đăng nhập” Sự kiện: khi nhấn vào sẽ chuyển sang màn hình trang chủ	
11	Text	Hiển thị nội dung “hoặc”	
12	Text	Hiển thị nội dung “Bạn chưa có tài khoản?”	
13	Button	Hiển thị nội dung “Đăng ký” Sự kiện: khi nhấn vào sẽ chuyển sang màn hình đăng ký tài khoản	



Hình 4-4 Màn hình đăng ký

Bảng 4-15 Đặc tả Màn hình đăng ký

STT	Loại	Mô tả	Ghi chú
1	Logo Image	Hiển thị logo của ứng dụng EatWise Homemade Food	
2	Text	Hiển thị tiêu đề “TAO TÀI KHOẢN”	
3	Input Text + Label	Hiển thị trường nhập tên tài khoản với nhãn “Nhập tên tài khoản *”	Trường bắt buộc
4	Placeholder Text	Hiển thị gợi ý nhập liệu “vd: nguyenvana” trong ô nhập tên tài khoản	
5	Alert	Hiển thị thông báo “Tài khoản người dùng đã tồn tại”	Hiển thị khi tên tài khoản đã được sử dụng

6	Input Text + Label	Hiển thị trường nhập email với nhãn “Nhập email *”	Trường bắt buộc
7	Placeholder Text	Hiển thị gợi ý nhập liệu “vd: abc@gmail.com” trong ô email	
8	Alert	Hiển thị thông báo “Email không tồn tại”	Hiển thị khi email nhập vào không hợp lệ hoặc không tồn tại
9	Input Text + Label	Hiển thị trường nhập mật khẩu với nhãn “Mật khẩu *”	Trường bắt buộc
10	Placeholder Text	Hiển thị gợi ý “vd: Tối thiểu 8 ký tự” trong ô mật khẩu	
11	Button	Hiển thị icon con mắt để ẩn/hiện mật khẩu Sự kiện: nhấn để hiển thị hoặc ẩn mật khẩu	
12	Input Text + Label	Hiển thị trường nhập xác nhận mật khẩu với nhãn “Xác nhận mật khẩu *”	Trường bắt buộc
13	Placeholder Text	Hiển thị gợi ý “vd: Nhập lại mật khẩu” trong ô xác nhận mật khẩu	

14	Button	Hiển thị icon con mắt để ẩn/hiện mật khẩu xác nhận Sự kiện: nhấn để hiển thị hoặc ẩn mật khẩu	Sự kiện: nhấn để hiển thị hoặc ẩn mật khẩu
15	Alert	Hiển thị thông báo “Mật khẩu không khớp”	Hiển thị khi mật khẩu và xác nhận mật khẩu không giống nhau
16	Button	Hiển thị nút “ĐĂNG KÝ” Sự kiện: khi nhấn sẽ tạo tài khoản mới	
17	Text	Hiển thị nội dung “hoặc”	Phân cách giữa đăng ký và đăng nhập
18	Text	Hiển thị nội dung “Bạn đã có tài khoản?”	
19	Button	Hiển thị nội dung “Đăng nhập” Sự kiện: khi nhấn sẽ chuyển sang màn hình đăng nhập	



Hình 4-5 Màn hình quên mật khẩu

Bảng 4-16 Đặc tả Màn hình quên mật khẩu

STT	Loại	Mô tả	Ghi chú
1	Logo Image	Hiển thị logo của ứng dụng EatWise Homemade Food	
2	Text	Hiển thị tiêu đề “QUÊN MẬT KHẨU”	
3	Text	Hiển thị nội dung hướng dẫn: “Nhập số điện thoại của bạn chúng tôi sẽ gửi mã OTP để đặt lại mật khẩu”	
4	Input Text + Label	Hiển thị trường nhập email với nhãn “Email *”	Trường bắt buộc

5	Alert	Hiển thị thông báo “Vui lòng nhập đúng định dạng email”	Hiển thị khi người dùng nhập sai định dạng email
6	Button	Hiển thị nút “GỬI MÃ” Sự kiện: khi nhấn sẽ gửi mã OTP đến email để xác thực đặt lại mật khẩu	
7	Button	Hiển thị nội dung “Quay về đăng nhập” Sự kiện: khi nhấn sẽ chuyển về màn hình đăng nhập	



Hình 4-6 Màn hình xác minh OTP

Bảng 4-17 Đặc tả Màn hình xác minh OTP

STT	Loại	Mô tả	Ghi chú
1	Logo Image	Hiển thị logo của ứng dụng EatWise Homemade Food	

2	Text	Hiển thị tiêu đề “XÁC MINH OTP”	
3	Text	Hiển thị nội dung hướng dẫn: “Nhập mã OTP của bạn được gửi qua số điện thoại”	
4	Input OTP	Hiển thị các ô nhập mã OTP gồm 6 ký tự số	Người dùng nhập mã OTP được gửi qua hệ thống
5	Alert	Hiển thị thông báo “Mã nhập không hợp lệ”	Hiển thị khi mã OTP nhập sai hoặc không hợp lệ
6	Text	Hiển thị nội dung “Không nhận được mã”	Gợi ý người dùng gửi lại mã OTP
7	Text Timer	Hiển thị bộ đếm thời gian (ví dụ: 00:45)	Đếm ngược thời gian trước khi cho phép gửi lại mã
8	Button	Hiển thị nội dung “Gửi lại” Sự kiện: khi nhấn sẽ gửi lại mã OTP	
9	Button	Hiển thị nút “XÁC NHẬN” Sự kiện: khi nhấn sẽ xác thực mã OTP và chuyển sang màn hình đặt lại mật khẩu	



Hình 4-7 Màn hình nhập mật khẩu mới

Bảng 4-18 Đặc tả Màn hình nhập mật khẩu mới

STT	Loại	Mô tả	Ghi chú
1	Logo Image	Hiển thị logo của ứng dụng EatWise Homemade Food	
2	Text	Hiển thị tiêu đề “MẬT KHẨU MỚI”	
3	Text	Hiển thị nội dung hướng dẫn: “Nhập mật khẩu mới của bạn”	
4	Input Text + Label	Hiển thị trường nhập mật khẩu với nhãn “Mật khẩu *”	Trường bắt buộc
5	Button	Hiển thị icon con mắt để ẩn/hiện mật khẩu Sự kiện: khi nhấn sẽ hiển thị hoặc ẩn mật khẩu	

6	Input Text + Label	Hiển thị trường nhập xác nhận mật khẩu với nhãn “Xác nhận mật khẩu *”	Trường bắt buộc
7	Button	Hiển thị icon con mắt để ẩn/hiện mật khẩu xác nhận Sự kiện: khi nhấn sẽ hiển thị hoặc ẩn mật khẩu	
8	Alert	Hiển thị thông báo “Mật khẩu không khớp”	Hiển thị khi mật khẩu và xác nhận mật khẩu không giống nhau
9	Button	Hiển thị nút “ĐẶT MẬT KHẨU MỚI”	
10	Button	Hiển thị nội dung “Quay về đăng nhập” Sự kiện: khi nhấn sẽ chuyển về màn hình đăng nhập	

The screenshot shows a mobile application interface for changing a password. The form is titled "ĐỔI MẬT KHẨU" (Change Password) in green text. It contains several input fields and buttons, each annotated with a red number:

- 1:** Title "ĐỔI MẬT KHẨU"
- 2:** Input field for "Mật khẩu hiện tại *" (Current password)
- 3:** Input field for "Mật khẩu tương đương" (Equivalent password)
- 4:** Input field for "Mật khẩu mới *" (New password)
- 5:** Eye icon button for the new password field
- 6:** Small text below the new password field: "Vui lòng nhập đúng định dạng bao gồm: số, chữ hoa, chữ thường và ký tự đặc biệt"
- 7:** Input field for "Xác nhận mật khẩu *" (Confirm password)
- 8:** Eye icon button for the confirm password field
- 9:** Text "Mật khẩu không khớp" (Passwords do not match) below the confirm field
- 10:** "Hủy" (Cancel) button
- 11:** "Lưu" (Save) button

Hình 4-8 Màn hình đổi mật khẩu

Bảng 4-19 Đặc tả Màn hình đổi mật khẩu

STT	Loại	Mô tả	Ghi chú
1	Text	Hiển thị tiêu đề “ĐỔI MẬT KHẨU”	
2	Input Text + Label	Hiển thị trường nhập “Mật khẩu hiện tại *”	Trường bắt buộc
3	Alert	Hiển thị thông báo “Mật khẩu không đúng”	Hiển thị khi người dùng nhập sai mật khẩu hiện tại
4	Input Text + Label	Hiển thị trường nhập “Mật khẩu mới *”	Trường bắt buộc
5	Button	Hiển thị icon ẩn/hiện mật khẩu tại trường “Mật khẩu mới” Sự kiện: khi nhấn sẽ chuyển đổi giữa trạng thái hiển thị và ẩn mật khẩu	
6	Alert	Hiển thị thông báo “Vui lòng nhập đúng định dạng bao gồm: tối thiểu 8 ký tự, chữ cái và số”	Hiển thị khi mật khẩu mới không đúng định dạng yêu cầu
7	Input Text+ Label	Hiển thị trường nhập “Xác nhận mật khẩu *”	Trường bắt buộc

8	Button	Hiển thị icon ẩn/hiện mật khẩu tại trường “Xác nhận mật khẩu” Sự kiện: khi nhấn sẽ chuyển đổi giữa trạng thái hiển thị và ẩn mật khẩu	
9	Alert	Hiển thị thông báo “Mật khẩu không khớp”	Hiển thị khi mật khẩu xác nhận không trùng với mật khẩu mới
10	Button	Hiển thị nút “Hủy” Sự kiện: khi nhấn sẽ hủy thao tác đổi mật khẩu và quay lại màn hình trước	
11	Button	Hiển thị nút “Lưu” Sự kiện: khi nhấn sẽ lưu mật khẩu mới nếu thông tin hợp lệ	

4.2.2.2. Giao diện Quản lý món ăn



Hình 4-9 Màn hình trang chủ

Bảng 4-20 Đặc tả Màn hình trang chủ

STT	Loại	Mô tả	Ghi chú
1	Text	Hiển thị lời chào người dùng: “Hi {tên người dùng}, Hôm nay bạn ăn gì?”	
2	Button	Hiển thị icon chatbot hoặc trợ lý ảo Sự kiện: khi nhấn sẽ mở màn hình chat hỗ trợ người dùng	
3	Button	Hiển thị ảnh đại diện người dùng Sự kiện: khi nhấn sẽ chuyển đến màn hình hồ sơ cá nhân	

4	Input Text/ Search Bar	Hiển thị thanh tìm kiếm với nội dung gợi ý “Tìm kiếm” Sự kiện: nhấn vào để nhập từ khóa tìm kiếm	
5	Button/ Category Filter	Hiển thị các nút lọc danh mục món ăn như “Tất cả”, “Món chính”, “Món phụ”,... Sự kiện: khi nhấn sẽ lọc danh sách món ăn theo danh mục	
6	List	Hiển thị danh sách các món ăn dưới dạng thẻ (card) gồm: hình ảnh món ăn, tên món, thời gian chế biến	
7	Button	Hiển thị icon yêu thích (hình trái tim) trên mỗi món ăn Sự kiện: khi nhấn sẽ thêm hoặc bỏ món ăn khỏi danh sách yêu thích	
8	Bottom Navigation Bar	Hiển thị thanh điều hướng gồm các mục: Trang chủ, Món ăn, Thực đơn, Mua sắm, Nguyên liệu Sự kiện: khi nhấn sẽ chuyển sang màn hình chức năng tương ứng	



Hình 4-10 Màn hình quản lý món cá nhân

Bảng 4-21 Đặc tả Màn hình quản lý món cá nhân

STT	Loại	Mô tả	Ghi chú
1	Text	Hiển thị tiêu đề “YÊU THÍCH”	
2	Button	Hiển thị icon chatbot hoặc trợ lý ảo Sự kiện: khi nhấn sẽ mở màn hình chat hỗ trợ người dùng	
3	Input Text/ Search Bar	Hiển thị thanh tìm kiếm với nội dung gợi ý “Tìm kiếm” Sự kiện: nhấn vào để nhập từ khóa tìm kiếm	
4	List	Hiển thị danh sách các món ăn yêu thích dưới dạng thẻ (card) gồm: hình ảnh món ăn, tên món, thời gian chế biến	

5	Icon Image	Hiển thị icon trái tim trên mỗi món ăn	
6	Button	Hiển thị nút “+” để thêm món ăn mới Sự kiện: khi nhấn sẽ chuyển sang màn hình thêm món ăn mới	
7	Bottom Navigation Bar	Hiển thị thanh điều hướng gồm các mục: Trang chủ, Món ăn, Thực đơn, Mua sắm, Nguyên liệu Sự kiện: khi nhấn sẽ chuyển sang màn hình chức năng tương ứng	



Hình 4-11 Màn hình thêm món ăn

Bảng 4-22 Đặc tả Màn hình thêm món ăn

STT	Loại	Mô tả	Ghi chú
-----	------	-------	---------

1	Text	Hiển thị tiêu đề “YÊU THÍCH”	
2	Text	Hiển thị tiêu đề “THÊM MÓN MỚI”	
3	Image Upload	Hiển thị khung để thêm hình ảnh món ăn Sự kiện: khi nhấn sẽ mở thư viện ảnh để chọn ảnh	
4	Input Text + Label	Hiển thị trường nhập “Tên món *”	Trường bắt buộc
5	Input Number + Label	Hiển thị trường nhập “Thời gian (phút) *”	Trường bắt buộc
6	Input Number + Label	Hiển thị trường nhập “Khẩu phần”	
7	Input Number + Label	Hiển thị trường nhập “Giá trị dinh dưỡng (calo) ”	
8	Input Select + Tag Option	Hiển thị trường chọn “Loại món *” kèm danh sách các lựa chọn như: “Món chính”, “Món phụ”, “Salad”, “Canh/Súp”, “Tráng miệng”, “Đồ uống”	Trường bắt buộc
9	Label	Hiển thị trường nhập “Nguyên liệu *”	Trường bắt buộc
10	Button	Hiển thị nút “+ Thêm nguyên liệu”	

		Sự kiện: khi nhấn sẽ thêm một dòng nhập nguyên liệu mới	
11	Label	Hiển thị trường nhập “Cách chế biến *”	Trường bắt buộc
12	Button	Hiển thị nút “+ Thêm bước” Sự kiện: khi nhấn sẽ thêm một dòng nhập bước chế biến mới	
13	Button	Hiển thị nút “Hủy” Sự kiện: khi nhấn sẽ hủy thao tác và quay lại màn hình trước	
14	Button	Hiển thị nút “Lưu” Sự kiện: khi nhấn sẽ lưu món ăn mới vào hệ thống	
15	Bottom Navigation Bar	Hiển thị thanh điều hướng gồm các mục: Trang chủ, Món ăn, Thực đơn, Mua sắm, Nguyên liệu Sự kiện: khi nhấn sẽ chuyển sang màn hình chức năng tương ứng	



Hình 4-12 Màn hình chỉnh sửa món ăn

Bảng 4-23 Đặc tả Màn hình chỉnh sửa món ăn

STT	Loại	Mô tả	Ghi chú
1	Text	Hiển thị tiêu đề “YÊU THÍCH”	
2	Text	Hiển thị tiêu đề “CHỈNH SỬA MÓN”	
3	Image	Hiển thị hình ảnh món ăn hiện tại	
4	Input Text + Label	Hiển thị trường nhập “Tên món *” với ô trống để nhập	

5	Alert	Hiển thị thông báo “Vui lòng điền đầy đủ thông tin”	
6	Input Number + Label	Hiển thị trường nhập “Thời gian (phút) *” với ô trống để nhập	Hiển thị khi người dùng chưa nhập đủ thông tin bắt buộc
7	Input Number + Label	Hiển thị trường nhập “Khẩu phần” với ô trống để nhập	Cho phép chỉnh sửa thời gian chế biến
8	Input Number + Label	Hiển thị trường nhập “Giá trị dinh dưỡng (calo) *” với ô trống để nhập	
9	Input Select + Tag Option	Hiển thị trường chọn “Loại món *” với giá trị đã được chọn là “Món chính”; bên dưới hiển thị danh sách các lựa chọn loại món gồm: “Món chính”, “Món phụ”, “Salad”, “Canh/Súp”, “Tráng miệng”, “Đồ uống”	
10	Section	Khu vực hiển thị danh sách nguyên liệu	Trường bắt buộc; người dùng có thể chọn một loại món, lựa chọn

			đang chọn được làm nổi bật
11	Button	Hiện thị nút “+ Thêm nguyên liệu” Sự kiện: khi nhấn sẽ thêm dòng nhập nguyên liệu mới	
12	Text	Hiện thị nội dung nguyên liệu	
13	Button	Hiện thị icon xóa nguyên liệu Sự kiện: khi nhấn sẽ xóa nguyên liệu khỏi danh sách	
14	Section	Khu vực hiển thị danh sách các bước chế biến	
15	Button	Hiện thị nút “+ Thêm bước” Sự kiện: khi nhấn sẽ thêm bước chế biến mới	
16	Text	Hiện thị số thứ tự của bước chế biến	
17	Text	Hiện thị nội dung mô tả bước chế biến	
18	Button	Hiện thị icon xóa bước chế biến Sự kiện: khi nhấn sẽ xóa bước khỏi danh sách	

19	Button	Hiện thị nút “Hủy” Sự kiện: khi nhấn sẽ hủy thao tác chỉnh sửa	
20	Button	Hiện thị nút “Lưu” Sự kiện: khi nhấn sẽ lưu các thay đổi của món ăn	
21	Bottom Navigation Bar	Hiện thị thanh điều hướng gồm các mục: Trang chủ, Món ăn, Thực đơn, Mua sắm, Nguyên liệu Sự kiện: khi nhấn sẽ chuyển sang màn hình chức năng tương ứng	



Hình 4-13 Màn hình chi tiết món ăn

Bảng 4-24 Đặc tả Màn hình chi tiết món ăn

STT	Loại	Mô tả	Ghi chú
-----	------	-------	---------

1	Button	Hiển thị icon quay lại (mũi tên) Sự kiện: khi nhấn sẽ quay về màn hình danh sách món	
2	Button	Hiển thị icon yêu thích (trái tim) Sự kiện: khi nhấn sẽ thêm món ăn vào danh sách yêu thích	
3	Text	Hiển thị tên món ăn (ví dụ: “GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM”)	
4	Section	Khu vực hiển thị thông tin thời gian chế biến	
5	Icon	Hiển thị icon đồng hồ	
6	Text	Hiển thị nội dung thời gian chế biến Vd: “Thời gian 30 phút”	
7	Section	Khu vực hiển thị thông tin khẩu phần	
8	Icon	Hiển thị icon đại diện khẩu phần (người)	
9	Text	Hiển thị nội dung khẩu phần bao nhiêu người “Khẩu phần 2”	
10	Section	Khu vực hiển thị thông tin dinh dưỡng	
11	Icon	Hiển thị icon đại diện calo	

12	Text	Hiển thị nội dung giá trị dinh dưỡng Vd: “Giá trị dinh dưỡng 250 calo”	
13	Text	Hiển thị tiêu đề “Thành phần nguyên liệu”	
14	List	Hiển thị danh sách các nguyên liệu của món ăn	
15	Text	Hiển thị tiêu đề “Cách chế biến”	
16	List	Hiển thị danh sách các bước chế biến món ăn theo thứ tự	
17	Bottom Navigation Bar	Hiển thị thanh điều hướng gồm các mục: Trang chủ, Món ăn, Thực đơn, Mua sắm, Nguyên liệu Sự kiện: khi nhấn sẽ chuyển sang màn hình chức năng tương ứng	

4.2.2.3. Giao diện Quản lý nguyên liệu



Hình 4-14 Màn hình quản lý nguyên liệu

Bảng 4-25 Đặc tả Màn hình quản lý nguyên liệu

STT	Loại	Mô tả	Ghi chú
1	Text	Hiển thị tiêu đề “NGUYÊN LIỆU”	
2	Button	Hiển thị icon chatbot Sự kiện: khi nhấn sẽ mở màn hình chat hỗ trợ người dùng	
3	Input Text/ Search Bar	Hiển thị thanh tìm kiếm với nội dung gợi ý “Tìm kiếm” Sự kiện: nhập từ khóa để tìm kiếm	

4	Button/ Category Filter	Hiển thị các nút lọc danh mục như “Tất cả”, “Rau củ”, “Thịt”, “Cá - Hải sản”, “Sữa-trứng”, “Trái cây”, “Gia vị”, “Khác” Sự kiện: khi nhấn sẽ lọc danh sách nguyên liệu theo danh mục	
5	List	Hiển thị danh sách các nguyên liệu dưới dạng thẻ	
6	Text	Hiển thị tên nguyên liệu Ví dụ: “Gà”	
7	Text	Hiển thị danh mục của nguyên liệu Ví dụ: “Thịt”	
8	Text	Hiển thị số lượng nguyên liệu Ví dụ: “1 kg”	
9	Button	Hiển thị icon chỉnh sửa nguyên liệu Sự kiện: khi nhấn sẽ hiển thị form chỉnh sửa nguyên liệu	
10	Button	Hiển thị icon xóa nguyên liệu Sự kiện: khi nhấn sẽ xóa nguyên liệu khỏi danh sách	
11	Button	Hiển thị nút “+” để thêm nguyên liệu mới	

		Sự kiện: khi nhấn sẽ chuyển sang màn hình thêm nguyên liệu	
12	Bottom Navigation Bar	Hiển thị thanh điều hướng gồm các mục: Trang chủ, Món ăn, Thực đơn, Mua sắm, Nguyên liệu Sự kiện: khi nhấn sẽ chuyển sang màn hình chức năng tương ứng	

Hình 4-15 Màn hình thêm nguyên liệu

Bảng 4-26 Đặc tả Màn hình thêm nguyên liệu

STT	Loại	Mô tả	Ghi chú
1	Input Text + Label	Hiển thị trường nhập “Tên nguyên liệu *”	Trường bắt buộc
2	Alert	Hiển thị thông báo “Vui lòng điền đầy đủ thông tin”	Hiển thị khi người dùng chưa nhập đủ thông tin bắt buộc

3	Dropdown + Label	Hiển thị trường chọn “Nhóm nguyên liệu *” Sự kiện: cho phép chọn các nhóm có trong danh sách	
4	Dropdown + Label	Hiển thị trường chọn “Loại nguyên liệu *” Sự kiện: cho phép chọn các loại có trong danh sách	
5	Input Number	Hiển thị trường nhập “Số lượng *” Sự kiện: nhập hoặc nhấn nút tăng giảm 2 bên	
6	Dropdown + Label	Hiển thị trường chọn “Đơn vị tính *” Sự kiện: được chọn các đơn vị có trong danh sách	
7	Button	Hiển thị nút “Hủy” Sự kiện: khi nhấn sẽ hủy thao tác thêm nguyên liệu và quay lại màn hình trước	
8	Button	Hiển thị nút “+ Lưu” Sự kiện: khi nhấn sẽ lưu nguyên liệu mới vào hệ thống	

The screenshot shows a web form for updating quantity. It includes a text input for 'Tên nguyên liệu *' (1) containing 'Thịt bò', an alert message 'Vui lòng điền đầy đủ thông tin.' (2), a disabled dropdown for 'Nhóm nguyên liệu *' (3) with 'Thịt' selected, a disabled dropdown for 'Loại nguyên liệu *' (4) with 'Thực phẩm' selected, a text input for 'Số lượng *' (5) containing '20', a disabled dropdown for 'Đơn vị tính *' (6) with 'kg' selected, and two buttons at the bottom: 'Hủy' (7) and 'Lưu' (8).

Hình 4-16 Màn hình cập nhật số lượng

Bảng 4-27 Đặc tả Màn hình cập nhật số lượng

STT	Loại	Mô tả	Ghi chú
1	Input Text + Label (Disabled)	Hiển thị trường nhập “Tên nguyên liệu *”	Trường bị vô hiệu hóa, người dùng không thể nhập dữ liệu
2	Alert	Hiển thị thông báo “Vui lòng điền đầy đủ thông tin”	Hiển thị khi người dùng chưa nhập đủ thông tin bắt buộc
3	Dropdown + Label (Disabled)	Hiển thị trường chọn “Nhóm nguyên liệu *”	Trường bị vô hiệu hóa, người dùng không thể nhập dữ liệu
4	Dropdown + Label (Disabled)	Hiển thị trường chọn “Loại nguyên liệu *”	Trường bị vô hiệu hóa, người dùng

			không thể chọn dữ liệu
5	Input Number	Hiển thị trường nhập “Số lượng *” Sự kiện: nhập hoặc nhấn nút tăng giảm 2 bên	
6	Dropdown + Label	Hiển thị trường chọn “Đơn vị tính *” Sự kiện: được chọn các đơn vị có trong danh sách	
7	Button	Hiển thị nút “Hủy” Sự kiện: khi nhấn sẽ hủy thao tác thêm nguyên liệu và quay lại màn hình trước	
8	Button	Hiển thị nút “+ Lưu” Sự kiện: khi nhấn sẽ lưu nguyên liệu mới vào hệ thống	

4.2.2.4. Giao diện Quản lý thực đơn



Hình 4-17 Màn hình quản lý thực đơn

Bảng 4-28 Đặc tả Màn hình quản lý thực đơn

STT	Loại	Mô tả	Ghi chú
1	Text	Hiển thị tiêu đề “THỰC ĐƠN TUẦN”	
2	Button	Hiển thị icon chatbot Sự kiện: khi nhấn sẽ mở màn hình chat hỗ trợ người dùng	
3	Date Range Selector	Hiển thị khoảng thời gian của tuần hiện tại (ví dụ: “01/03/2026 - 07/03/2026”) kèm nút chuyển tuần trước/sau	

		Sự kiện: khi nhấn mũi tên trái/phải sẽ chuyển sang tuần trước hoặc tuần tiếp theo	
4	Button	Hiển thị nút “Bản sao tuần” Sự kiện: khi nhấn sẽ sao chép thực đơn của tuần	
5	Button	Hiển thị nút “Mua sắm tuần” Sự kiện: khi nhấn sẽ tạo hoặc chuyển đến danh sách mua sắm theo thực đơn tuần	
6	Button	Hiển thị nút “Xóa thực đơn tuần” Sự kiện: khi nhấn sẽ xóa toàn bộ thực đơn trong tuần hiện tại	
7	Table	Hiển thị bảng thực đơn tuần	
8	Date Column	Hiển thị ngày và thứ trong tuần	
9	Column Header	Hiển thị các cột buổi ăn: “Sáng”, “Trưa”, “Tối”	
10	Button	Hiển thị nút “+” tại từng ô buổi ăn Sự kiện: khi nhấn sẽ thêm món ăn vào buổi tương ứng	
11	Button	Hiển thị icon giỏ hàng	

		Sự kiện: khi nhấn sẽ thêm nguyên liệu của ngày đó vào danh sách mua sắm	
12	Button	Hiển thị icon sao chép Sự kiện: khi nhấn sẽ sao chép thực đơn của ngày đó	
13	Button	Hiển thị icon xóa Sự kiện: khi nhấn sẽ xóa thực đơn của ngày đó	
14	Bottom Navigation Bar	Hiển thị thanh điều hướng gồm các mục: Trang chủ, Món ăn, Thực đơn, Mua sắm, Nguyên liệu Sự kiện: khi nhấn sẽ chuyển sang màn hình chức năng tương ứng	



Hình 4-18 Màn hình thêm món vào thực đơn

Bảng 4-29 Đặc tả Màn hình thêm món vào thực đơn

STT	Loại	Mô tả	Ghi chú
1	Text	Hiển thị tiêu đề “Chọn món cho thực đơn”	
2	Button	Hiển thị nút đóng (icon “x”) Sự kiện: khi nhấn sẽ đóng màn hình chọn món và quay lại màn hình thực đơn tuần	
3	Input Text/ Search Bar	Hiển thị thanh tìm kiếm với nội dung gợi ý “Tìm kiếm” Sự kiện: nhấn vào để nhập từ khóa tìm kiếm	
4	List	Hiển thị danh sách các món ăn có thể chọn để thêm vào thực đơn	
5	Button	Hiển thị nút “+ Thêm” trên từng món ăn Sự kiện: khi nhấn sẽ hiển thị popup danh sách món ăn để thêm vào thực đơn đã chọn	Sau khi món đã được thêm sẽ chuyển trạng thái “Đã thêm”



Hình 4-19 Màn hình tạo bản sao ngày

Bảng 4-30 Đặc tả Màn hình tạo bản sao ngày

STT	Loại	Mô tả	Ghi chú
1	Text	Hiển thị tiêu đề “Tạo bản sao thực đơn”	
2	Button	Hiển thị nút đóng (icon “X”) Sự kiện: khi nhấn sẽ đóng màn hình và quay lại màn hình thực đơn tuần	
3	Text	Hiển thị thông tin ngày nguồn cần sao chép, ví dụ: “Sao chép từ THỨ HAI 01/03/2026”	Cho biết ngày thực đơn gốc được chọn để sao chép
4	Date Range Selector	Hiển thị khu vực chọn tuần đích kèm khoảng thời gian (ví dụ: “01/03/2026 - 07/03/2026”) và nút chuyển tuần trước/sau	

		Sự kiện: khi nhấn mũi tên trái/phải sẽ chuyển sang tuần khác để chọn ngày đích	
5	Day List	Hiển thị danh sách các ngày trong tuần đích dưới dạng ô chọn	
6	Button	Hiển thị nút “Sao chép ngày” Sự kiện: khi nhấn sẽ sao chép thực đơn từ ngày nguồn sang ngày đích đã chọn	



Hình 4-20 Màn hình tạo bản sao tuần

Bảng 4-31 Đặc tả Màn hình tạo bản sao tuần

STT	Loại	Mô tả	Ghi chú
1	Text	Hiển thị tiêu đề “Tạo bản sao thực đơn”	
2	Button	Hiển thị nút đóng (icon “X”) Sự kiện: khi nhấn sẽ đóng màn hình và quay lại màn hình thực đơn tuần	

3	Text	Hiển thị thông tin tuần nguồn cần sao chép, ví dụ: “Sao chép từ TUẦN 02/03/2026 - 08/03/2026”	
4	Week Range Selector	Hiển thị khu vực chọn tuần đích kèm khoảng thời gian (ví dụ: “02/03/2026 - 29/03/2026”) và nút chuyển qua các tuần Sự kiện: khi nhấn mũi tên trái/phải sẽ chuyển phạm vi tuần để chọn	
5	Week List	Hiển thị danh sách các tuần đích dưới dạng ô chọn	
6	Button	Hiển thị nút “Sao chép tuần” Sự kiện: khi nhấn sẽ sao chép toàn bộ thực đơn từ tuần nguồn sang tuần đích đã chọn	

4.2.2.5. Giao diện Quản lý mua sắm



Hình 4-21 Màn hình quản lý danh sách mua sắm

Bảng 4-32 Đặc tả Màn hình quản lý danh sách mua sắm

STT	Loại	Mô tả	Ghi chú
1	Text	Hiển thị tiêu đề “DANH SÁCH MUA SẮM”	
2	Button	Hiển thị icon chatbot Sự kiện: khi nhấn sẽ mở màn hình chat hỗ trợ người dùng	
3	Input Text/ Search Bar	Hiển thị thanh tìm kiếm với nội dung gợi ý “Tìm kiếm”	
4	List	Hiển thị danh sách các kế hoạch mua sắm dưới dạng thẻ	
5	Text	Hiển thị tên kế hoạch mua sắm (ví dụ: “Mua sắm tuần 01/03/2026 - 08/03/2026”)	
6	Text	Hiển thị ngày tạo kế hoạch mua sắm	
7	Text	Hiển thị số lượng nguyên liệu trong danh sách	
8	Button	Hiển thị icon xóa danh sách mua sắm Sự kiện: khi nhấn sẽ xóa kế hoạch mua sắm tương ứng	
9	Bottom Navigation Bar	Hiển thị thanh điều hướng gồm các mục: Trang chủ, Món ăn, Thực đơn, Mua sắm, Nguyên liệu	

		Sự kiện: khi nhấn sẽ chuyển sang màn hình chức năng tương ứng	
--	--	---	--



Hình 4-22 Màn hình chi tiết danh sách mua sắm

Bảng 4-33 Đặc tả Màn hình chi tiết danh sách mua sắm

STT	Loại	Mô tả	Ghi chú
1	Button	Hiển thị nút quay lại (mũi tên) Sự kiện: khi nhấn sẽ quay về màn hình danh sách mua sắm	
2	Text	Hiển thị tiêu đề danh sách mua sắm (ví dụ: “Mua sắm ngày 01/03/2026”)	
3	Text	Hiển thị ngày tạo danh sách mua sắm	

4	Section Title	Hiển thị tiêu đề nhóm “CẦN MUA (2)”	Cho biết số lượng nguyên liệu chưa mua
5	List	Hiển thị danh sách các nguyên liệu cần mua	Mỗi dòng gồm checkbox, tên nguyên liệu, số lượng cần có, số lượng đã có và nút xóa
6	Checkbox	Hiển thị ô chọn trạng thái mua của nguyên liệu Sự kiện: khi tích chọn sẽ chuyển nguyên liệu sang nhóm “ĐÃ MUA”	
7	Text	Hiển thị tên nguyên liệu	
8	Text	Hiển thị số lượng nguyên liệu cần có	
9	Text	Hiển thị số lượng nguyên liệu đã có	
10	Button	Hiển thị icon xóa nguyên liệu khỏi danh sách mua sắm Sự kiện: khi nhấn sẽ xóa nguyên liệu tương ứng	

11	Section Title	Hiển thị tiêu đề nhóm “ĐÃ MUA (1)”	Cho biết số lượng nguyên liệu đã được đánh dấu mua xong
12	Button	Hiển thị nút “Thêm vào kho” Sự kiện: khi nhấn sẽ cập nhật các nguyên liệu đã mua vào kho nguyên liệu	
13	List	Hiển thị danh sách các nguyên liệu đã mua	Mỗi dòng gồm checkbox, tên nguyên liệu, số lượng cần có và số lượng đã có
14	Checkbox	Hiển thị ô chọn trạng thái đã mua	
15	Text	Hiển thị tên nguyên liệu đã mua	
16	Text	Hiển thị số lượng nguyên liệu cần có	
17	Text	Hiển thị số lượng nguyên liệu đã có	
18	Button	Hiển thị nút “+” để thêm nguyên liệu mới vào danh sách mua sắm Sự kiện: khi nhấn sẽ mở màn hình thêm nguyên liệu vào danh sách	

19	Bottom Navigation Bar	Hiển thị thanh điều hướng gồm các mục: Trang chủ, Món ăn, Thực đơn, Mua sắm, Nguyên liệu Sự kiện: khi nhấn sẽ chuyển sang màn hình chức năng tương ứng	
----	-----------------------	--	--

4.2.2.6. Giao diện Chatbot



Hình 4-23 Màn hình trang chủ chatbot

Bảng 4-34 Đặc tả Màn hình trang chủ chatbot

STT	Loại	Mô tả	Ghi chú
1	Button	Hiển thị nút quay lại (mũi tên) Sự kiện: khi nhấn sẽ quay về màn hình trước	
2	Text	Hiển thị tiêu đề “EatWise Bot”	

3	Button	Hiển thị icon làm mới Sự kiện: khi nhấn sẽ làm mới cuộc hội thoại	
4	Icon	Hiển thị biểu tượng chatbot	
5	Text	Hiển thị tên “EatWise”	
6	Text	Hiển thị nội dung giới thiệu chatbot: “Mình ở đây để hỗ trợ bạn mọi lúc, từ trả lời câu hỏi đến đưa ra những gợi ý phù hợp. Cùng trò chuyện nào!”	
7	Button	Hiển thị gợi ý nhanh “Hôm nay nên ăn gì?” Sự kiện: khi nhấn sẽ gửi câu hỏi tương ứng đến chatbot	
8	Button	Hiển thị gợi ý nhanh “Hỏi về ứng dụng” Sự kiện: khi nhấn sẽ gửi câu hỏi liên quan đến ứng dụng	
9	Input Chat + Button	Hiển thị ô nhập tin nhắn và nút gửi Sự kiện: người dùng nhập nội dung và nhấn gửi để trò chuyện với chatbot	



Hình 4-24 Màn hình trò chuyện của chatbot và người dùng

Bảng 4-35 Đặc tả Màn hình trò chuyện của chatbot và người dùng

STT	Loại	Mô tả	Ghi chú
1	Button	Hiển thị nút quay lại (mũi tên) Sự kiện: khi nhấn sẽ quay về màn hình trước	
2	Text	Hiển thị tiêu đề “EatWise Bot”	
3	Button	Hiển thị icon làm mới Sự kiện: khi nhấn sẽ làm mới cuộc hội thoại	
4	Time	Hiển thị thời gian bắt đầu đoạn hội thoại	
5	Icon	Hiển thị avatar chatbot	
6	Message (Bot)	Hiển thị nội dung tin nhắn từ chatbot	

7	Message (User)	Hiển thị nội dung tin nhắn từ người dùng	
8	Icon	Hiển thị avatar người dùng	
9	Input Chat + Button	Hiển thị ô nhập tin nhắn và nút gửi Sự kiện: người dùng nhập nội dung và nhấn gửi để trò chuyện với chatbot	

4.3. Tổng kết chương 4

Chương 4 đã trình bày nội dung thiết kế hệ thống ứng dụng EatWise, bao gồm thiết kế cơ sở dữ liệu và thiết kế giao diện. Trong đó, phần cơ sở dữ liệu đã xây dựng sơ đồ ERD và mô tả chi tiết các bảng dữ liệu nhằm đảm bảo việc lưu trữ và quản lý thông tin được chặt chẽ, hợp lý. Đồng thời, phần thiết kế giao diện đã mô tả sơ đồ màn hình và đặc tả chi tiết các giao diện, giúp thể hiện rõ cách người dùng tương tác với hệ thống.

Những nội dung được xây dựng trong chương này là cơ sở quan trọng để triển khai hệ thống trong giai đoạn tiếp theo, đảm bảo ứng dụng được phát triển đúng yêu cầu, đồng bộ về chức năng và thân thiện với người dùng.

CHƯƠNG 5. TRIỂN KHAI VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG EATWISE

5.1. Khởi tạo dự án

Hệ thống được xây dựng theo mô hình client–server, trong đó:

- Backend được xây dựng bằng Django và Django REST Framework, cung cấp API và xử lý logic nghiệp vụ.
- Frontend (mobile app) được phát triển bằng React Native với Expo Router và TypeScript, đảm nhiệm giao diện và tương tác người dùng.
- Cơ sở dữ liệu sử dụng PostgreSQL.

Database: PostgreSQL trên nền tảng Supabase. Thực hiện tạo một CSDL trên Supabase, lấy DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_HOST, DB_PORT của database vừa tạo. Thực hiện cấu hình vào file Settings của Backend như hình:

```
DATABASES = {  
    'default': {  
        'ENGINE': 'django.db.backends.postgresql',  
        'NAME': os.getenv('DB_NAME'),  
        'USER': os.getenv('DB_USER'),  
        'PASSWORD': os.getenv('DB_PASSWORD'),  
        'HOST': os.getenv('DB_HOST'),  
        'PORT': os.getenv('DB_PORT'),  
    }  
}
```

Hình 5-1 Cấu hình database trong backend

5.2. Cấu trúc và luồng hoạt động hệ thống

5.2.1. Cấu trúc thư mục Backend

Hiện backend được tổ chức theo mô hình phân tách theo domain chức năng kết hợp với kiến trúc của Django REST Framework. Cấu trúc thư mục được thiết kế nhằm đảm bảo tính rõ ràng, dễ mở rộng và thuận tiện trong việc bảo trì hệ thống.

Thư mục backend/ (nằm bên trong thư mục gốc backend) chứa các cấu hình cốt lõi của hệ thống Django như cấu hình toàn bộ hệ thống như database, middleware, app cài đặt, v.v và định nghĩa routing tổng cho toàn bộ backend.

Hệ thống được chia thành nhiều app, mỗi app tương ứng với một nhóm chức năng độc lập (Ví dụ: home: quản lý món ăn và dữ liệu liên quan về màn hình chính).

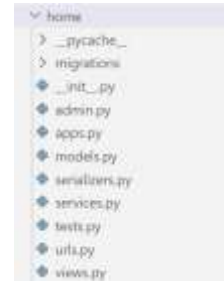
Mỗi app được tổ chức theo chuẩn của Django REST Framework, kết hợp thêm tầng service để tách business logic:

- models.py : Định nghĩa cấu trúc dữ liệu và ánh xạ với bảng trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL
- serializers.py: Validation dữ liệu đầu vào, chuyển đổi dữ liệu giữa dạng object (model) và JSON để giao tiếp qua API
- views.py: Xử lý request từ client và trả về response (chỉ giữ vai trò điều phối, không chứa logic phức tạp)
- services.py: Chứa các xử lý nghiệp vụ chính của hệ thống
- urls.py: Định nghĩa các endpoint API cho từng module

Backend được tổ chức theo luồng : Nhận Request → URL Routing → View → Service (Logic) → Serializer → Model → Database.



Hình 5-2 Cấu trúc thư mục backend



Hình 5-3 Cấu trúc module trong backend (Django App)

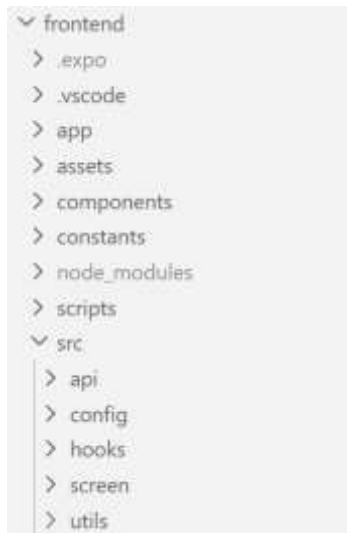
5.2.2. Cấu trúc thư mục Frontend

Cấu trúc thư mục frontend được thiết kế theo hướng tách biệt giữa định tuyến, giao diện, logic tương tác, và tầng giao tiếp với backend, từ đó giúp hệ thống dễ mở rộng và bảo trì.

Thư mục app/ được sử dụng theo cơ chế của Expo Router, trong đó mỗi file hoặc thư mục đại diện cho một route trong ứng dụng. Đóng vai trò là tầng điều hướng, quyết định luồng di chuyển giữa các giao diện khi người dùng thao tác trong ứng dụng.

Thư mục src/ là nơi chứa phần lớn logic của ứng dụng, là khu vực quyết định frontend không chỉ hiển thị giao diện (screen/) mà còn có thể phản hồi thao tác người dùng (hooks/), gọi API (api/).

Frontend được tổ chức theo luồng xử lý: Route → Hiển thị Screen → Gọi Logic từ Hook → Gọi các hàm liên hệ đến các endpoint của Backend (gửi request) -> Backend



Hình 5-4 Cấu trúc thư mục frontend

5.3. Triển khai hệ thống

5.3.1. Triển khai Backend

Backend của hệ thống đã được triển khai hoàn chỉnh với các module chính theo mô hình phân tầng giữa view, serializer, service và model, đồng thời tận dụng nhiều decorator, phương thức và công cụ hỗ trợ của Django để nâng cao tính bảo mật, tính nhất quán dữ liệu và hiệu quả xử lý.. Mỗi module được xây dựng dưới dạng một Django app riêng biệt, cung cấp các API RESTful phục vụ cho frontend:

- home: quản lý món ăn và dữ liệu liên quan
- mealplan: quản lý thực đơn theo ngày và tuần
- shoppinglist: quản lý danh sách mua sắm
- inventory: quản lý kho nguyên liệu của người dùng
- login: xử lý xác thực và người dùng

5.3.2. Triển khai Frontend

Frontend của hệ thống được triển khai theo hướng phân tách rõ giữa định tuyến, giao diện, xử lý logic và giao tiếp với backend.

Tầng API đóng vai trò trung gian, chịu trách nhiệm giao tiếp với backend. Việc tách riêng UI với backend để từ đó dễ dàng tái sử dụng và bảo trì khi có thay đổi từ backend.

Hook là lớp xử lý logic trung tâm, tiếp nhận sự kiện từ Screen, thực hiện nghiệp vụ, gọi API và quản lý state. Nhờ đó, logic được tách khỏi giao diện, giúp code rõ ràng và dễ kiểm soát hơn.

Screen là tầng trình bày, nơi người dùng tương tác trực tiếp. Thành phần này chủ yếu hiển thị dữ liệu và gửi sự kiện đến Hook, hạn chế chứa logic phức tạp.

Hệ thống sử dụng Expo Router để tổ chức điều hướng theo cơ chế file-based. Với cơ chế này, mỗi file hoặc thư mục trong app/ tương ứng với một route trong ứng dụng. Ngoài ra, hệ thống không sử dụng giao diện mặc định của Expo Router mà xây dựng một component CustomTabBar để tùy chỉnh lại giao diện bottom navigation.

5.4. Triển khai Chatbot

Chatbot được xây dựng trong ứng dụng với mục tiêu hỗ trợ giải đáp các câu hỏi của người dùng một cách tự nhiên, đồng thời câu trả lời có độ chính xác cao dựa trên dữ liệu được cung cấp và dữ liệu cá nhân từ hệ thống. Để đạt được mục tiêu trên, nhóm đã thiết kế chatbot theo kiến trúc đa route, cho phép phân loại và xử lý câu hỏi theo nhiều hướng khác nhau.

5.4.1. Chức năng & Cách thức xây dựng từng route trong Chatbot

a. Route LLM Direct

Được sử dụng để xử lý các câu hỏi mang tính kiến thức chung, không phụ thuộc vào dữ liệu nội bộ của hệ thống, thuộc nhóm câu hỏi liên quan đến dinh dưỡng, thực phẩm, thói quen ăn uống, đưa ra lời khuyên, v.v.

Ví dụ, người dùng có thể hỏi “Ăn gì để giảm cân?” hoặc “Thực phẩm nào giàu protein?”. Với các câu hỏi này, chatbot sẽ trực tiếp sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn để sinh câu trả lời.

Route LLM được xây dựng dựa trên việc tích hợp API của mô hình ngôn ngữ lớn DeepSeek. Nhóm đã thiết kế một system prompt nhằm kiểm soát cách thức trả lời của chatbot như ngữ điệu, ngôn ngữ, ký hiệu, v.v. Bên cạnh đó, hệ thống còn tích hợp lịch sử hội thoại để giúp mô hình hiểu được ngữ cảnh khi người dùng đặt các câu hỏi liên tiếp nhau.

b. Route RAG

Route RAG được thiết kế nhằm xử lý các câu hỏi liên quan đến hệ thống như chức năng của ứng dụng, hướng dẫn sử dụng và các câu hỏi thường gặp xoay quanh ứng dụng. Ví dụ: “Chức năng thực đơn tuần hoạt động như thế nào?” hoặc “Cách sử dụng danh sách mua sắm?”

Thay vì để mô hình LLM từ API tự sinh câu trả lời, hệ thống sử dụng RAG để truy xuất thông tin từ tài liệu nội bộ được xây dựng riêng, sau đó sử dụng mô hình ngôn ngữ để tổng hợp và trả lời cho người dùng. Điều này đảm bảo các câu hỏi về ứng dụng sẽ được trả lời chính xác, tránh sinh thông tin sai lệch và đảm bảo nội dung phản hồi bám sát tài liệu nội bộ được xây dựng.

Route RAG được triển khai gồm nhiều bước:

1. Nhóm thu thập & xây dựng các tài liệu liên quan đến hệ thống (FAQ và User guide) phục vụ cho RAG
2. Xây dựng cơ chế đọc & phân tách dữ liệu thành các đoạn nhỏ (hay còn gọi là chunk)
3. Mỗi đoạn nhỏ sẽ được nhúng (embedding) bằng mô hình embedding BGE-M3 tạo thành những vector
4. Các vector được lưu trữ trong FAISS để phục vụ truy vấn nhanh.
5. Khi có request (câu hỏi) từ người dùng, hệ thống tìm đoạn văn có độ tương đồng cao nhất (khoảng cách với vector trong hệ thống là nhỏ nhất), biến các đoạn này thành ngữ cảnh gửi vào mô hình LLM để sinh câu trả lời.

c. Route User Context LLM

Route User Context LLM được xây dựng để xử lý các câu hỏi mang tính cá nhân hóa, dựa trên dữ liệu thực tế của người dùng trong ứng dụng. Ví dụ “Hôm nay tôi ăn gì?”, “Thực đơn hôm nay của tôi là gì?”, “Tôi nên nấu gì từ nguyên liệu đang có trong kho?”

Với route này, người dùng có thể gián tiếp truy vấn dữ liệu từ database để nắm các thông tin của mình trong ứng dụng. Từ đó sinh ra được các câu trả lời mang tính cá nhân hóa. Đây là route quan trọng nhất, giúp chatbot trở thành trợ lý thật sự cho người dùng.

Route này được thiết kế thông qua 3 hoạt động chính:

1. Xác định intent hay nói cách khác là xác định thông tin cá nhân mà người dùng muốn truy vấn (ví dụ Kho, Món ăn yêu thích, Thực đơn, v..v) thông qua biểu thức chính quy (regex) kết hợp với từ khóa xuất hiện trong câu hỏi.
2. Hệ thống thực hiện truy vấn dữ liệu trong database dựa trên các hàm đã định nghĩa cho từng intent được xác định. Dữ liệu sau đó được chuẩn hóa thành JSON để chuyển sang mô hình ngôn ngữ lớn.
3. Câu hỏi của người dùng, dữ liệu context và lịch sử hội thoại sẽ được kết hợp và gửi vào mô hình LLM. Thông qua prompt riêng được thiết kế để đảm bảo câu trả lời được sinh ra đúng với dữ liệu cung cấp.

5.4.2. Cách thức điều hướng câu hỏi user vào các route

Có hai phương pháp được sử dụng để xử lý điều hướng route là rule-based và độ tương đồng ngữ nghĩa (semantic-based). Cách thức này giúp phân biệt từng route, hạn chế sai ý route. Tuy nhiên vẫn còn bị phụ thuộc vào tập từ khóa tự định nghĩa và dữ liệu câu hỏi mẫu.

Cách thức kết hợp hai phương pháp để thực hiện điều hướng khi nhận câu hỏi từ người dùng như sau:

1. Với rule-based, hệ thống ưu tiên kiểm tra các câu hỏi có các dấu hiệu riêng của từng route. Ví dụ: Nếu câu hỏi chứa các dấu hiệu như “tôi”, “của tôi”, “hôm nay”, hệ thống sẽ ưu tiên chuyển sang route User Context. Nếu câu hỏi chứa các từ khóa như “chức năng”, “hướng dẫn”, “ứng dụng”, hệ thống sẽ chuyển sang route RAG.
2. Trong trường hợp rule-based không thể xác định rõ ràng, hệ thống sử dụng phương pháp embedding. Thực hiện chuyển câu hỏi thành vector, so sánh với tập câu mẫu được định nghĩa cho từng route, tính toán độ tương đồng để chọn route phù hợp nhất.

5.5. Source code và Demo ứng dụng

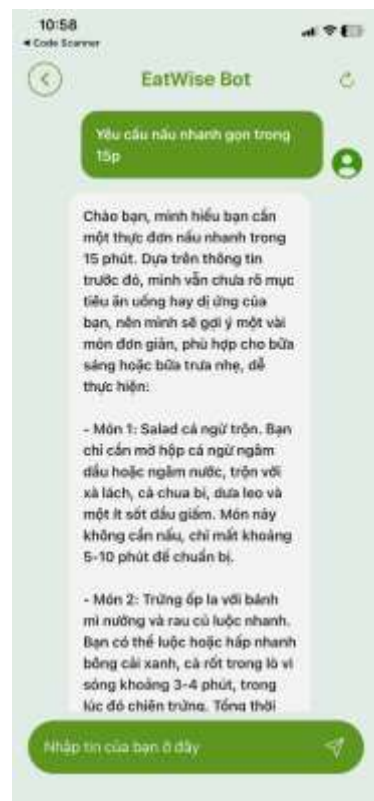
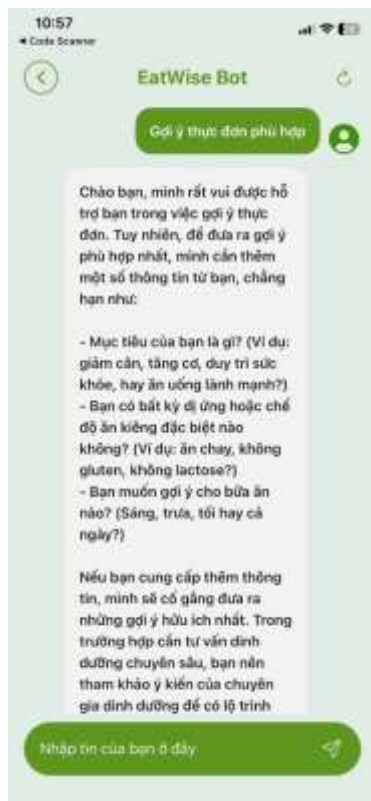


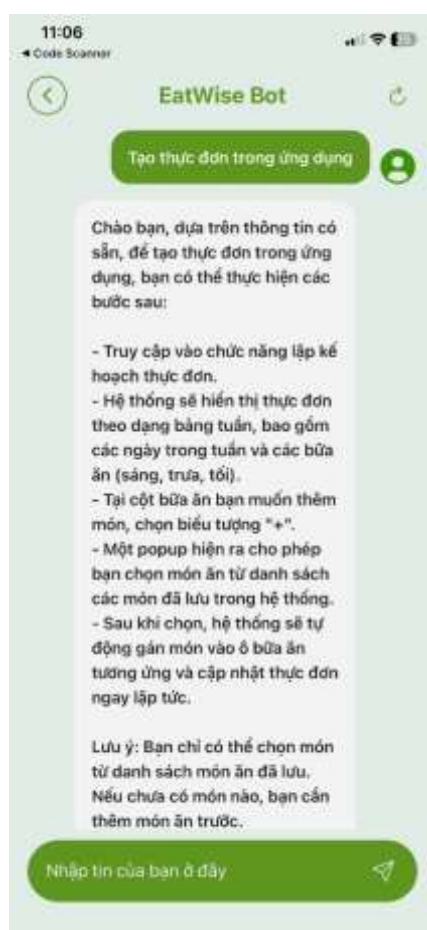
Hình 5-5 QR Source code



Hình 5-6 QR Video Demo

5.6. Demo Chatbot





Hình 5-7 Hình ảnh Demo Chatbot EatWise



Hình 5-8 QR Video Demo Chatbot

5.7. Tổng kết chương 5

Chương 5 trình bày nội dung thiết kế và kết quả triển khai đề tài ở phần Backend, Frontend và đặc biệt một Chatbot hybrid.

Về phía backend, hệ thống được xây dựng dựa trên Django REST Framework với kiến trúc phân tầng rõ ràng giữa view, service, serializer và model, giúp đảm bảo tính mở rộng, dễ bảo trì và kiểm soát tốt logic nghiệp vụ. Các module chức năng như quản lý món ăn, thực đơn, danh sách mua sắm và kho nguyên liệu được tổ chức thành các app độc lập, đáp ứng hiệu quả yêu cầu của bài toán.

Ở phía frontend, ứng dụng mobile được phát triển bằng React Native kết hợp Expo Router, với kiến trúc tách biệt giữa điều hướng, giao diện, logic và tầng API. Việc sử dụng hook giúp quản lý state, xử lý logic và giao tiếp backend một cách hiệu quả, đồng thời đảm bảo UI luôn được đồng bộ theo dữ liệu thực tế.

Bên cạnh đó, chatbot trong hệ thống được xây dựng với mục tiêu hỗ trợ người dùng tương tác hiệu quả hơn với ứng dụng thông qua việc kết hợp nhiều phương pháp xử lý khác nhau. Hệ thống đã được thiết kế theo kiến trúc đa route, bao gồm xử lý câu hỏi kiến thức chung, câu hỏi dựa trên tài liệu và câu hỏi mang tính cá nhân hóa. Mỗi route đảm nhận một vai trò riêng, giúp tối ưu độ chính xác và phù hợp của câu trả lời.

CHƯƠNG 6. THỰC HIỆN KIỂM THỬ ỨNG DỤNG EATWISE

6.1. Lập kế hoạch kiểm thử

6.1.1. Xác định phạm vi kiểm thử

Phạm vi kiểm thử của đề tài bao gồm các chức năng chính của ứng dụng EatWise, nhằm đảm bảo các chức năng hoạt động đúng theo yêu cầu và đáp ứng nhu cầu người dùng, cụ thể gồm:

- Chức năng xác thực người dùng: Đăng nhập, Đăng ký, Quên mật khẩu, Đổi mật khẩu, Đăng xuất.
- Quản lý nguyên liệu: Thêm mới nguyên liệu, Xóa nguyên liệu, Xem thông tin nguyên liệu, Tìm kiếm nguyên liệu
- Quản lý món ăn: Thêm mới món ăn, Chỉnh sửa món ăn, Xóa món ăn, Xem thông tin chi tiết món ăn, Xem danh sách món ăn, Tìm kiếm món ăn
- Quản lý thực đơn: Lập kế hoạch thực đơn, Thêm/ Xóa món ăn trong thực đơn đã tạo, Xóa thực đơn, Hiển thị thực đơn tuần, Tạo bản sao thực đơn theo ngày/ tuần
- Quản lý mua sắm: Tạo danh sách mua sắm từ thực đơn ngày/ tuần, Xem chi tiết danh sách mua sắm, Thêm/ xóa nguyên liệu trên danh sách mua sắm, Cập nhật nguyên liệu đã mua vào kho.
- Chatbot: route LLM trả lời các câu hỏi về kiến thức chung theo system prompt, route RAG trả lời các câu hỏi liên quan đến hệ thống dựa trên tài liệu nội bộ và không sai lệch nội dung, route user context LLM trả lời các câu hỏi mang tính cá nhân hóa với các truy vấn dữ liệu từ database của người dùng.

6.1.2. Loại hình kiểm thử được sử dụng

Quá trình kiểm thử ứng dụng sử dụng nhiều loại kiểm thử khác nhau nhằm đảm bảo chất lượng cho sản phẩm, bao gồm:

- Kiểm thử chức năng (Functional Testing): Kiểm tra các chức năng của hệ thống hoạt động đúng theo yêu cầu được đã tả trong tài liệu phân tích, đảm bảo xử lý đúng logic nghiệp vụ.
- Kiểm thử tính hợp lệ dữ liệu (Validation Testing): Tập trung kiểm tra dữ liệu đầu vào của người dùng có hợp lệ không, đảm bảo có cơ chế kiểm tra và thông báo lỗi phù hợp cho người dùng.
- Kiểm thử giao diện người dùng (UI Testing): Đảm bảo giao diện hiển thị đúng thiết kế, bố cục, màu sắc, font chữ thống nhất. Kiểm tra cách giao diện hiển thị và phản hồi trên các thiết bị Android/ IOS khác nhau.
- Kiểm thử tích hợp (Integration Testing): Kiểm tra sự tương tác giữa các module khác nhau trong hệ thống và giữa frontend với backend. Đảm bảo các dữ liệu được truyền nhận chính xác qua API, các chức năng liên quan với nhau hoạt động một cách đồng bộ.
- Kiểm thử khả năng sử dụng (Usability Testing): Đánh giá mức độ dễ sử dụng của ứng dụng. Kiểm tra luồng thao tác có rõ ràng, dễ hiểu giúp người dùng có thể hoàn thành các tác vụ một cách thuận tiện.

6.1.3. *Môi trường và công cụ kiểm thử*

- Môi trường kiểm thử: Android 14, iOS 18.3.2, iOS 26.3.1 và sử dụng ứng dụng Expo Go
- Thiết bị kiểm thử: Samsung A52s, iPhone 11 và iPhone 15 plus
- Công cụ kiểm thử:
 - Thiết kế test case: Google Sheets
 - Theo dõi lỗi: Jira

6.1.4. *Nguồn lực*

- Tester: Võ Thị Thanh Kiều
- Công việc:
 - Tạo và thực thi test case cho ứng dụng dựa trên tài liệu phân tích chức năng.

- Phát hiện, ghi nhận bug, trao đổi với developer để fix lỗi và verify bug sau khi chỉnh sửa.

6.2. Thiết kế test case

6.2.1. Cấu trúc của test case

Mỗi test case trong hệ thống được thiết kế theo một cấu trúc chuẩn nhằm đảm bảo tính nhất quán và việc kiểm thử được thực hiện đầy đủ, rõ ràng, dễ theo dõi. Cấu trúc test case trong dự án bao gồm các trường thông tin sau:

Bảng 6-1 Cấu trúc của một test case

Thành phần	Mô tả
ID	Mã định danh của test case, được xây dựng theo quy tắc tiền tố đại diện cho module và số thứ tự tăng dần (ví dụ: LOG_001, LOG_002, MEN_001, ...), hỗ trợ quản lý và tra cứu
Module	Tên module hoặc chức năng của hệ thống mà test case kiểm thử (ví dụ: Quản lý món ăn - Thêm món ăn, Sửa món ăn, ...)
Test case Name	Tên mô tả ngắn gọn mục tiêu và nội dung của test case
Preconditions	Các điều kiện cần được thiết lập trước khi thực hiện test case
Test Steps	Các bước thực hiện kiểm thử được mô tả chi tiết theo thứ tự
Test Data	Dữ liệu sử dụng trong quá trình kiểm thử
Priority	Mức độ ưu tiên của test case (Smoke, High, Normal, Low), thể hiện tầm quan trọng của chức năng

Expected Result	Kết quả mong đợi sau khi thực hiện các bước kiểm thử
Jira	Liên kết trên hệ thống Jira dùng để theo dõi lỗi
Status	Trạng thái hiện tại của test case (Pass, Failed, Doing, Not test, Blocked)
Tester	Người thực hiện kiểm thử
Note	Ghi chú các thông tin liên quan đến test case

6.2.2. Trạng thái của test case

Trong quá trình kiểm thử, các test case được phân loại theo các trạng thái nhằm thể hiện tiến độ thực hiện và kết quả kiểm thử. Cụ thể các trạng thái được sử dụng bao gồm:

- Pass: Test case đã được thực hiện và kết quả thực tế trùng khớp với kết quả mong đợi, hoạt động ổn định.
- Fail: Test case đã được thực hiện nhưng kết quả thực tế không đúng với mong đợi, phát hiện lỗi cần được xử lý
- Doing: Test case đang trong quá trình thực hiện, chưa có kết luận cuối cùng
- Not test: Test case chưa được thực hiện
- Blocked: Test case không thể thực hiện do phụ thuộc chức năng khác chưa hoàn thành hay bị lỗi hoặc môi trường chưa sẵn sàng

6.2.3. Mức độ nghiêm trọng của lỗi

Mức độ nghiêm trọng của lỗi thể hiện mức độ ảnh hưởng đến hệ thống và người dùng, giúp developer xác định thứ tự ưu tiên để khắc phục, bao gồm:

- Critical (Nghiêm trọng): lỗi làm hệ thống không hoạt động, crash ứng dụng hoặc mất dữ liệu. Người dùng không thể tiếp tục sử dụng hệ thống.

- High (Cao): lỗi ảnh hưởng lớn đến chức năng chính của hệ thống. Một số chức năng quan trọng không thể sử dụng nhưng hệ thống vẫn chạy.
- Medium (Trung bình): Lỗi ảnh hưởng đến chức năng phụ, không ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn hệ thống.
- Low (Thấp): Lỗi liên quan đến giao diện (UI), không ảnh hưởng đến các chức năng chính.

6.2.4. Test cases cho ứng dụng EatWise

Các test case được xây dựng dựa trên các chức năng đã xác định trong phạm vi kiểm thử, mỗi test case được thiết kế chi tiết mô tả từng bước kiểm thử, dữ liệu đầu vào, kết quả mong đợi để đảm bảo ứng dụng hoạt động đúng theo yêu cầu.

Toàn bộ danh sách test case của hệ thống được tổng hợp và lưu trữ ở Google Sheets để phục vụ cho việc quản lý và cập nhật trong quá trình kiểm thử.



Hình 6-1 Tổng hợp Test case cho ứng dụng EatWise

6.3. Báo cáo kết quả kiểm thử

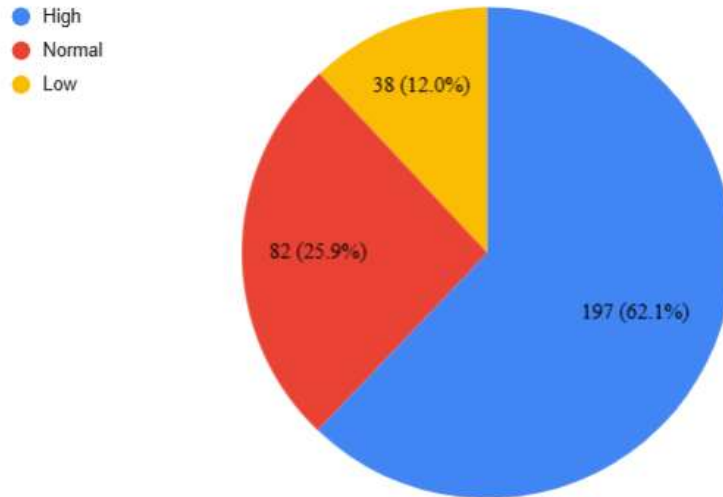
6.3.1. Tổng hợp test case theo module

Để đảm bảo việc kiểm thử được thực hiện đầy đủ và có hệ thống, các test case được xây dựng và phân loại theo từng module chức năng theo yêu cầu đặc tả. Bảng dưới đây tổng hợp số lượng test case tương ứng với mỗi module, ngày

tạo và thành viên phụ trách giúp hỗ trợ việc theo dõi và đánh giá mức độ bao phủ kiểm thử.

Bảng 6-2 Bảng tổng hợp test cases theo module

STT	Module	Số lượng	Ngày tạo	Người tạo
1	Đăng nhập	10	28/2/2026	Thanh Kiều
2	Đăng ký	20	24/2/2026	Thanh Kiều
3	Quên mật khẩu	28	3/3/2026	Thanh Kiều
4	Đổi mật khẩu	13	7/3/2026	Thanh Kiều
5	Đăng xuất	3	10/3/2026	Thanh Kiều
6	Quản lý món ăn	44	10/3/2026	Thanh Kiều
7	Màn hình home	10	11/3/2026	Thanh Kiều
8	Quản lý thực đơn	66	16/3/2026	Thanh Kiều
9	Quản lý nguyên liệu	44	23/3/2026	Thanh Kiều
10	Quản lý mua sắm	71	27/3/2026	Thanh Kiều
11	Chatbot	8	5/4/2026	Thanh Kiều
Tổng		317		



Hình 6-2 Tỷ lệ test case theo mức độ ưu tiên

6.3.2. Kết quả thực hiện kiểm thử

Quá trình thực hiện kiểm thử:

- Thực hiện kiểm thử thủ công dựa trên kịch bản test đã lập theo tài liệu đặc tả.
- Ghi lại các kết quả test (chuyển trạng thái cho các test case) và log bug cho các trường hợp khác với kết quả mong đợi
- Đánh giá và báo cáo kết quả

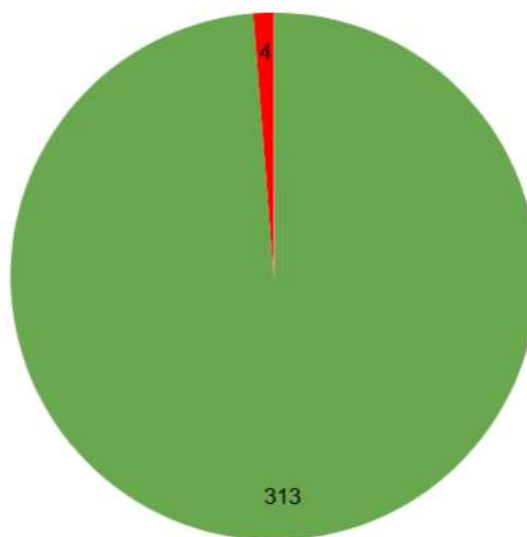
Kết quả kiểm thử:

Bảng 6-3 Tổng hợp kết quả kiểm thử ứng dụng EatWise

No	Module	Total	Pass	Fail	Blocked	Doings	Not test
1	Đăng nhập	10	10	0	0	0	0
2	Đăng ký	20	20	0	0	0	0
3	Quên mật khẩu	28	28	0	0	0	0
4	Đổi mật khẩu	13	13	0	0	0	0

5	Đăng xuất	3	3	0	0	0	0
6	Quản lý món ăn	44	44	0	0	0	0
7	Màn hình home	10	10	0	0	0	0
8	Quản lý thực đơn	66	63	3	0	0	0
9	Quản lý nguyên liệu	44	44	0	0	0	0
10	Quản lý mua sắm	71	70	1	0	0	0
11	Chatbot	8	8	0	0	0	0
Tổng		317	313	4	0	0	0

● Pass
● Fail



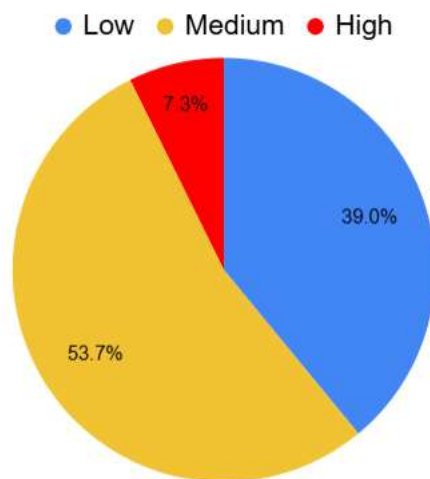
Hình 6-3 Biểu đồ kết quả kiểm thử

Tổng hợp lỗi sau khi kiểm thử:

Bảng 6-4 Bảng thống kê lỗi theo mức độ ưu tiên (priority)

No	Module	Total	Low	Medium	High
1	Đăng nhập	0	0	0	0

2	Đăng ký	9	1	8	0
3	Quên mật khẩu	3	1	2	0
4	Đổi mật khẩu	0	0	0	0
5	Đăng xuất	0	0	0	0
6	Quản lý món ăn	3	2	1	0
7	Màn hình home	1	0	1	0
8	Quản lý thực đơn	9	4	5	0
9	Quản lý nguyên liệu	4	3	1	0
10	Quản lý mua sắm	12	5	4	3
11	Chatbot	0	0	0	0
Tổng		41	16	22	3



Hình 6-4 Biểu đồ phân bố lỗi theo mức độ ưu tiên (Priority)

6.4. Tổng kết chương 6

Chương 6 trình bày quy trình kiểm thử ứng dụng EatWise, bao gồm lập kế hoạch, thiết kế và thực thi kiểm thử nhằm đảm bảo ứng dụng hoạt động ổn định, đúng yêu cầu nghiệp vụ. Nhóm đã áp dụng phương pháp kiểm thử thủ công cho các module của ứng dụng. Các test case được xây dựng rõ ràng gồm mục tiêu, bước thực hiện và kết quả mong đợi, góp phần đảm bảo chất lượng và tính ổn định của ứng dụng.

Kết quả kiểm thử cho thấy đa số các chức năng hoạt động đúng yêu cầu, giao diện thân thiện và dữ liệu được xử lý ổn định. Một số lỗi nhỏ về giao diện và xác thực dữ liệu đã được phát hiện, ghi nhận và khắc phục kịp thời.

Quy trình kiểm thử được thực hiện một cách có hệ thống và hiệu quả, đảm bảo chất lượng phần mềm, tính ổn định của ứng dụng và tạo nền tảng cho việc triển khai và sử dụng trong thực tế.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết luận & Kết quả đạt được

Nhóm nghiên cứu đã thực hiện khảo sát, thu thập yêu cầu và hình thành ý tưởng “Xây dựng ứng dụng quản lý bữa ăn hàng ngày, tích hợp chatbot hỗ trợ tư vấn – Eatwise”. Trên cơ sở này, hệ thống được thiết kế một cách toàn diện, bao gồm chức năng, cơ sở dữ liệu và giao diện người dùng cho ứng dụng hướng tới mục tiêu hỗ trợ người dùng trong việc hình thành một thói quen ăn uống lành mạnh.

Quá trình triển khai được thực hiện với Backend sử dụng Django Rest Framework (DRF) và Frontend phát triển bằng React Native, cho phép ứng dụng hoạt động đa nền tảng trên cả iOS và Android. Việc mô phỏng và kiểm thử giao diện, chức năng được nhóm thực hiện thông qua công cụ Expo Go, đảm bảo tính nhất quán giữa thiết kế và sản phẩm thực tế trên điện thoại.

Một điểm nhấn quan trọng của hệ thống là chatbot hỗ trợ tư vấn, được nhóm nghiên cứu và xây dựng theo hướng đa luồng xử lý, cho phép phân loại và định tuyến câu hỏi người dùng đến các cơ chế xử lý phù hợp. Nhờ đó, chatbot không chỉ nâng cao độ chính xác của câu trả lời mà còn hạn chế tối đa các phản hồi sai lệch hoặc thiếu rõ ràng.

Bên cạnh đó, nhóm đã tiến hành xây dựng và thực hiện kiểm thử dựa trên các test case được thiết kế từ giai đoạn phân tích yêu cầu. Quy trình này đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện, đánh giá và khắc phục lỗi, qua đó đảm bảo tính ổn định và độ tin cậy của hệ thống trước khi đưa vào sử dụng.

Kết quả đạt được của đề tài là một ứng dụng hoạt động với các chức năng cốt lõi bao gồm: Quản lý món ăn; Lập kế hoạch thực đơn theo ngày/ tuần; Tạo và quản lý danh sách mua sắm; Theo dõi kho nguyên liệu, cùng với chatbot hỗ trợ tư vấn thông minh. Hệ thống không chỉ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đã đề ra ban đầu mà còn thể hiện tiềm năng mở rộng trong việc ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực chăm sóc dinh dưỡng cá nhân.

2. Một số điểm hạn chế & Hướng phát triển

Bên cạnh các kết quả đạt được, đề án cũng có những điểm hạn chế cần cải thiện:

- Backend hiện đang được triển khai trên môi trường Local, yêu cầu thiết bị di động phải kết nối cùng mạng Wi-Fi và Frontend được cấu hình IP phù hợp, gây khó khăn trong quá trình sử dụng và chưa phù hợp với môi trường thực tế.
- Chatbot hiện tại chỉ tập trung vào một số nhóm chức năng chính, khả năng hội thoại và mở rộng tri thức còn hạn chế, chưa đạt mức một hệ thống AI hoàn chỉnh. Và cách thức điều hướng các route đang còn phụ thuộc vào keyword và câu hỏi mẫu dẫn đến rủi ro phân loại sai, câu trả lời chưa phù hợp.
- Giao diện người dùng vẫn còn một số điểm chưa tối ưu, thiếu sự đồng bộ giữa IOS - Android và chưa bám sát thiết kế ban đầu do hạn chế về kinh nghiệm phát triển với framework React Native.

Trong tương lai, ứng dụng có thể được cải tiến theo các hướng sau:

- Phát triển mở rộng Chatbot theo hướng thông minh hơn, cải thiện khả năng hiểu ngữ cảnh, mở rộng phạm vi tri thức và nâng cao chất lượng tư vấn cá nhân hóa cho người dùng.
- Triển khai Backend trên Server hoặc nền tảng Cloud, xây dựng hệ thống server chung nhằm đảm bảo tính ổn định, khả năng mở rộng và phục vụ nhiều người dùng đồng thời.
- Cải tiến giao diện người dùng, tối ưu trải nghiệm trên cả iOS và Android, đảm bảo tính đồng bộ, trực quan và thân thiện hơn với người dùng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] TopDev, "Business Analyst (BA) là gì? Học gì để trở thành một BA," TopDev, [Online]. Available: <https://www.google.com/url?q=https://topdev.vn/blog/business-analyst-la-gi/&sa=D&source=docs&ust=1769423327130787&usg=AOvVaw2y3TWFF7AZMDQdhc2VvpGx>. [Accessed 10 1 2026].
- [2] Aptech, "BA là gì? Những điều kiện cần có để trở thành một Business Analyst," fpt.edu.vn, [Online]. Available: <https://aptech.fpt.edu.vn/ba-la-gi.html>. [Accessed 10 1 2026].
- [3] B. Cloud, "Use Case là gì? Các thành phần chính có trong Use Case," bizflycloud.vn, [Online]. Available: <https://bizflycloud.vn/tin-tuc/use-case-la-gi-20220331112157017.htm>. [Accessed 12 1 2026].
- [4] N. T. Huế, "Workflow là gì? Tầm quan trọng của luồng công việc trong doanh nghiệp," base.vn, [Online]. Available: <https://base.vn/blog/workflow-la-gi/>. [Accessed 12 1 2026].
- [5] Aptech, "ERD là gì? Tổng hợp kiến thức về mô hình ERD," fpt.edu.vn, [Online]. Available: https://aptech.fpt.edu.vn/erd-la-gi.html#ERD_la_gi. [Accessed 11 1 2026].
- [6] Careerviet, "Mockup là gì? Vai trò quan trọng và ứng dụng của mockup trong thiết kế," careerviet.vn, [Online]. Available: <https://careerviet.vn/vi/talentcommunity/mockup-la-gi-vai-tro-quan-trong-va-ung-dung-cua-mockup-trong-thiet-ke.35A527ED.html>. [Accessed 13 1 2026].
- [7] B. T. Dương, "Tìm hiểu Prototype là gì trong thiết kế UI/UX và những vai trò quan trọng của Prototype," Fptshop, [Online]. Available:

<https://fptshop.com.vn/tin-tuc/danh-gia/prototype-la-gi-166985>.

[Accessed 12/1/2026].

- [8] ITNavi, "SRS là gì và tầm quan trọng của tài liệu này trong quy trình sản xuất phần mềm," itnavi.com, [Online]. Available: <https://itnavi.com.vn/blog/srs-la-gi>. [Accessed 13/1/2026].
- [9] H. A. Thư, "BRD Là Gì? Cấu Trúc 9 Phần Của Tài Liệu BRD," jobsgo.vn, [Online]. Available: <https://jobsgo.vn/blog/brd-la-gi/>. [Accessed 12/1/2026].
- [10] Bacs.vn, "5 loại tài liệu yêu cầu được viết bởi Business Analyst," [bacs.vn](https://www.bacs.vn), [Online]. Available: <https://www.bacs.vn/vi/blog/kien-thuc/5-loai-tai-lieu-yeu-cau-duoc-viet-boi-business-analyst-34096.html>. [Accessed 12/1/2026].
- [11] Wikipedia, "Python (ngôn ngữ lập trình)," wikipedia.org, [Online]. Available: https://vi.wikipedia.org/wiki/Python_%28ng%C3%B4n_ng%E1%BB%A0_F_%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh%29. [Accessed 12/1/2026].
- [12] 200lab, "Python là gì? Những đặc điểm nổi bật và Ứng dụng của Python," 200lab, 2026/8/24. [Online]. Available: <https://200lab.io/blog/python-la-gi>. [Accessed 10/1/2026].
- [13] InterData, interdata.vn, [Online]. Available: <https://interdata.vn/blog/django-la-gi/>. [Accessed 10/1/2026].
- [14] aws.amazon, "What is PostgreSQL?," aws.amazon.com, [Online]. Available: <https://aws.amazon.com/vi/rds/postgresql/what-is-postgresql/#:~:text=Amazon%20Aurora%20PostgreSQL-,T%E1%BB%95ng%20quan,%C4%91%E1%BB%8Ba%20l%C3%BD%20v%C3%A0%20ph%C3%A2n%20t%C3%ADch>. [Accessed 12/1/2026].

- [15] 200lab, "Supabase: Giải pháp Backend-as-a-Service mã nguồn mở," 200lab.io, 25 3 2026. [Online]. Available: <https://200lab.io/blog/supabase-la-gi>. [Accessed 15 1 2026].
- [16] miniai, "React Native là gì? Tìm hiểu chuyên sâu và cơ hội phát triển," miniai.vn, 3 12 2025. [Online]. Available: <https://miniai.vn/react-native/>. [Accessed 12 1 2026].
- [17] awebsite, "Ngôn ngữ lập trình React Native và những thông tin bạn cần biết," awebsite.vn, [Online]. Available: <https://awebiste.vn/ngon-ngu-lap-trinh-react-native-va-nhung-thong-tin-ban-can-biet>. [Accessed 12 1 2026].
- [18] 200lab.io, "RAG (Retrieval-Augmented Generation) là gì? Giải thích dễ hiểu cho Developer," 200lab.io, 11 03 2025. [Online]. Available: <https://200lab.io/blog/rag-la-gi>. [Accessed 28 01 2026].
- [19] baonguyen113, "fullhousedev," fullhousedev, [Online]. Available: <https://fullhousedev.com/blogs/lesson/919/>. [Accessed 20 03 2026].
- [20] N. Mi, "fptshop," FPT, [Online]. Available: <https://fptshop.com.vn/tin-tuc/danh-gia/prompt-la-gi-189000>. [Accessed 20 3 2026].
- [21] N. Đào, "Kiểm thử phần mềm là gì?," testing.vn, [Online]. Available: <https://www.testing.vn/kiem-thu-phan-mem/>. [Accessed 12 1 2026].
- [22] N. T. Thanh, "Sự khác nhau giữa Manual Testing và Automation Testing," viblo.asia, [Online]. Available: <https://viblo.asia/p/su-khac-nhau-giua-manual-testing-va-automation-testing-1VgZvoRmlAw>. [Accessed 11 1 2026].
- [23] geeksforgeeks, "What is a Test Case?," geeksforgeeks.org, 723 2025. [Online]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/software-testing/what-is-a-test-case/>. [Accessed 12 1 2026].

- [24] N. T. Thuy, "Tìm hiểu về Test Scenario," viblo.asia, [Online]. Available: <https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-test-scenario-ORNZqdq8K0n>. [Accessed 12 1 2026].
- [25] engati.ai, "What is a Hybrid Chatbot?," engati.ai, [Online]. Available: <https://www.engati.ai/glossary/hybrid-chatbot-examples>. [Accessed 26 1 2026].
- [26] hubtype, "Rule-Based Chatbots vs. AI Chatbots: Key Differences," hubtype.com, [Online]. Available: <https://www.hubtype.com/blog/rule-based-chatbots-vs-ai-chatbots>. [Accessed 31 01 2026].
- [27] T. V. Lợi, "Một số khái niệm cốt lõi trong RAG," viblo.asia, [Online]. Available: <https://viblo.asia/p/mot-so-khai-niem-cot-loi-trong-rag-Rk74ararJeO>. [Accessed 5 02 2026].

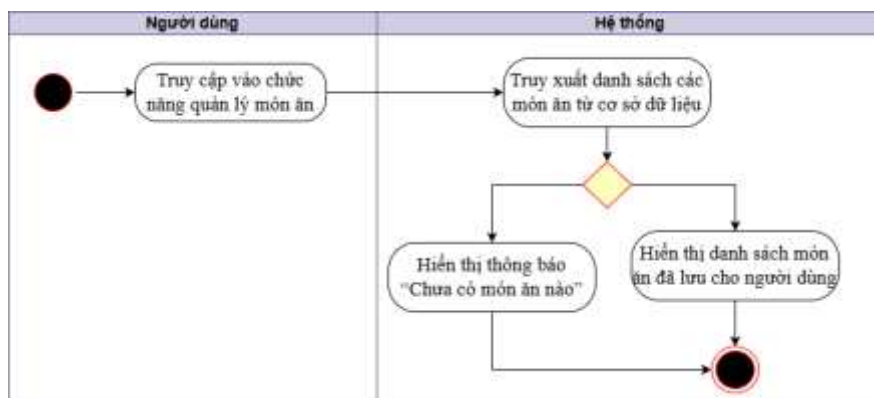
PHỤ LỤC

1. Đặc tả Use case

Bảng 1 Đặc tả UC hiển thị danh sách món ăn

Use Case Name	Hiển thị danh sách món ăn
Actor(s)	Người dùng
Use Case ID	3.5
Description	Là người dùng, tôi muốn xem danh sách các món ăn đã lưu để dễ dàng lựa chọn, tìm kiếm và quản lý món ăn phù hợp với nhu cầu của mình
Priority	Cao
Trigger	Người dùng nhấn chức năng quản lý món ăn
Pre-Condition(s)	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống - Người dùng đang truy cập vào chức năng quản lý món ăn - Hệ thống có ít nhất một món ăn mà người dùng lưu
Post-Condition(s)	- Danh sách món ăn được hiển thị cho người dùng
Main Flow	1. Người dùng truy cập vào chức năng quản lý món ăn 2. Hệ thống truy xuất danh sách các món ăn từ cơ sở dữ liệu

	3. Hệ thống hiển thị danh sách món ăn đã lưu cho người dùng
Alternative Flow	N/A
Exception Flow	3a. Nếu danh sách món ăn trống, hệ thống hiển thị thông báo “Bạn chưa có món ăn yêu thích nào”
Business Rules	- Nhóm món ăn gồm: Món chính, món phụ, salad, canh/ súp, tráng miệng, đồ uống
Non-Functional Requirements	N/A



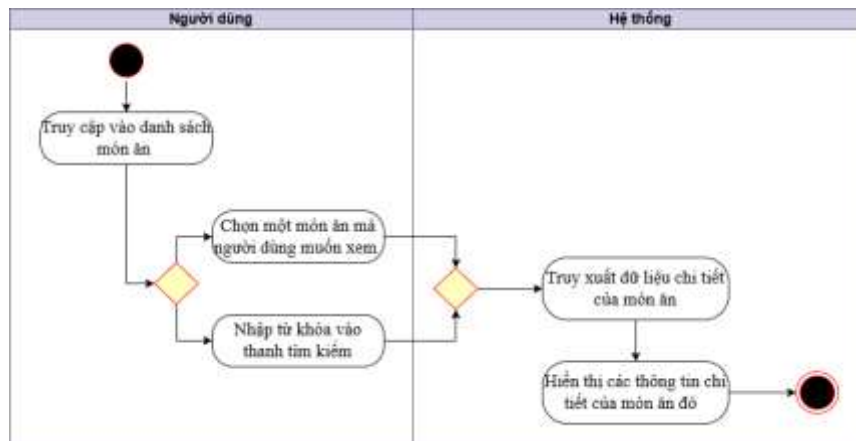
Hình 1 Sơ đồ diagram đặc tả UC hiển thị danh sách món ăn

Bảng 2 Đặc tả UC hiển thị thông tin chi tiết món ăn

Use Case Name	Hiển thị thông tin chi tiết món ăn
Actor(s)	Người dùng
Use Case ID	3.6

Description	Là người dùng, tôi muốn xem thông tin chi tiết của một món ăn để xem thành phần, cách chế biến và các thông tin liên quan trước khi lựa chọn hoặc sử dụng
Priority	Cao
Trigger	Người dùng nhấn một món ăn bất kỳ
Pre-Condition(s)	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống - Người dùng đang truy cập vào chức năng quản lý món ăn - Hệ thống có sẵn dữ liệu các món ăn
Post-Condition(s)	- Thông tin chi tiết của món ăn được hiển thị cho người dùng - Không làm thay đổi dữ liệu trong hệ thống
Main Flow	1. Người dùng truy cập vào danh sách món ăn 2. Chọn một món ăn mà người dùng muốn xem 3. Hệ thống truy xuất dữ liệu chi tiết của món ăn đó 4. Hệ thống hiển thị các thông tin chi tiết của món ăn đó
Alternative Flow	2a. Người dùng có thể tìm kiếm món thông qua thanh tìm kiếm 2a1. Nhập món muốn xem 2a2. Hệ thống lọc món theo từ khóa 2a3. Chọn món xem
Exception Flow	2b. Nếu không tìm thấy dữ liệu món ăn, hệ thống hiển thị thông báo “Không tìm thấy”

Business Rules	- Hỗ trợ tìm kiếm không phân biệt chữ hoa, chữ thường - Người dùng có thể nhập tên món ăn hoặc tên nguyên liệu một phần tên - Thông tin hiển thị gồm: tên món, nguyên liệu, thời gian nấu, khẩu phần, giá trị dinh dưỡng (calo), thành phần nguyên liệu, cách chế biến, hình ảnh
Non-Functional Requirements	N/A

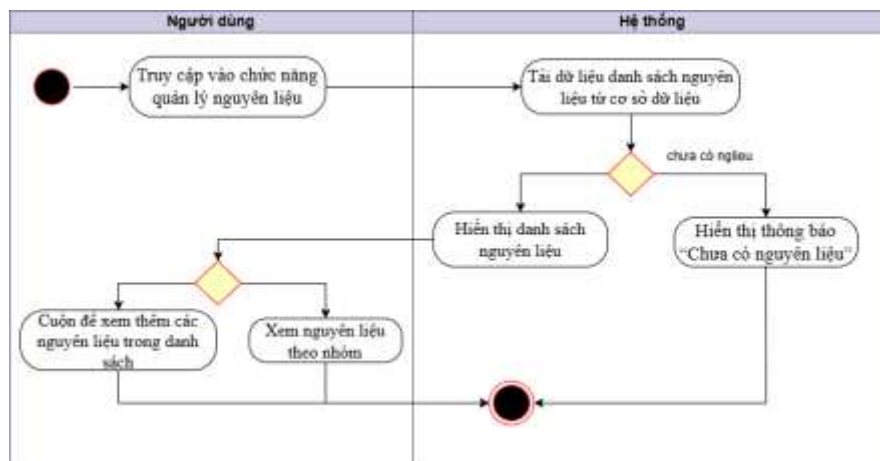


Hình 2 Sơ đồ diagram đặc tả UC hiển thị thông tin chi tiết món ăn

Bảng 3 Đặc tả UC xem danh sách nguyên liệu

Use Case Name	Xem danh sách nguyên liệu
Actor(s)	Người dùng
Use Case ID	2.4
Description	Là người dùng, tôi muốn xem danh sách các nguyên liệu
Priority	Cao

Trigger	Người dùng truy cập chức năng Quản lý nguyên liệu
Pre-Condition(s)	Người dùng đã đăng nhập vào ứng dụng
Post-Condition(s)	Danh sách nguyên liệu được hiển thị theo đúng dữ liệu
Main Flow	1. Người dùng chọn chức năng Quản lý nguyên liệu 2. Hệ thống tải dữ liệu danh sách nguyên liệu từ cơ sở dữ liệu 3. Hệ thống hiển thị danh sách nguyên liệu (Tên, nhóm nguyên liệu, số lượng, đơn vị) 1. Người dùng cuộn để xem thêm các nguyên liệu trong danh sách
Alternative Flow	2a. Nếu hệ thống chưa có nguyên liệu, hiển thị “Chưa có nguyên liệu nào” 4a. Người dùng có thể xem nguyên liệu theo nhóm
Exception Flow	N/A
Business Rules	- Nhóm nguyên liệu gồm: tất cả, rau củ, thịt, cá-hải sản, sữa-trứng, trái cây, gia vị, khác - Loại nguyên liệu gồm: thực phẩm, gia vị
Non-Functional Requirements	N/A

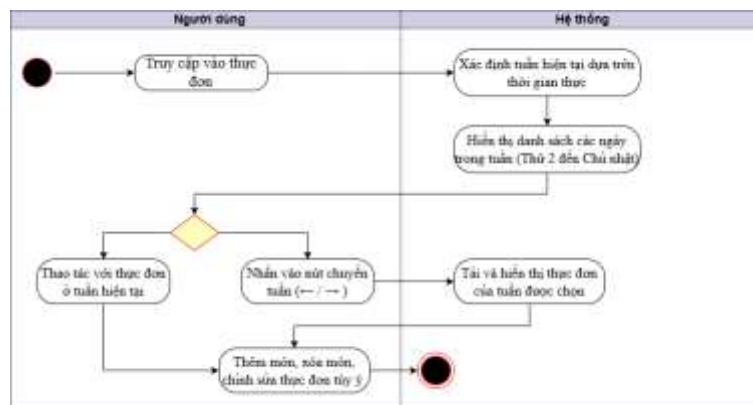


Hình 3 Sơ đồ diagram đặc tả UC xem danh sách nguyên liệu

Bảng 4 Đặc tả UC hiển thị thực đơn theo tuần

Use Case Name	Hiển thị thực đơn theo tuần
Actor(s)	Người dùng
Use Case ID	4.4
Description	Là người dùng, tôi muốn khi truy cập vào chức năng thực đơn, hệ thống tự động hiển thị thực đơn của tuần hiện tại theo từng ngày để tôi dễ dàng theo dõi và lập kế hoạch ăn uống.
Priority	Cao
Trigger	Người dùng nhấn vào chức năng thực đơn
Pre-Condition(s)	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Post-Condition(s)	- Thực đơn theo tuần được hiển thị cho người dùng

	- Người dùng có thể tiếp tục thực hiện các thao tác khác (thêm, xem chi tiết, chỉnh sửa thực đơn)
Main Flow	1. Người dùng truy cập chức năng thực đơn 2. Hệ thống xác định tuần hiện tại dựa trên thời gian thực 3. Hệ thống hiển thị danh sách các ngày trong tuần (Thứ 2 đến Chủ nhật) 4. Người dùng có thể thêm món, xóa món, chỉnh sửa thực đơn tùy ý
Alternative Flow	3a. Nếu người dùng muốn xem tuần khác 3a1. Người dùng nhấn vào nút chuyển tuần ($\leftarrow$ / $\rightarrow$) 3a2. Hệ thống tải và hiển thị thực đơn của tuần được chọn
Exception Flow	N/A
Business Rules	- Tuần hiển thị mặc định là tuần hiện tại theo thời gian thực - Thực đơn được cập nhật ngay sau khi thêm, chỉnh sửa hoặc xóa - Hệ thống vẫn hiển thị đầy đủ các ngày và bữa - Các ô bữa ăn hiển thị nút “+” để người dùng thêm món
Non-Functional Requirements	N/A

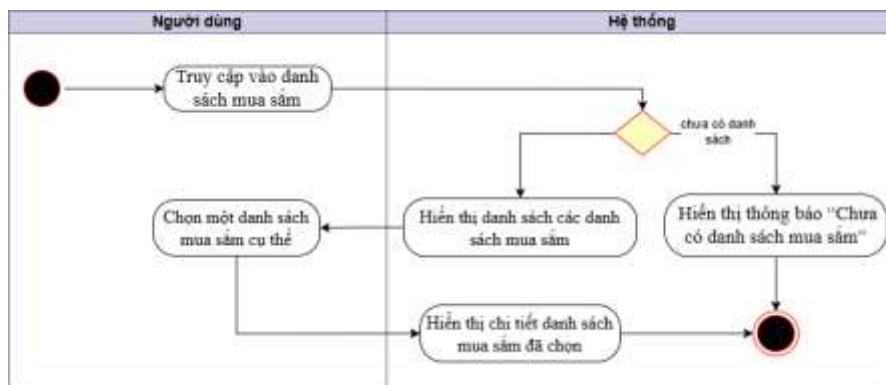


Hình 4 Sơ đồ diagram đặc tả UC hiển thị thực đơn theo tuần

Bảng 5 Đặc tả UC xem danh sách mua sắm

Use Case Name	Xem danh sách mua sắm
Actor(s)	Người dùng
Use Case ID	5.2
Description	Là người dùng, tôi muốn xem danh sách mua sắm đã tạo (tự động từ thực đơn hoặc tạo thủ công), bao gồm chi tiết các nguyên liệu cần mua theo từng danh sách
Priority	Cao
Trigger	Người dùng nhấn vào danh sách mua sắm
Pre-Condition(s)	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống - Hệ thống đã có ít nhất 1 danh sách mua sắm được tạo
Post-Condition(s)	- Danh sách mua sắm được hiển thị cho người dùng - Không có dữ liệu nào bị thay đổi khi chỉ thực hiện thao tác xem

Main Flow	1. Người dùng mở chức năng Danh sách mua sắm 2. Hệ thống hiển thị danh sách các danh sách mua sắm hiện có gồm các thông tin: tên danh sách, ngày tạo, nhãn “Thực đơn” 3. Người dùng chọn một danh sách mua sắm cụ thể 4. Hệ thống hiển thị chi tiết danh sách mua sắm đã chọn 5. Hệ thống hiển thị các thông tin nguyên liệu gồm: - Tên nguyên liệu - Số lượng cần mua - Số lượng hiện có - Đơn vị tính - Trạng thái đã mua/ chưa mua
Alternative Flow	N/A
Exception Flow	2a. Nếu hệ thống chưa có danh sách mua sắm thì hệ thống hiển thị thông báo “Chưa có danh sách mua sắm”
Business Rules	- Danh sách mua sắm hiển thị các thông tin gồm: tên nguyên liệu, số lượng cần mua, số lượng hiện có và đơn vị tính - Tiêu đề danh sách hiển thị theo form “Mua sắm ngày/ tuần + ngày/ tuần cụ thể”
Non-Functional Requirements	N/A



Hình 5 Sơ đồ diagram đặc tả UC xem danh sách mua sắm

2. Đặc tả giao diện màn hình



Hình 6 Màn hình quản lý món ăn

Bảng 6 Đặc tả Màn hình quản lý món ăn

STT	Loại	Mô tả	Ghi chú
1	Text	Hiện thị tiêu đề “YÊU THÍCH”	
2	Button	Hiện thị icon chatbot Sự kiện: khi nhấn sẽ mở màn hình chat hỗ trợ người dùng	

3	Input Text/ Search Bar	Hiển thị thanh tìm kiếm với nội dung gợi ý “Tìm kiếm” Sự kiện: nhập từ khóa để tìm kiếm	
4	Text	Hiển thị thông báo “Chưa có món ăn nào - Thêm món ăn đầu tiên của bạn”	Thông báo khi danh sách món ăn trống
5	Button	Hiển thị nút “+” để thêm món ăn mới Sự kiện: khi nhấn sẽ chuyển sang màn hình thêm món ăn mới	
6	Bottom Navigation Bar	Hiển thị thanh điều hướng gồm các mục: Trang chủ, Món ăn, Thực đơn, Mua sắm, Nguyên liệu Sự kiện: khi nhấn sẽ chuyển sang màn hình chức năng tương ứng	



Hình 7 Màn hình kết quả tìm kiếm khi không có dữ liệu

Bảng 7 Đặc tả Màn hình kết quả tìm kiếm khi không có dữ liệu

STT	Loại	Mô tả	Ghi chú
1	Text	Hiển thị tiêu đề “YÊU THÍCH”	
2	Button	Hiển thị icon chatbot Sự kiện: khi nhấn sẽ mở màn hình chat hỗ trợ người dùng	
3	Input Text/ Search Bar	Hiển thị thanh tìm kiếm với từ khóa người dùng nhập (ví dụ: “gà”)	
4	Text	Hiển thị thông báo “Không tìm thấy món ăn phù hợp”	Hiển thị khi kết quả tìm kiếm không có dữ liệu
5	Bottom Navigation Bar	Hiển thị thanh điều hướng gồm các mục: Trang chủ, Món ăn, Thực đơn, Mua sắm, Nguyên liệu Sự kiện: khi nhấn sẽ chuyển sang màn hình chức năng tương ứng	



Hình 8 Màn hình kết quả tìm kiếm khi không có dữ liệu

Bảng 8 Đặc tả Màn hình kết quả tìm kiếm khi không có dữ liệu

STT	Loại	Mô tả	Ghi chú
1	Text	Hiển thị tiêu đề “NGUYÊN LIỆU”	
2	Button	Hiển thị icon chatbot Sự kiện: khi nhấn sẽ mở màn hình chat hỗ trợ người dùng	
3	Input Text/ Search Bar	Hiển thị thanh tìm kiếm với nội dung gợi ý “Tìm kiếm” Sự kiện: nhập từ khóa để tìm kiếm	

4	Text	Hiển thị thông báo “Không tìm thấy nguyên liệu phù hợp”	
5	Bottom Navigation Bar	Hiển thị thanh điều hướng gồm các mục: Trang chủ, Món ăn, Thực đơn, Mua sắm, Nguyên liệu Sự kiện: khi nhấn sẽ chuyển sang màn hình chức năng tương ứng	



Hình 9 Màn hình quản lý nguyên liệu

Bảng 9 Đặc tả Màn hình quản lý nguyên liệu

STT	Loại	Mô tả	Ghi chú
1	Text	Hiển thị tiêu đề “NGUYÊN LIỆU”	
2	Button	Hiển thị icon chatbot Sự kiện: khi nhấn sẽ mở màn hình chat hỗ trợ người dùng	

3	Input Text/ Search Bar	Hiển thị thanh tìm kiếm với nội dung gợi ý “Tìm kiếm” Sự kiện: nhập từ khóa để tìm kiếm	
4	Image	Hiển thị biểu tượng minh họa	
5	Text	Hiển thị thông báo “Chưa có nguyên liệu nào” và dòng mô tả “Thêm nguyên liệu đầu tiên của bạn”	
6	Bottom Navigation Bar	Hiển thị thanh điều hướng gồm các mục: Trang chủ, Món ăn, Thực đơn, Mua sắm, Nguyên liệu Sự kiện: khi nhấn sẽ chuyển sang màn hình chức năng tương ứng	



Hình 10 Màn hình thực đơn khi đã thêm món

Bảng 10 Đặc tả Màn hình thực đơn khi đã thêm món

STT	Loại	Mô tả	Ghi chú
1	Text	Hiển thị tiêu đề “THỰC ĐƠN TUẦN”	
2	Button	Hiển thị icon chatbot Sự kiện: khi nhấn sẽ mở màn hình chat hỗ trợ người dùng	
3	Date Range Selector	Hiển thị khoảng thời gian của tuần hiện tại (ví dụ: “01/03/2026 - 07/03/2026”) kèm nút chuyển tuần trước/sau	

		Sự kiện: khi nhấn mũi tên trái/phải sẽ chuyển sang tuần trước hoặc tuần tiếp theo	
4	Button	Hiển thị nút “Bản sao tuần” Sự kiện: khi nhấn sẽ sao chép toàn bộ thực đơn của tuần hiện tại	
5	Button	Hiển thị nút “Mua sắm tuần” Sự kiện: khi nhấn sẽ tạo hoặc chuyển đến danh sách mua sắm từ thực đơn tuần	
6	Button	Hiển thị nút “Xóa thực đơn tuần” Sự kiện: khi nhấn sẽ xóa toàn bộ món ăn trong tuần hiện tại	
7	Table	Hiển thị bảng thực đơn tuần theo ngày và buổi ăn	
8	Date Column	Hiển thị thông tin ngày, tháng và thứ trong tuần	
9	Column Header	Hiển thị các cột buổi ăn: “Sáng”, “Trưa”, “Tối”	
10	Meal Tag	Hiển thị món ăn đã được thêm vào ô thực đơn Sự kiện: nhấn dấu “x” để xóa khỏi ô	
11	Button	Hiển thị nút “+” tại ô buổi ăn chưa có món	

		Sự kiện: khi nhấn sẽ hiển thị popup danh sách món ăn để thêm vào thực đơn đã chọn	
12	Button	Hiển thị icon giỏ hàng Sự kiện: khi nhấn sẽ thêm nguyên liệu của ngày đó vào danh sách mua sắm	
13	Button	Hiển thị icon sao chép Sự kiện: khi nhấn sẽ sao chép thực đơn của ngày đó	
14	Button	Hiển thị icon xóa Sự kiện: khi nhấn sẽ xóa thực đơn của ngày đó	
15	Bottom Navigation Bar	Hiển thị thanh điều hướng gồm các mục: Trang chủ, Món ăn, Thực đơn, Mua sắm, Nguyên liệu Sự kiện: khi nhấn sẽ chuyển sang màn hình chức năng tương ứng	